

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

С В О Д П Р А В И Л

СП 25.13330.2020

**ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ**

СНиП 2.02.04-88

Издание официальное

Москва 2020

Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «НИЦ «Строительство» – Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 915/пр и введен в действие с 1 июля 2021 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

© Минстрой России, 2020

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России

Содержание

1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины, определения и обозначения	
4 Общие положения	
5 Характеристики многолетнемерзлых грунтов оснований	
6 Основные положения проектирования оснований и фундаментов	
6.1 Принципы использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания	
6.2 Глубина заложения и конструкции фундаментов	
6.3 Устройство оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I	
6.4 Устройство оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II	
7 Расчет оснований и фундаментов	
7.1 Общие указания	
7.2 Расчет оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I	
7.3 Расчет оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II	
7.4 Расчет оснований и фундаментов по устойчивости и прочности на воздействие сил морозного пучения	
8 Особенности проектирования оснований и фундаментов на сильнольдистых многолетнемерзлых грунтах и подземных льдах	
9 Особенности проектирования оснований и фундаментов на засоленных многолетнемерзлых грунтах	
10 Особенности проектирования оснований и фундаментов на заторфованных многолетнемерзлых грунтах	
11 Особенности проектирования оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах в сейсмических районах	
12 Особенности проектирования оснований и фундаментов мостов и труб под насыпями	
13 Особенности проектирования оснований и фундаментов нефтегазопроводов на многолетнемерзлых грунтах	
14 Особенности проектирования оснований и фундаментов на склонах	
15 Геотехнический мониторинг при строительстве сооружений на многолетнемерзлых грунтах	
16 Экологические требования при проектировании и устройстве оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах	
Приложение А Основные буквенные обозначения величин	
Приложение Б Физические и теплофизические характеристики многолетнемерзлых грунтов	
Приложение В Расчетные значения прочностных характеристик мерзлых грунтов	
Приложение Г Среднегодовая температура и глубина сезонного оттаивания и промерзания грунта	
Приложение Д Расчет температурного режима вентилируемого подполья	
Приложение Е Расчет оснований при строительстве по способу стабилизации верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов	
Приложение Ж Расчет свайных фундаментов на действие горизонтальных нагрузок	

СП 25.13330.2020

и воздействий.....	
Приложение И Расчет осадок оснований, сложенных сильнольдистыми грунтами и подземным льдом	
Приложение К Расчет глубины оттаивания грунтов под сооружениями	
Приложение Л Определение состояния, свойств и несущей способности оснований свай в многолетнемерзлых грунтах по результатам статического зондирования	
Приложение М Контролируемые параметры при геотехническом мониторинге	
Приложение Н Расчет глубины оттаивания и промерзания в основании подземных и наземных магистральных трубопроводов на многолетнемерзлых грунтах	
Приложение П Определение температурного коэффициента	
Приложение Р Проектирование и применение охлаждающих устройств	
Приложение С Способы устройства магистральных трубопроводов на многолетнемерзлых грунтах	
Библиография	

Введение

Настоящий свод правил разработан в целях соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Настоящий документ содержит указания по проектированию оснований фундаментов зданий и сооружений, в том числе подземных, возводимых на территории распространения многолетнемерзлых грунтов.

Пересмотр свода правил подготовлен авторским коллективом АО «НИЦ «Строительство» – НИИОСП им. Н.М. Герсевича (руководители темы – канд. техн. наук *И.В. Колыбин*, канд. техн. наук *А.Г. Алексеев*; д-р техн. наук *Б.В. Бахолдин*, д-р техн. наук *Л.Р. Ставицер*, канд. техн. наук *С.Г. Безволев*, канд. техн. наук *Г.И. Бондаренко*, канд. техн. наук *О.Н. Исаев*, канд. техн. наук *В.Е. Конаш*, канд. геол.-минерал. наук *А.В. Рязанов*, *П.М. Сазонов*, *А.А. Чапаев*, *Э.С. Гречищева*) при участии МГУ им. М.В. Ломоносова (д-р техн. наук *Л.Н. Хрусталева*, д-р геол.-минерал. наук *И.А. Комаров*) и канд. техн. наук *В.И. Аксенова*.

СВОД ПРАВИЛ**ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ**

Soil bases and foundations on permafrost soils

Дата введения – 2021–07–01

1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых на территории распространения многолетнемерзлых грунтов.

Настоящий свод правил не распространяется на проектирование оснований гидротехнических сооружений, земляного полотна автомобильных и железных дорог, аэродромных покрытий и фундаментов машин с динамическими нагрузками.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил приведены нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 5180–2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 6727–80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 8732–78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент

ГОСТ 10704–91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

ГОСТ 12248–2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 13015–2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 19912–2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

ГОСТ 20295–85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия

ГОСТ 20522–2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

ГОСТ 23118–2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ГОСТ 25100–2020 Грунты. Классификация

ГОСТ 27751–2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 31357–2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия

Издание официальное

ГОСТ 34028–2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия

СП 25.13330.2020

ГОСТ Р 52544–2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ Р 54864–2016 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для сварных стальных строительных конструкций. Технические условия

ГОСТ Р 55724–2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ Р 58064–2018 Трубы стальные сварные для строительных конструкций. Технические условия

ГОСТ Р 58888–2020 Грунты. Метод полевых испытаний температурно-каротажным статическим зондированием

ГОСТ Р 58961–2020 Грунты. Метод полевых испытаний мерзлых грунтов термостатическим зондированием

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (с изменением № 1)

СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (с изменениями № 1, № 2)

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2)

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с изменениями № 1, № 2)

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» (с изменениями № 1, № 2)

СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы» (с изменениями № 1, № 2)

СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с изменением № 1)

СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (с изменением № 1)

СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» (с изменениями № 1, № 2)

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная

ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **бугор пучения:** Выпуклая форма криогенного рельефа с ледяным или ледогрунтовым ядром, образующаяся в области многолетнемерзлых и сезонномерзлых пород в результате неравномерного льдообразования в породах.

3.1.2 **грунт:** Горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.

Пр и м е ч а н и е – Грунты могут служить:

- материалом основания зданий и сооружений;
- средой для размещения в них сооружений;
- материалом самого сооружения.

3.1.3 **грунт мерзлый:** Грунт с отрицательной или нулевой температурой, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями.

3.1.4 **грунт многолетнемерзлый, грунт вечноммерзлый:** Грунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех и более лет.

3.1.5 **грунт пластичноммерзлый:** Дисперсный грунт, сцементированный льдом, но обладающий вязкими свойствами и сжимаемостью под внешней нагрузкой.

3.1.6 **грунт пучинистый:** Дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения $\epsilon_{fn} \geq 0,01$.

3.1.7 **грунт сезонномерзлый (сезонноталый):** Грунт, находящийся в мерзлом или талом состоянии периодически в течение холодного или теплого сезона.

3.1.8 **грунт твердомерзлый:** Дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и практически несжимаемый под внешней нагрузкой.

3.1.9 **криопег:** Высокоминерализованные отрицательнотемпературные подземные воды, залегающие в толще многолетнемерзлых пород, также могут залегать ниже ее подошвы или выше кровли.

3.1.10 **лед, грунт ледяной:** Природное образование, состоящее из кристаллов льда с возможными примесями обломочного материала и органического вещества не более 10 % об., характеризующееся криогенными структурными связями.

3.1.11 **морозное пучение грунтов:** Процесс увеличения объема и деформирования дисперсных грунтов при промерзании.

3.1.12 **слой сезонного оттаивания:** Поверхностный слой грунта, оттаивающий летом.

3.1.13 **температура начала замерзания (оттаивания):** Температура, при которой в порах грунта появляется (исчезает) лед.

3.1.14 **термокарст:** Образование просадочных и провальных форм рельефа и подземных пустот вследствие вытаивания подземного льда или оттаивания мерзлого грунта.

СП 25.13330.2020

3.1.15 термостабилизация грунтов: Мероприятие или их комплекс, направленный на обеспечение требуемого температурного режима грунтов в течение срока эксплуатации инженерного сооружения.

3.1.16 термоэрозия: Разрушение и вынос оттаивающих и мерзлых дисперсных грунтов и льдов в результате теплового и механического воздействия водных потоков.

3.1.17 солифлюкция: Смещение (течение, оползание, соскальзывание, сплывы, оплывины) оттаивающего переувлажненного тонкодисперсного грунта на склонах в теплое время суток года, обусловленное сезонным промерзанием и оттаиванием.

3.1.18

специализированная организация: Организация, основным направлением деятельности которой является выполнение комплексных инженерных изысканий и проектирование оснований, фундаментов и подземных частей сооружений, располагающая квалифицированным и опытным персоналом, в т.ч. с обязательным привлечением научных кадров, соответствующим сертифицированным оборудованием и программным обеспечением.

[СП 22.13330, пункт 3.38]

3.1.19 репрезентативная метеорологическая станция: Метеостанция, результаты наблюдений которой показательны для местоположения строящегося объекта.

3.2 Обозначения, примененные в настоящем своде правил, приведены в приложении А.

4 Общие положения

4.1 Основания и фундаменты зданий и сооружений (далее – сооружения¹⁾), возводимых на территории распространения многолетнемерзлых грунтов, следует проектировать на основе результатов специальных инженерно-геологических изысканий, включающих специальные геокриологические и гидрогеологические изыскания с учетом конструктивных и технологических особенностей проектируемых сооружений, их теплового и механического взаимодействий с многолетнемерзлыми грунтами оснований и возможных изменений геокриологических условий в результате строительства и эксплуатации сооружений и освоения территории, устанавливаемых по данным инженерных изысканий и теплотехнических расчетов оснований.

4.2 Исходные данные для проектирования должны предоставляться в необходимом и достаточном объеме, регистрироваться и интерпретироваться специалистами, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.

Проектирование должно выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий опыт проектирования и строительства на многолетнемерзлых грунтах. При этом должны быть обеспечены координация и связь между ними и специалистами по инженерным изысканиям.

Используемые материалы и изделия должны удовлетворять требованиям северной строительной-климатической зоны.

¹⁾ В том числе подземные сооружения.

При проектировании оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах следует учитывать местные условия строительства, требования к охране окружающей

среды, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных условиях.

Выбор строительных площадок и проектных решений оснований и фундаментов следует производить на основании технико-экономического сравнения возможных вариантов с оценкой их по приведенным затратам с учетом надежности.

Не допускается использование восстановленных стальных труб и других бывших в употреблении видов металлоконструкции при проектировании и строительстве зданий и сооружений с нормальным и повышенным уровнями ответственности, а также при строительстве и эксплуатации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Примечание – Здесь и далее уровень ответственности сооружения устанавливается в зависимости от класса сооружения согласно ГОСТ 27751.

4.3 Инженерные изыскания для строительства на многолетнемерзлых грунтах следует проводить в соответствии с СП 47.13330 и другими нормативными документами по инженерным изысканиям и исследованиям грунтов для строительства. Требования к инженерным изысканиям на многолетнемерзлых грунтах приведены также в [1].

Проектирование оснований без достаточного инженерно-геологического обоснования не допускается.

4.4 При возведении нового объекта или реконструкции существующего сооружения на застроенной территории необходимо учитывать его воздействие на окружающую застройку с целью сохранения расчетного температурного режима многолетнемерзлых грунтов прилегающих территорий и предотвращения недопустимых деформаций существующих сооружений.

4.5 Соответствие состояния грунтов основания и фундаментов проектным требованиям при сдаче сооружения в эксплуатацию должно быть подтверждено результатами натурных наблюдений или испытаний, выполненных в период строительства согласно проекту геотехнического мониторинга.

4.6 При проектировании оснований и фундаментов уникальных зданий и сооружений или их реконструкции, а также сооружений повышенного уровня ответственности, в том числе реконструируемых в условиях окружающей застройки, необходимо предусматривать научно-техническое сопровождение строительства.

Научно-техническое сопровождение представляет собой комплекс работ научно-аналитического, методического, информационного, экспертно-контрольного и организационного характера, осуществляемых в процессе изысканий, проектирования и строительства в целях обеспечения надежности сооружений с учетом применения нестандартных расчетных методов, конструктивных и технологических решений.

4.7 Состав работ по научно-техническому сопровождению инженерных изысканий, проектирования и строительства оснований и фундаментов должен определяться генеральным проектировщиком и согласовываться заказчиком строительства. В состав работ научно-технического сопровождения могут быть включены:

- разработка рекомендаций к программе инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий;

- анализ и оценка материалов инженерных изысканий;

- разработка нестандартных методов расчета и анализа;

- прогноз состояния оснований и фундаментов проектируемого объекта с учетом всех возможных видов воздействий;

- прогноз влияния строительства на окружающую застройку, геологическую среду и экологическую обстановку;

оценка геокриологических рисков;
 разработка рекомендаций к проекту геотехнического мониторинга;
 разработка технологических регламентов на специальные виды работ;
 выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
 обобщение и анализ результатов всех видов геотехнического мониторинга, их сопоставление с результатами прогноза;

разработка рекомендаций для корректировки проектных решений на основании данных геотехнического мониторинга при выявлении отклонений от результатов прогноза.

5 Характеристики многолетнемерзлых грунтов оснований

5.1 Подразделение и наименование разновидностей многолетнемерзлых грунтов следует производить в соответствии с ГОСТ 25100 с учетом особенностей их физико-механических свойств как оснований сооружений.

5.2 По особенностям физико-механических свойств среди многолетнемерзлых грунтов должны выделяться сильнольдистые, засоленные и заторфованные грунты, использование которых в качестве оснований сооружений регламентируется дополнительными требованиями, предусмотренными разделами 8, 9 и 10, а также твердомерзлые, пластичномерзлые и сыпучемерзлые грунты, выделяемые согласно 5.3.

5.3 Подразделение грунтов на твердомерзлые, пластичномерзлые и сыпучемерзлые при проектировании оснований и фундаментов следует производить в зависимости от их состава, температуры и степени заполнения пор льдом и незамерзшей водой в соответствии с ГОСТ 25100 на момент проведения инженерно-геологических изысканий с учетом температуры грунтов, измеренной в период отбора проб.

По сжимаемости грунта под нагрузкой к твердомерзлым следует относить практически несжимаемые грунты с коэффициентом сжимаемости $m_f \leq 0,01 \text{ МПа}^{-1}$, к пластичномерзлым – грунты с коэффициентом сжимаемости $m_f > 0,01 \text{ МПа}^{-1}$.

При отклонении проектных значений среднегодовой температуры грунта на глубине нулевых амплитуд колебаний от природных значений более чем на $0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ требуется уточнение величин деформационных характеристик в соответствии с ГОСТ 12248.

5.4 Необходимые для расчета оснований и фундаментов физические и деформационно-прочностные характеристики многолетнемерзлых грунтов следует определять на основании их непосредственных полевых или лабораторных испытаний.

5.5 В состав определяемых для расчета многолетнемерзлых оснований физических и механических характеристик грунтов помимо характеристик, предусмотренных СП 22.13330, должны дополнительно входить:

а) физические и теплофизические характеристики мерзлых грунтов, определяемые в соответствии с приложением Б;

б) деформационные и прочностные характеристики грунтов для расчета мерзлых оснований по деформациям и несущей способности: коэффициент сжимаемости мерзлого грунта m_f или модуль деформации E_f (7.2.17), расчетное давление R и сопротивление мерзлого грунта или грунтового раствора сдвигу по поверхности смерзания R_{af} и R_{sh} , сопротивление сдвигу льда по поверхности смерзания с грунтом или грунтовым раствором R_{shi} (7.2.3), сопротивление мерзлого грунта под нижним концом R_c и по боковой поверхности смерзания R_{afc} , рассчитанные по данным полевых испытаний в случае их выполнения;

в) деформационные характеристики грунтов для расчета оттаивающего основания по деформациям: коэффициенты оттаивания A_{th} и сжимаемости при оттаивании m_{th} грунта (7.3.8);

г) прочностные характеристики для мерзлых грунтов и их контактов c_L и ϕ_L определяются по результатам длительных испытаний, c_{sh} и ϕ_{sh} – по результатам неконсолидированно-недренированного и консолидированно-недренированного среза оттаивающего грунта. Для уникальных сооружений прочностные характеристики мерзлых грунтов c_L и ϕ_L , а также деформационные характеристики E_f и μ_f допускается определять по результатам длительных испытаний методом трехосного сжатия;

д) характеристики грунтов слоя сезонного промерзания-оттаивания для расчета оснований и фундаментов на воздействие сил морозного пучения грунтов (7.4.3 и 7.4.6): относительная деформация морозного пучения ε_{fn} , расчетная удельная касательная сила пучения τ_{fn} и удельное нормальное давление пучения грунта на подошву фундамента p_{fn} , а также характеристики мерзлых грунтов для расчета оснований на горизонтальные статические и сейсмические воздействия (11.5 и 11.6). Нормальное давление морозного пучения допускается определять в лабораторных условиях в установках без возможности бокового расширения. Определяются максимальное нормальное давление морозного пучения, деформация морозного пучения без приложения нормального давления, а также величины деформации морозного пучения при двух промежуточных величинах нормального давления между максимальным и нулевым. По результатам испытаний строят график нормального давления от относительной деформации морозного пучения. Величину нормального давления принимают по графику на основании данных о нагрузках и деформациях от сооружения. Допускается принимать величину нормальной силы морозного пучения по одному значению, определяемому в лабораторных условиях при приложении фактической нагрузки от сооружения на образец.

При необходимости следует определять и другие характеристики мерзлых грунтов, характеризующие особенности их состояния или взаимодействия с фундаментами (вид криогенной текстуры, коэффициент вязкости η , эквивалентное сцепление c_{eq} , скорость вязкопластического течения льда v_i , относительная деформация морозного пучения, нормальные и касательные силы морозного пучения, удельное отрицательное трение оттаивающего грунта на боковой поверхности f_n и т. п.).

Все необходимые при проектировании характеристики многолетнемерзлых грунтов должны быть указаны в техническом задании на инженерно-геологические изыскания.

5.6 Нормативные значения характеристик грунта следует устанавливать для выделенных при изысканиях инженерно-геологических элементов на основании статистической обработки результатов экспериментальных определений с учетом предусмотренного проектом состояния и температуры грунтов основания.

5.7 Расчетные значения характеристик грунта определяются по формуле

$$\chi = \chi_n / \gamma_g, \quad (5.1)$$

где χ и χ_n – соответственно расчетное и нормативное значения данной характеристики;

γ_g – коэффициент надежности по грунту, определяемый согласно 5.8.

5.8 Коэффициент надежности по грунту γ_g определяется в соответствии с ГОСТ 20522 с учетом вида (назначения) определяемой расчетной характеристики, состояния грунтов в основании сооружения и доверительной вероятности α .

При определении расчетных значений деформационных и прочностных характеристик грунтов, используемых в качестве основания в мерзлом состоянии (принцип I), коэффициент надежности по грунту γ_g устанавливается при доверительной вероятности α , принимаемой равной 0,85, а для оснований опор мостов и линий электропередачи – 0,9.

При определении расчетных значений деформационных и прочностных характеристик грунтов, используемых в качестве основания в оттаивающем или оттаянном состоянии (принцип II), коэффициент надежности по грунту γ_g следует устанавливать:

а) для расчета оттаивающих оснований по деформациям с учетом совместной работы сооружения (фундамента) и деформируемого основания (7.3.5) – при доверительной вероятности α , принимаемой в соответствии с нормами проектирования конструкций сооружения, но не менее 0,95;

б) для расчета оттаивающих оснований по деформациям без учета совместной работы основания и сооружения (7.3.4), а также при предварительном оттаивании грунтов (7.3.10) – при доверительной вероятности α , принимаемой согласно СП 22.13330.

При определении расчетных значений физических и теплофизических характеристик грунтов коэффициент надежности по грунту γ_g допускается принимать равным 1,0.

5.9 Для расчета оснований сооружений пониженного уровня ответственности и сооружений нормального уровня ответственности габаритными размерами не более 24 м, расположенных на геокриологически изученных площадках, сложенных незасоленными грунтами без органических включений, при отсутствии опасных геокриологических процессов, возводимых с сохранением мерзлого состояния грунтов, а также для выполнения предварительных расчетов оснований и привязки типовых проектов к местным условиям, расчетные значения прочностных характеристик мерзлых грунтов R , R_{af} , R_{sh} и R_{shi} допускается принимать по их физическим характеристикам, составу и температуре в соответствии с табличными данными, приведенными в приложении В; расчетные значения теплофизических характеристик грунтов в этих случаях допускается принимать по таблицам приложения Б. При применении цементно-песчаного раствора в качестве заполнителя свободного пространства между стенкой скважины и поверхностью сваи при буроопускном способе погружения свай расчетное сопротивление цементно-песчаного раствора сдвигу по поверхности смерзания со свай R_{af} и сопротивление грунтов сдвигу по цементно-песчаному раствору R_{sh} необходимо определять по результатам лабораторных или полевых испытаний.

6 Основные положения проектирования оснований и фундаментов

6.1 Принципы использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания

6.1.1 При строительстве на многолетнемерзлых грунтах в зависимости от конструктивных и технологических особенностей зданий и сооружений, инженерно-геокриологических условий и возможности целенаправленного изменения свойств грунтов основания применяется один из следующих принципов использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания сооружений:

принцип I – многолетнемерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации сооружения, или с допущением их промораживания в период строительства и эксплуатации;

принцип II – многолетнемерзлые грунты основания используются в оттаянном или оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием на расчетную глубину до начала возведения сооружения или с допущением их оттаивания в период эксплуатации сооружения).

6.1.2 Принцип I следует применять, если грунты основания можно сохранить в мерзлом состоянии при экономически целесообразных затратах на мероприятия, обеспечивающие сохранение такого состояния. На участках с твердомерзлыми грунтами, а также при повышенной сейсмичности района следует принимать использование многолетнемерзлых грунтов по принципу I.

При строительстве на пластичномерзлых грунтах следует предусматривать мероприятия по понижению температуры грунтов (6.3.1– 6.3.4) до установленных расчетом значений, а также учитывать в расчетах оснований пластические деформации этих грунтов под нагрузкой согласно указаниям 7.2.16 – 7.2.18.

6.1.3 Принцип II следует применять при наличии в основании скальных или других малосжимаемых грунтов, деформация которых при оттаивании не превышают предельно допустимых значений для проектируемого сооружения, при несплошном распространении многолетнемерзлых грунтов, а также в тех случаях, когда по техническим и конструктивным особенностям сооружения и инженерно-геокриологическим условиям участка при сохранении мерзлого состояния грунтов основания не обеспечивается требуемый уровень надежности строительства.

6.1.4 Выбор принципа использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания сооружений, а также способов и средств, необходимых для обеспечения принятого в проекте температурного режима грунтов, следует производить на основании сравнительных технико-экономических расчетов.

6.1.5 В пределах застраиваемой территории (промышленный узел, поселок, микрорайон и т.д.) следует предусматривать, как правило, один принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований. Это требование следует учитывать также при проектировании новых и реконструкции существующих зданий и сооружений на застроенной территории, размещении мобильных (временных) зданий и прокладке инженерно-технических сетей.

Применение разных принципов использования многолетнемерзлых грунтов в пределах застраиваемой территории допускается на обособленных по рельефу и другим природным условиям участках, а в необходимых случаях – на природно-необособленных участках, если предусмотрены и подтверждены расчетом специальные меры по обеспечению расчетного теплового режима грунтов в основании соседних зданий, возведенных (или возводимых) по принципу I (резервирование зон безопасности, устройство мерзлотных и противофильтрационных завес и т. п.).

6.1.6 Линейные сооружения допускается проектировать с применением на отдельных участках трассы разных принципов использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания. При этом следует предусматривать меры по приспособлению их конструкций к неравномерным деформациям основания в местах перехода от одного участка к другому, а при прокладке их в пределах застраиваемой территории следует соблюдать требования, предусмотренные 6.1.5.

6.2 Глубина заложения и конструкции фундаментов

6.2.1 Глубина заложения фундаментов, считая от уровня планировки (подсыпки или срезки), назначается с учетом требований СП 22.13330 и принятого принципа использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания сооружения и должна проверяться расчетом по устойчивости фундаментов на действие сил морозного пучения грунтов согласно 7.4.2 и 7.4.6.

6.2.2 При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу I минимальную глубину заложения фундаментов $d_{\min}$ рекомендуется принимать по таблице 6.1 в зависимости от расчетной глубины сезонного оттаивания грунта d_{th} , определяемой согласно приложению Г.

Т а б л и ц а 6.1

Фундаменты	Минимальная глубина заложения фундаментов $d_{\min}$, м
Фундаменты всех типов, кроме свайных	$d_{th} + 1$
Свайные фундаменты зданий и сооружений	$d_{th} + 2$
Сваи опор мостов	$d_{th} + 4$
Фундаменты зданий и сооружений, возводимых на насыпях	Не нормируется

6.2.3 При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу II минимальную глубину заложения фундаментов $d_{\min}$ следует принимать в соответствии с требованиями СП 22.13330 в зависимости от расчетной глубины сезонного промерзания грунта d_f , определяемой согласно приложению Г, и уровня подземных вод, который принимается с учетом образования под сооружением зоны оттаивания грунта.

Допускается закладывать фундаменты в слое сезонного промерзания-оттаивания грунта, если это обосновано расчетом оснований и фундаментов (7.4.6).

Допускается устройство фундаментов малоэтажных зданий на поверхности грунта или на подсыпке при обосновании расчетом по второй группе предельных состояний, учитывающим возможное оттаивание грунтов и морозное пучение слоя сезонного промерзания-оттаивания.

6.2.4 Конструкции фундаментов должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к материалу фундаментов по прочности в соответствии с требованиями СП 24.13330, СП 28.13330, СП 35.13330, а элементы фундаментов, находящиеся в пределах слоя сезонного промерзания и оттаивания грунта и выше, – также требованиям по морозостойкости, водонепроницаемости и устойчивости к воздействию агрессивных сред в соответствии с требованиями СП 28.13330 и СП 35.13330.

Металлические сваи следует проектировать из стальных электросварных прямошовных и бесшовных труб в соответствии с ГОСТ 20295, ГОСТ 10704, ГОСТ 8732, ГОСТ Р 54864, ГОСТ Р 58064 и их аналогов.

Назначение марок сталей и категорий сталей по ударной вязкости свай следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 16.13330.

Электросварные трубы, сваренные высокочастотной сваркой (ВЧС), следует применять только после объемной термической обработки (ОТО). Для электросварных труб допускается не предусматривать ОТО при условии, что они изготавливаются с применением дуговой сварки под флюсом.

Металлические и деревянные конструкции фундаментов в слое сезонного промерзания и оттаивания грунта должны быть защищены от коррозии и гниения. Антикоррозионную защиту следует выполнять для всех металлических поверхностей подземных конструкций в слое сезонного промерзания-оттаивания и ниже на 1 м. Для забиваемых свай антикоррозионная защита должна быть устойчивой к механическому воздействию. Возможность применения антикоррозионной защиты должна быть подтверждена лабораторными и полевыми исследованиями. В случаях, когда слой сезонного промерзания-оттаивания грунта не сливается с многолетнемерзлыми грунтами, следует также выполнять антикоррозионную защиту свай до глубины на 1 м ниже отметки залегания кровли многолетнемерзлых пород.

Для железобетонных конструкций, сооружаемых в климате со среднемесячной температурой наиболее холодного месяца ниже минус 20 °С и на многолетнемерзлых грунтах, следует применять тяжелый бетон со средней плотностью 2200 – 2500 кг/м³, который в зависимости от условий работы отвечает требованиям по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости, изложенным в таблице 6.2.

Т а б л и ц а 6.2 – Требования к бетону по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости

Группа конструкций	Условия работы конструкции		Минимальный класс бетона по прочности на сжатие <i>B</i>	Минимальные марки бетона		Минимальное воздушное включение, %
	Характеристика режима работы	Расчетная зимняя температура наружного воздуха		по морозостойкости <i>F</i>	по водонепроницаемости <i>W</i>	
1	Железобетонные конструкции, расположенные в сезонно-оттаивающем слое грунта и подвергающиеся попеременному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии	Ниже минус 40 °С	35	400	10	4
		Ниже минус 20° С до минус 40 °С включ.	30	200	8	4
2	Наземные железобетонные конструкции, подвергающиеся воздействию атмосферных осадков и попеременному замораживанию и оттаиванию	Ниже минус 40 °С	30	200	8	4
		Ниже минус 20 °С до минус 40 °С включ.	25	150	6	4
3	Железобетонные конструкции, защищенные от атмосферных	Ниже минус 40 °С	25	150	6	-

СП 25.13330.2020

осадков и подвергающиеся замораживанию и оттаиванию	Ниже минус 20 °С до минус 40 °С включ.	25	150	6	-
Примечания 1 Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается по средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки в зависимости от района строительства согласно СП 131.13330. 2 Марки по морозостойкости и водонепроницаемости для конструкций водоснабжения и канализации, а также для свай и свай-оболочек следует устанавливать согласно требованиям соответствующих нормативных документов. 3 В случае присутствия хлоридов в надмерзлотных водах для обеспечения защиты стальной арматуры от коррозии марку бетона по водонепроницаемости и толщину защитного слоя бетона устанавливают по таблице Г.1 СП 28.13330. 4 При проектировании сооружений с полами по грунту для железобетонных конструкций фундаментов группы I следует применять бетон, соответствующий требованиям по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости, указанным в строке для температур наружного воздуха ниже 20 °С до минус 40 °С включительно.					

В условиях климата со среднемесячной температурой наиболее холодного месяца ниже минус 20 °С следует применять следующую стальную арматуру:

- горячекатаную гладкую класса А-I (А240) по ГОСТ 34028;
- горячекатаную кольцевого периодического профиля классов А-II (А300), А-III (А400) по ГОСТ 34028;
- термомеханически упрочненную серповидного профиля классов А500С по ГОСТ Р 52544;
- термомеханически упрочненную и горячекатаную серповидного профиля класса А500С по ГОСТ Р 52544;
- холоднодеформированную волочением с последующей накаткой периодического профиля класса Вр-1 по ГОСТ 6727;
- холоднодеформированную прокаткой периодического профиля класса В500С по ГОСТ Р 52544.

Рекомендуется применять арматуру с гарантией ударной вязкости северного исполнения горячекатаную класса Ас-II (Ас300) по ГОСТ 34028 и термомеханически упрочненную класса Ас500С по ГОСТ 13015.

При низкой температуре до минус 60 °С увеличивается предел текучести арматуры в среднем на 8 % – 10 % и модуль упругости арматуры на 2 % – 3 %, но эти данные допускается не учитывать в расчете железобетонных конструкций, и расчетные сопротивления и модуль упругости принимают по [2].

6.2.5 Ленточные и столбчатые фундаменты должны быть выполнены из монолитного или сборного железобетона. Для зданий, строящихся с использованием оснований фундаментов по принципу I, предпочтительно использовать сборные элементы фундамента.

Ленточные и столбчатые фундаменты под малоэтажные здания до трех этажей допускается не заглублять в грунт, а располагать на подсыпке или в теле подсыпки. Подсыпка выполняется из крупноскелетного непучинистого материала. Для определения глубины оттаивания следует проводить теплотехнический расчет и расчет по второй группе предельных состояний и, при необходимости, применить слой теплоизоляции под сооружением в теле подсыпки.

При устройстве свайных фундаментов в многолетнемерзлых грунтах допускается применять виды и конструкции свай, предусмотренные СП 24.13330, в том числе

бурунабивные, сваи-оболочки, а также составные (комбинированные) сваи из разных материалов.

6.2.6 В проекте свайных фундаментов должны быть указаны способы устройства свай, а также температурные условия, при которых разрешается нагружение свай.

6.2.7 Полые сваи и сваи-оболочки следует заполнять бетоном класса не ниже В7,5, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше – бетоном класса не ниже В15 для обеспечения прочности и долговечности. Допускается заполнять внутреннюю полость полых свай и свай-оболочек сухой цементно-песчаной смесью (ЦПС) или цементно-песчаным раствором при соблюдении следующих требований:

- конструкция сваи должна быть герметичной;
- качество сварных швов должно проверяться визуально и ультразвуковым контролем (УЗК) по ГОСТ Р 55724 и ГОСТ 23118;
- не допускается наличие в свае посторонних предметов, воды, снега и льда;
- должно обеспечиваться 100% заполнение внутреннего пространства сваи с учетом самоуплотнения ЦПС и изменения объема цементно-песчаного раствора при его замерзании.

Дополнительно при применении сухой ЦПС:

- необходимо предусматривать мероприятия по исключению попадания воды и снега в сухую ЦПС;
- соотношение цемента и песка в сухой ЦПС должно определяться проектом с учетом условий строительства, а также размещаемых на фундаменте конструкций, но не менее 1:5;
- для приготовления сухой ЦПС с целью исключения коррозии изнутри следует использовать портландцемент общестроительного назначения без минеральных добавок и непучинистый незасоленный песок;
- при приготовлении сухой ЦПС необходимо обеспечить допустимый уровень ее влажности согласно ГОСТ 31357.

Дополнительно при применении цементно-песчаного раствора:

- следует применять цементно-песчаный раствор марки по прочности на сжатие не ниже М100 с пределом прочности на сжатие не менее 10 МПа, пределом прочности на растяжение при изгибе не менее 3 МПа, морозостойкостью не менее 50 циклов (F50);
- при заполнении сваи раствором в зимнее время монтаж оголовка допускается выполнять после полного замерзания или твердения раствора.

6.2.8 При устройстве бурунабивных свай в многолетнемерзлых грунтах, используемых в качестве оснований по принципу I, применение химических добавок для ускорения твердения бетона, уложенного в распор с мерзлым грунтом не рекомендуется.

6.3 Устройство оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I

6.3.1 При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований сооружений по принципу I для сохранения мерзлого состояния грунтов основания и обеспечения их расчетного теплового режима в проектах оснований и фундаментов необходимо предусматривать: устройство вентилируемых подполий или холодных первых этажей зданий (6.3.2), укладку в основании сооружения вентилируемых труб, каналов или применение вентилируемых фундаментов (6.3.3), установку сезоннодействующих охлаждающих устройств жидкостного или парожидкостного типов – СОУ (6.3.4), а также осуществление других мероприятий (теплозащитные

экраны и др.) по устранению или уменьшению теплового воздействия сооружения на мерзлые грунты основания.

Выбор одного или сочетания нескольких мероприятий должен производиться на основании расчетов: прогнозного (на период строительства и эксплуатации) теплотехнического, устойчивости и несущей способности с учетом конструктивных и технологических особенностей сооружения, опыта местного строительства и экономической целесообразности.

6.3.2 Вентилируемые подполья с естественной или побудительной вентиляцией следует применять для сохранения мерзлого состояния грунтов в основаниях зданий и сооружений, в том числе сооружений с повышенными тепловыделениями. Требуемый тепловой режим вентилируемого подполья устанавливается теплотехническим расчетом согласно приложению Д.

Подполья в соответствии с теплотехническим расчетом и условиями снеготаянкости допускается устраивать открытыми, с вентилируемыми или закрытыми продухами в цоколе здания; при необходимости у продухов следует устраивать вытяжные или приточные трубы, располагая воздухозаборные отверстия выше наибольшего уровня снегового покрова. Закрытые подполья, а также холодные первые этажи зданий следует устраивать при ширине зданий до 15 м и среднегодовых температурах грунта ниже минус 2 °С.

Высота подполья должна приниматься по условиям обеспечения его вентилирования, но не менее 1,2 м от поверхности грунта в подполье до низа выступающих конструкций перекрытия; при размещении в подполье коммуникаций – по условиям свободного к ним доступа, но не менее 1,4 м. Под отдельными участками сооружения шириной до 6 м при отсутствии в них коммуникаций и фундаментов высоту подполья допускается уменьшать до 0,6 м.

Поверхность грунта в подполье должна быть с твердым покрытием и спланирована с уклонами в сторону наружных отмосток или водосборов, обеспечивающих беспрепятственный отвод воды от сооружения. Допускается применять гибкие водонепроницаемые покрытия с осуществлением мероприятий по сохранению их целостности в период эксплуатации. При устройстве покрытий следует обеспечивать гидроизоляцию на контакте свай (фундамента) с материалом покрытия.

Инженерные тепловыделяющие коммуникации, размещаемые в вентилируемом подполье, должны быть теплоизолированы.

6.3.3 Вентилируемые трубы или каналы, а также вентилируемые фундаменты можно устраивать с естественной или побудительной вентиляцией и их следует применять для сохранения мерзлого состояния грунтов в основании сооружений с полами по грунту, при устройстве свайных фундаментов, малозаглубленных или поверхностных фундаментов на подсыпках, а также мобильных зданий и зданий в комплектно-блочном исполнении.

Вентилируемые трубы, каналы и вентилируемые фундаменты следует укладывать выше уровня подземных вод в пределах подсыпки из непучинистого грунта с уклонами в сторону объединительных коллекторов. Для уменьшения теплопритока в грунт и высоты подсыпки под полами сооружения следует предусматривать укладку тепло- и гидроизоляции.

Теплотехнический расчет оснований при использовании указанных систем охлаждения грунтов следует производить согласно 7.2.9.

6.3.4 Сезоннодействующие охлаждающие устройства следует применять для сохранения мерзлого состояния грунтов оснований, для повышения несущей

способности и обеспечения устойчивости опор линейных сооружений в пластичномерзлых грунтах, а также для создания ледогрунтовых завес, восстановления нарушенного при эксплуатации сооружения теплового режима грунтов в его основании и в других целях.

6.3.5 Для сокращения сроков строительства и повышения расчетных нагрузок на фундаменты следует предусматривать предварительное (до возведения сооружения) охлаждение высокотемпературных и пластичномерзлых грунтов (путем очистки поверхности от снега, с помощью СОУ и т. д.) при последующем поддержании расчетного температурного режима грунтов за счет постоянно действующих охлаждающих устройств.

6.3.6 На участках, где слой сезонного промерзания-оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом, необходимо предусматривать меры по стабилизации или поднятию верхней поверхности многолетнемерзлого грунта до расчетного уровня путем предварительного охлаждения и промораживания грунтов основания. Глубину заложения фундаментов при этом следует определять расчетом, но принимать не менее 2 м ниже верхней поверхности многолетнемерзлого грунта. Допускается закладывать фундаменты в пределах немерзлого слоя грунта, если это обосновано расчетом основания.

6.3.7 При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований по принципу I могут применяться свайные, столбчатые и другие типы фундаментов, в том числе фундаменты на искусственных (насыпных и намывных) основаниях. Выбор типа фундамента и способа устройства основания устанавливается проектом в зависимости от инженерно-геокриологических условий строительства, конструктивных особенностей сооружения и технико-экономической целесообразности.

6.3.8 По условиям применимости и способам погружения в многолетнемерзлый грунт сваи подразделяются на:

а) буроопускные – сваи сплошные и полые, свободно погружаемые в скважины, диаметр которых превышает (не менее чем на 5 см) размер их наибольшего поперечного сечения, с заполнением свободного пространства раствором цементно-песчаным, глинисто-песчаным, известково-песчаным или другого состава по проекту, принимаемым по условиям обеспечения заданной прочности смерзания сваи с грунтом; допускаются к применению в любых грунтах при средней температуре грунта по длине сваи минус 0,5 °С и ниже, полезную нагрузку на буроопускную сваю можно передавать только после достижения расчетных температур грунтов основания;

б) опускные – сваи сплошные и полые, свободно (или с пригрузом) погружаемые в оттаянный грунт в зоне диаметром до двух наибольших поперечных размеров сваи; допускаются к применению в твердомерзлых грунтах песчаных и глинистых, содержащих не более 15 % крупнообломочных включений при средней температуре грунта по длине сваи не выше минус 1,5 °С;

в) бурозабивные (забивные) – сваи сплошные и полые, рассчитанные на восприятие ударных нагрузок и погружаемые забивкой в лидерные скважины (без лидерных скважин), диаметр которых меньше наименьшей стороны сваи прямоугольного поперечного сечения или диаметра сваи круглого поперечного сечения; допускаются к применению в пластичномерзлых грунтах с содержанием крупнообломочных включений до 10 % на основании пробных погружений свай на данной площадке;

г) бурообсадные – полые сваи и сваи-оболочки, погружаемые в грунт путем его разбуривания в забое через полость сваи с периодическим осаживанием погружаемой

свай; применяются при устройстве свайных фундаментов в сложных инженерно-геокриологических условиях и при наличии межмерзлотных подземных вод;

д) винтовые – полые сваи с винтом или одной или несколькими лопастями, погружаемые завинчиванием с контролируемым вдавливанием в лидерные скважины (без лидерных скважин), диаметр которых меньше наибольшего поперечного сечения ствола сваи; допускаются к применению в пластичномерзлых грунтах с содержанием крупнообломочных включений до 10 % на основании пробных погружений свай на данной площадке.

Допускается применять другие способы погружения или устройства свай в многолетнемерзлые грунты (буроабивные, буроинъекционные и др.), если это не приводит к недопустимому повышению температуры грунтов основания и недопустимому понижению несущей способности свай, что должно быть подтверждено полевыми испытаниями, экспериментальными данными и теплотехническим расчетом. При устройстве буронабивных, буроинъекционных свай должны изготавливаться опытные сваи, в которых контролируется набор прочности тела сваи, определяются сопротивление мерзлого грунта сдвигу по бетону, температура по длине сваи и ее сплошность, а также проводятся испытания таких свай на действующие при эксплуатации вдавливающие, выдергивающие и горизонтальные нагрузки. Количество испытаний должно составлять не менее двух для каждого характерного геологического разреза и типоразмера сваи.

6.3.9 Расстояние между осями свай следует принимать равным:

для буроопускных и буронабивных свай – не менее двух диаметров скважины при ее диаметре до 1 м включительно и не менее диаметра скважины плюс 1 м при ее диаметре 1 м и более;

для опускных, буронабивных и забивных свай – не менее трех наибольших размеров поперечного сечения сваи.

Размещение свай в плане, их число, размеры и способы устройства ростверков назначаются в зависимости от конструкции здания, размещения технологического оборудования и нагрузок на фундаменты в соответствии с требованиями СП 24.13330 с учетом расчетной несущей способности свай, определяемой согласно 7.2.2, высоты холодного подполья (6.3.2) и температурно-влажностных воздействий; укладка ростверков по грунту или с зазором менее 0,15 м от поверхности грунта, а для устоев мостов – менее 0,5 м не допускается.

Проходку лидерных скважин для установки буроопускных свай допускается выполнять с помощью струйной технологии при условии отсутствия в геологическом строении валунов размерами, сопоставимыми с диаметром скважин. Вода должна иметь положительную температуру, в летний период – это температура наружного воздуха (но не ниже 10 °С), в зимний период воду следует подогревать до 20 °С в зависимости от температуры наружного воздуха. Диаметр скважины должен превышать минимум на 5 см наибольший размер поперечного сечения сваи.

Несущую способность винтовых свай по грунту следует определять по результатам полевых испытаний, учитывающих реологические свойства мерзлых грунтов (критерий стабилизация деформации должен составлять менее 0,2 мм за последние 24 ч). Сваи должны быть рассчитаны по материалу как на момент устройства (завинчивание-погружение), так и на период эксплуатации. Применение винтовых свай допустимо для сооружений нормального и пониженного уровней ответственности.

Винтовые сваи, устраиваемые в многолетнемерзлых грунтах, используемые по принципу II, следует рассчитывать по требованиям СП 24.13330 с учетом изменения свойств грунтов при оттаивании.

6.3.10 Столбчатые или плитные фундаменты, возводимые на естественном многолетнемерзлом основании, следует устраивать сборно-монолитными и монолитными. Глубина заложения фундаментов, их размеры и несущая способность устанавливаются расчетом согласно указаниям 7.2.2 – 7.2.4, с учетом требований 6.2.1 и 6.2.2.

Обратную засыпку котлованов под фундаменты следует производить талым (непучинистым при промерзании) грунтом. При льдистости грунтов основания $i_i > 0,2$ под подошвой фундаментов следует устраивать песчаную подушку толщиной не менее 0,2 м.

6.3.11 При проектировании сооружений на искусственных основаниях (насыпях или подсыпках) следует предусматривать устройство фундаментов мелкого заложения (столбчатые, ленточные, плитные, с вентилируемыми каналами и др.). Фундаменты следует закладывать в пределах высоты подсыпки, определяемой теплотехническим расчетом с учетом дополнительных мероприятий по сохранению мерзлого состояния грунтов оснований, предусмотренных 6.3.3 и 6.3.10.

Подсыпку следует устраивать из непучинистого песчаного или крупнообломочного грунта, укладываемого после промерзания сезоннооттаивающего слоя; допускается для устройства подсыпок применять шлаки или другие отходы производства, если их осадки под нагрузками от сооружений не больше расчетных, и если они не подвержены морозному пучению и разрушению, растворению и размоканию.

При устройстве фундаментов на подсыпках основания и фундаменты следует рассчитывать по несущей способности и деформациям в соответствии с требованиями СП 22.13330 и с учетом результатов прогнозных теплотехнических расчетов.

6.4 Устройство оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II

6.4.1 При проектировании оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых с использованием многолетнемерзлых грунтов по принципу II, следует предусматривать мероприятия по уменьшению деформаций основания (6.4.2) или мероприятия по приспособлению конструкций сооружения к восприятию неравномерных деформаций основания (6.4.5), назначаемые по результатам расчета основания по деформациям.

Выбор одного из указанных мероприятий или их сочетания производится на основании технико-экономического расчета. При этом мероприятия по уменьшению деформаций основания следует предусматривать в любом случае, если расчетные осадки сооружения превышают значения, допустимые по архитектурным и технологическим требованиям, а для сооружений, возводимых по типовым проектам, – также установленные для них предельные значения деформаций по условиям прочности и устойчивости конструкций.

Мероприятия по приспособлению конструкций сооружения к неравномерным деформациям оттаивающего основания следует назначать по результатам расчета совместной работы основания и сооружения.

6.4.2 Для уменьшения деформаций основания в зависимости от конкретных условий строительства следует предусматривать:

предварительное (до возведения сооружения) искусственное оттаивание и уплотнение грунтов основания;

замену льдистых грунтов основания талым или непросадочным при оттаивании песчаным или крупнообломочным грунтом;

ограничение глубины оттаивания мерзлых грунтов основания, в том числе со стабилизацией верхней поверхности многолетнемерзлого грунта в процессе эксплуатации сооружения;

увеличение глубины заложения фундаментов, в том числе с прорезкой льдистых грунтов и опиранием фундаментов на скальные или другие малосжимаемые при оттаивании грунты.

6.4.3 Глубину предварительного оттаивания или замены льдистых грунтов основания на малосжимаемые при оттаивании грунты следует устанавливать по результатам расчета основания по деформациям согласно 7.3.10.

Контуры зоны оттаивания или замены грунтов основания в плане должны выходить за контуры сооружения не менее чем на половину глубины предварительного оттаивания грунта.

Допускается принимать меньшую площадь предварительного оттаивания или замены грунтов в плане, а также производить локальное предварительное оттаивание грунтов под фундаментами (вместо сплошного оттаивания под всей площадью сооружения), если это обосновано расчетом основания по деформациям и устойчивости.

Оттаивание грунтов оснований можно производить способами электрооттаивания, парооттаивания или за счет других источников тепла. При этом должны быть предусмотрены меры по обеспечению установленной проектом степени уплотнения оттаянного грунта.

6.4.4 Для ограничения глубины оттаивания грунтов в основании сооружения следует предусматривать устройство теплоизолирующих подсыпок и экранов, увеличение сопротивления теплопередаче полов первых этажей и другие мероприятия по уменьшению теплового влияния сооружения на грунты основания, а также стабилизацию верхней поверхности многолетнемерзлого грунта (в том числе при многолетнемерзлых грунтах нессливающегося типа) ниже глубины заложения подошвы фундаментов путем регулирования температуры воздуха в подпольях или технических этажах здания согласно приложению Е.

6.4.5 Приспособление конструкций сооружений к неравномерным деформациям основания должно обеспечиваться:

а) увеличением прочности и пространственной жесткости здания, достигаемой устройством поэтажных, связанных с перекрытиями железобетонных и армокирпичных поясов, усилением армирования конструкций, замоноличиванием сборных элементов перекрытия, усилением цокольно-фундаментной части, равномерным расположением сквозных поперечных стен, а также разрезкой протяженных зданий на отдельные отсеки длиной до полуторной ширины здания;

б) увеличением податливости и гибкости сооружения путем разрезки его конструкций деформационными швами, устройством шарнирных сопряжений отдельных конструкций с учетом возможности их выравнивания и рихтовки технологического оборудования.

Допускается предусматривать комбинацию указанных мероприятий применительно к особенностям проектируемого сооружения. При этом, бескаркасные жилые и общественные здания следует, как правило, проектировать по жесткой конструктивной схеме; для промышленных сооружений могут применяться гибкие и

комбинированные конструктивные схемы. Цокольно-фундаментную часть зданий в типовых проектах следует разрабатывать в нескольких вариантах, рассчитанных по прочности на разные пределы допустимых деформаций основания.

6.4.6 При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований по принципу II следует, как правило, применять:

а) для сооружений с жесткой конструктивной схемой, возводимых на оттаивающих грунтах, – усиленные армопоясами ленточные фундаменты, в том числе в виде жестких перекрестных лент, воспринимающих и перераспределяющих усилия, вызванные неравномерной осадкой оттаивающего основания, а в необходимых случаях – плитные фундаменты; на предварительно оттаянных и уплотненных грунтах допускается применять столбчатые, ленточные и другие виды фундаментов на естественном основании, а также свайные фундаменты, если это обусловлено грунтовыми условиями;

б) для сооружений с гибкой конструктивной схемой – столбчатые и отдельно стоящие фундаменты под колонны, гибкие ленточные фундаменты, а в необходимых случаях также свайные фундаменты.

6.4.7 В случаях, когда в основании сооружений залегают скальные или другие малосжимаемые при оттаивании грунты, следует применять столбчатые фундаменты, свайные фундаменты из свай-стоек, в том числе из составных и буронабивных свай.

Сваи следует погружать, как правило, буроопускным способом в скважины, диаметр которых не менее чем на 15 см превышает наибольшие размеры поперечного сечения свай, с заполнением свободного пространства цементно-песчаным или другим раствором по проекту. Заделку свай-стоек в скальные грунты следует производить в соответствии с требованиями СП 24.13330.

7 Расчет оснований и фундаментов

7.1 Общие указания

7.1.1 При проектировании оснований и фундаментов сооружений, возводимых на многолетнемерзлых грунтах, следует выполнять теплотехнические расчеты основания и расчеты основания и фундаментов на силовые воздействия. В расчетах основания и фундаментов необходимо учитывать принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания, тепловое и механическое взаимодействие сооружения и основания.

7.1.2 Основания и фундаменты следует рассчитывать по двум группам предельных состояний: по первой – по несущей способности, по второй – по деформациям (осадкам, прогибам и пр.), затрудняющим нормальную эксплуатацию конструкций сооружения, а элементы железобетонных конструкций – и по трещиностойкости.

При расчете по предельным состояниям несущую способность основания и его ожидаемые деформации следует устанавливать с учетом температурного режима грунтов основания, а при принципе I – также с учетом продолжительности действия нагрузок и реологических свойств грунтов.

Фундаменты как элементы конструкций в зависимости от их материала следует рассчитывать в соответствии с требованиями СП 16.13330, СП 35.13330, СП 63.13330, СП 64.13330. Расчет указанных конструкций приведен также в [2] и [3].

7.1.3 Расчет оснований следует производить:

а) при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I: по несущей способности – для твердомерзлых грунтов; по несущей способности и деформациям – для пластичномерзлых и сильнольдистых грунтов, а также подземных льдов;

СП 25.13330.2020

б) при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II: по несущей способности – в случаях, предусмотренных СП 22.13330; по деформациям – во всех случаях, при этом для оснований, оттаивающих в процессе эксплуатации сооружения, расчет по деформациям следует производить из условия совместной работы основания и сооружения.

Расчет оснований по деформациям следует производить на основные сочетания нагрузок и воздействий; расчет по несущей способности – на основные и особые сочетания нагрузок и воздействий.

7.1.4 Нагрузки и воздействия, передаваемые на основания сооружением, следует устанавливать расчетом в соответствии с требованиями СП 20.13330 с учетом СП 22.13330, СП 24.13330, а для оснований опор мостов и труб под насыпями – согласно СП 35.13330.

При использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I, если грунты основания находятся в твердомерзлом состоянии, а также в случаях, предусматриваемых СП 22.13330, нагрузки и воздействия на основание допускается назначать без учета их перераспределения надфундаментными конструкциями сооружения.

При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу II нагрузки на основание следует определять, как правило, с учетом совместной работы основания и сооружения.

7.1.5 Нагрузки и воздействия, которые по СП 20.13330, могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете мерзлых оснований по несущей способности должны относиться к кратковременным, а при расчете оснований по деформациям – к длительным.

Воздействия, вызванные осадками грунтов при предусмотренном в проекте оттаивании их в процессе эксплуатации сооружения, следует относить к длительным; воздействия, связанные с возможным протаиванием и просадками грунтов при нарушениях эксплуатационного режима сооружения, – к особым.

7.2 Расчет оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I

7.2.1 Расчет оснований фундаментов по первой группе предельных состояний (по несущей способности) производится исходя из условия

$$F \leq F_u / \gamma_n, \quad (7.1)$$

где F – расчетная нагрузка на основание;

F_u – несущая способность основания, определяемая расчетом (7.2.2), а для оснований свайных фундаментов – дополнительно и по данным полевых испытаний свай (7.2.10) и статического зондирования (приложение Л);

γ_n – коэффициент надежности по ответственности сооружения, принимаемый в соответствии с требованиями СП 22.13330 в зависимости от вида и уровня ответственности сооружения, а для оснований опор мостов – согласно СП 35.13330 и 12.13.

7.2.2 Несущая способность основания F_u , кН, вертикально нагруженной висячей сваей или столбчатого фундамента определяется по формуле

$$F_u = \gamma_t \gamma_c \left(RA + \sum_{i=1}^n R_{af,i} A_{af,i} \right), \quad (7.2)$$

где γ_t – температурный коэффициент, учитывающий изменения температуры грунтов основания из-за случайных изменений температуры наружного воздуха, определяется по приложению II;

γ_c – коэффициент условий работы основания, принимаемый по 7.2.4;

R – расчетное сопротивление мерзлого грунта под нижним концом сваи или под подошвой столбчатого фундамента, кПа, определяется согласно 7.2.3;

A – площадь подошвы столбчатого фундамента или площадь опирания сваи на грунт, m^2 , принимаемая для сплошных свай равной площади их поперечного сечения (или площади уширения), для полых свай, погруженных с открытым нижним концом, – площади поперечного сечения сваи брутто при заполнении ее полости бетоном или цементно-песчаным раствором на высоту, обеспечивающую несущую способность по смерзанию с внутренней поверхностью сваи не менее несущей способности у нижнего конца сваи;

$R_{af,i}$ – расчетное сопротивление мерзлого грунта или грунтового раствора сдвигу по боковой поверхности смерзания сваи или столбчатого фундамента в пределах (i -го слоя грунта, кПа, определяется согласно 7.2.3);

$A_{af,i}$ – площадь поверхности смерзания i -го слоя грунта с боковой поверхностью сваи, а для столбчатого фундамента – площадь поверхности смерзания грунта с нижней ступенью фундамента, m^2 ;

n – число выделенных при расчете слоев многолетнемерзлого грунта.

Примечания

1 При расчете несущей способности основания столбчатого фундамента силы смерзания грунта, определяемые вторым слагаемым формулы (7.2), учитываются только при условии выполнения обратной засыпки пазух котлована влажным талым грунтом с уплотнением, что должно быть отмечено в проекте.

2 В случаях, когда слой сезонного промерзания-оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом, несущую способность свай в пределах немерзлого слоя грунта допускается учитывать по СП 24.13330. При этом должны быть предусмотрены меры по стабилизации верхней поверхности многолетнемерзлого грунта, а расчетные сопротивления таликовых грунтов (кроме крупнообломочных и песков со степенью влажности не превышающей 0,8) вдоль боковой поверхности свай, принимаемые по нормативным таблицам СП 24.13330, следует брать с понижающими коэффициентами: 0,8 – для глинистых грунтов, 0,9 – для песчаных водонасыщенных грунтов; для других грунтов понижающие коэффициенты определяют по опытным данным.

3 Рекомендуется при определении несущей способности оснований выполнять расчет на первый год эксплуатации. Распределение температур грунта по глубине рассчитывается по формуле (7.8), при этом температурный коэффициент принимается равным $\gamma_t=1$. В случае, когда несущая способность основания на первый год эксплуатации меньше несущей способности, определенной по расчетным значениям температуры, установившимся в эксплуатационном периоде, и с учетом температурного коэффициента, за несущую способность следует принимать данное значение.

4 При расчете несущей способности основания свайного фундамента следует учитывать возможное возникновение отрицательного (негативного) трения грунта на боковой поверхности свай с учетом требований СП 24.13330.

7.2.3 Расчетное давление на мерзлый грунт под подошвой фундамента R и расчетные сопротивления мерзлого грунта или грунтового раствора сдвигу по поверхности смерзания фундамента R_{af} устанавливаются по данным испытаний грунтов, проводимых в соответствии с ГОСТ 12248, с учетом коэффициента надежности по грунту γ_g , принимаемому согласно 5.8, и расчетных температур грунта основания T_m , T_z и T_c , определяемых теплотехническим расчетом по 7.2.7 и 7.2.8. В расчет принимается наихудшее значение. В случае предварительного охлаждения грунтов расчетные температуры T_m , T_z и T_c определяются теплотехническим расчетом только по 7.2.7.

По результатам испытаний грунтов шариковым штампом или на одноосное сжатие расчетные значения R , кПа, вычисляются по формуле

$$R = 5,7c_n/\gamma_g + \gamma_1 d, \quad (7.3)$$

где c_n – нормативное значение предельно длительного сцепления, кПа, принимаемое равным: $c_n = c_{egn}$ при испытаниях грунтов шариковым штампом и $c_n = 0,5R_{cn}$ – при испытаниях на одноосное сжатие, где c_{egn} и R_{cn} – соответственно предельно длительное эквивалентное сцепление и сопротивление грунта одноосному сжатию;

γ_1 – расчетное значение удельного веса грунта, кН/м³;

d – глубина заложения фундамента, м;

γ_g – коэффициент надежности по грунту.

Нормативное значение c_n допускается принимать согласно приложению Л.

В случаях, предусмотренных 5.9, расчетные значения R и R_{af} допускается принимать по таблицам приложения В.

При расчетах несущей способности оснований значения R следует принимать: для свайных фундаментов – при расчетной температуре грунта T_z на глубине z , равной глубине погружения сваи; для столбчатых фундаментов – при расчетной температуре грунта T_m на глубине заложения подошвы фундамента.

Расчетные сопротивления сдвигу $R_{af,i}$ следует принимать: для свайных фундаментов – при температуре грунта T_z на глубине середины i -го слоя грунта; для столбчатых фундаментов – при температуре грунта T_m на глубине, соответствующей середине нижней ступени фундамента.

При расчетах несущей способности оснований висячей сваи, расположенной в однородных по составу многолетне-мерзлых грунтах, по формуле (7.2) значения R_{af} принимается при средней (эквивалентной) температуре грунта T_e (7.2.7).

Для буронабивных свай за расчетное сопротивление сдвигу принимают наименьшие из значений сопротивления растворов сдвигу по поверхности смерзания со свайей R_{af} и сопротивления грунтов сдвигу по раствору (цементно-песчаному, известково-песчаному или грунтовому) R_{sh} ; для буронабивных свай – по значению R_{sh} . При расчете теплового взаимодействия сооружения с многолетнемерзлыми грунтами основания рекомендуется учитывать внесение в массив грунта тепла из-за применения раствора при устройстве буронабивных свай, а также бетона для заполнения внутренней полости полых свай. При расчете несущей способности комбинированных свай (деревометаллических, сборно-монолитных и др.) значения R_{af} следует принимать с учетом разной прочности смерзания с грунтом их различных элементов в соответствии с указаниями приложения В.

Для свай (кроме бурозабивных), опираемых на песчано-щебеночную подушку высотой не менее трех диаметров скважины, при диаметре скважины не более полутора диаметров сваи, расчетное значение R допускается принимать для грунта подушки, а значение A – равным площади забоя скважины. При опирании свай на льдистые грунты с льдистостью $i \geq 0,2$ расчетные значения R следует принимать с понижающим коэффициентом $n_i = 1 - i_i$.

Для кратковременных нагрузок с временем действия t , равным или меньшим продолжительности перерывов между ними, расчетные значения R и R_{af} допускается принимать с повышающим коэффициентом n_t (кроме опор мостов) в соответствии с таблицей 7.1.

Т а б л и ц а 7.1

Время действия нагрузки t , ч	0,1	0,25	0,5	1	2	8	24
Коэффициент n_t	1,7	1,5	1,35	1,25	1,2	1,1	1,05

7.2.4 Коэффициент условий работы основания γ_c принимается по таблице 7.2 в зависимости от вида и способов устройства фундаментов (кроме опор мостов).

Т а б л и ц а 7.2

Виды фундаментов и способы их устройства	Коэффициент γ_c
Столбчатые и другие виды фундаментов на естественном основании	1,0
То же, на подсыпках	0,9
Буроопускные сваи с применением грунтовых растворов, превышающих по прочности смерзания вмещающие грунты	1,1
То же, при равномерной прочности грунтовых растворов и вмещающего грунта	1,0
Опускные и буронабивные сваи	1,0
Бурообсадные, забивные и бурозабивные сваи при диаметре лидерных скважин менее 0,8 диаметра свай	1,0
Бурозабивные при большем диаметре лидерных скважин	0,9

Значения коэффициента γ_c , приведенные в таблице 7.2, допускается увеличивать пропорционально отношению полной нагрузки на фундамент к сумме постоянных и длительных временных нагрузок, но не более чем в 1,2 раза, если расчетные значения деформаций основания при этом не превышают предельно допустимых значений.

7.2.5 Передача на фундаменты проектных нагрузок допускается, как правило, при температуре грунтов в основании сооружения не выше установленных на эксплуатационный период расчетных значений. В необходимых случаях следует предусматривать мероприятия по предварительному (до загрузки фундаментов) охлаждению пластичномерзлых грунтов (6.3.5) до установленных расчетом значений температуры.

При соответствующем обосновании расчетом основания по деформациям и несущей способности допускается загружать фундаменты при температурах грунта выше расчетных, но не выше значений: $T = T_{bf} - 0,5$ °C – для песчаных и крупнообломочных грунтов и $T = T_{bf} - 1$ °C – для глинистых, где T_{bf} – температура начала замерзания грунта (Б.5). Несущая способность основания F_u в этом случае должна определяться при расчетных температурах грунта, устанавливаемых без учета теплового влияния сооружения по формуле (7.8), принимая коэффициент γ_t по расчету.

В случае, если в проекте предусматриваются фундаменты, обладающие достаточной несущей способностью в грунтах как в талом, так и в мерзлом их состоянии, передача на фундаменты части проектных нагрузок в процессе строительства допускается при любых значениях температуры грунтов в основании сооружения. При этом проверку несущей способности свай по грунту следует выполнять как в талом состоянии основания, соответствующем начальному этапу строительства, так и в мерзлом состоянии, соответствующем завершению строительства, путем проведения соответствующих расчетов и контрольных испытаний свай.

7.2.6 Расчетные температуры грунтов T_m , T_z и T_e определяются расчетом теплового взаимодействия сооружения с многолетнемерзлыми грунтами основания в периодически установившемся тепловом режиме с учетом переменных в годовом периоде условий теплообмена на поверхности, формы и размеров сооружения, глубины заложения и расположения фундаментов в плане, а также теплового режима сооружения и принятых способов и средств сохранения мерзлого состояния грунтов основания.

При расчетах многолетнемерзлых оснований по несущей способности и деформациям расчетные температуры грунтов T_m , T_z и T_e следует принимать равными:

T_m – максимальной в годовом периоде температуре грунта в установившемся эксплуатационном режиме на глубине заложения фундамента z_d , отсчитываемой от верхней поверхности многолетнемерзлого грунта;

T_e – максимальной в годовом периоде средней по глубине заложения фундамента z_d температуре многолетнемерзлого грунта в установившемся эксплуатационном режиме (эквивалентная температура грунта);

T_z – температура многолетнемерзлого грунта на данной глубине z от его верхней поверхности, принимаемой на момент установления температуры T_e .

7.2.7 Для оснований свайных, столбчатых и других видов фундаментов сооружений с холодным (вентилируемым) подпольем, опор трубопроводов, линий электропередачи, антенно-мачтовых сооружений, кроме оснований опор мостов, расчетные температуры грунтов T_m , T_z и T_e допускается определять по формулам:

для оснований сооружений с холодным подпольем

под серединой сооружения

$$T_{m,z,e} = (T'_0 - T_{bf})\alpha_{m,z,e} + (T_0 - T'_0)k_1 + T_{bf}; \quad (7.4)$$

под краем сооружения

$$T_{m,z,e} = (T'_0 - T_{bf})\alpha_{m,z,e} + (T_0 - T'_0)(0,5\alpha_{m,z,e} + k_2) + T_{bf}; \quad (7.5)$$

под углами сооружения

$$T_{m,z,e} = (T'_0 - T_{bf})\alpha_{m,z,e} + (T_0 - T'_0)(0,75\alpha_{m,z,e} + k_3) + T_{bf}; \quad (7.6)$$

для опор линий электропередачи, антенно-мачтовых сооружений и трубопроводов

$$T_{m,z,e} = (T_0 - T_{bf})\alpha_{m,z,e}k_{ts} + T_{bf}, \quad (7.7)$$

где T'_0 – расчетная среднегодовая температура на верхней поверхности многолетнемерзлого грунта в основании сооружения, °С, определяемая согласно приложению Д;

T_{bf} – температура начала замерзания грунта, °С, определяемая согласно приложению Б;

T_0 – расчетная среднегодовая температура грунта, °С, определяемая согласно приложению Г, при наличии данных полевых измерений температуры грунтов следует использовать нормативное значение среднегодовой температуры многолетнемерзлого грунта;

α_m , α_z и α_e – коэффициенты сезонного изменения температуры грунтов основания, принимаемые по таблице 7.3 в зависимости от значения параметра $z\sqrt{C_f/\lambda_f}$, $c^{0,5}$ ($ч^{0,5}$),

где z – глубина от кровли многолетнемерзлого грунта, м;

C_f – объемная теплоемкость, Дж/ ($м^3 \cdot ^\circ C$), определяемая согласно приложению Б;

λ_f – теплопроводность мерзлого грунта, Вт/($м \cdot ^\circ C$), определяемая согласно приложению Б;

k_1 , k_2 и k_3 – коэффициенты теплового влияния сооружения, принимаемые по таблице 7.4 в зависимости от отношений z/B и L/B , L и B – соответственно длина и ширина сооружения, м;

k_{ts} – коэффициент теплового влияния изменения поверхностных условий при возведении фундаментов линейных сооружений, принимаемый по таблице 7.5 в зависимости от вида и глубины заложения фундаментов z , м.

Т а б л и ц а 7.3

Коэффициенты	Значения $z\sqrt{c_f/\lambda_f}$, $c^{0,5}$ (ч ^{0,5})									
	0 (0)	1000 (25)	2000 (50)	3000 (75)	4000 (100)	6000 (125)	8000 (150)	10000 (175)	15000 (250)	20000 (300)
α_m	0 (0)	0,28 (0,38)	0,47 (0,61)	0,61 (0,76)	0,71 (0,85)	0,85 (0,91)	0,92 (0,94)	0,96 (0,96)	0,99 (0,99)	1,00 (1,00)
α_z	0 (0)	0,30 (0,40)	0,52 (0,67)	0,67 (0,85)	0,80 (0,95)	0,95 (1,01)	1,02 (1,03)	1,03 (1,03)	1,01 (1,01)	1,00 (1,00)
α_e	0 (0)	0,14 (0,21)	0,26 (0,38)	0,38 (0,51)	0,47 (0,61)	0,61 (0,68)	0,70 (0,74)	0,77 (0,78)	0,85 (0,85)	0,90 (0,88)

Т а б л и ц а 7.4

Форма сооружения в плане	L/B	Коэффициенты k для определения T_m , T_z , T_e											
		k_1 при z/B				k_2 при z/B				k_3 при z/B			
		0,25	0,5	1,0	2,0	0,25	0,5	1,0	2,0	0,25	0,5	1,0	2,0
Прямоугольная	1	0,41 0,21	0,67 0,38	0,87 0,57	0,96 0,75	0,17 0,09	0,28 0,16	0,39 0,25	0,47 0,34	0,06 0,03	0,10 0,05	0,17 0,09	0,22 0,14
	2	0,33 0,17	0,56 0,31	0,80 0,50	0,93 0,68	0,15 0,08	0,26 0,14	0,37 0,23	0,45 0,32	0,04 0,02	0,08 0,04	0,14 0,08	0,20 0,12
	3	0,32 0,16	0,53 0,30	0,76 0,47	0,91 0,65	0,15 0,08	0,25 0,14	0,36 0,22	0,44 0,31	0,04 0,02	0,08 0,04	0,13 0,07	0,19 0,12
	≥ 5	0,29 0,14	0,50 0,27	0,71 0,44	0,84 0,62	0,15 0,07	0,25 0,14	0,35 0,22	0,42 0,30	0,03 0,02	0,07 0,04	0,12 0,07	0,18 0,11
Круглая	–	0,45 0,23	0,71 0,41	0,89 0,62	0,97 0,78	0,22 0,13	0,32 0,20	0,40 0,28	0,45 0,36	–	–	–	–
П р и м е ч а н и я 1 В числителе указаны значения коэффициентов k для температур T_m и T_z , в знаменателе – для температуры T_e . 2 При $z/B = 0$ коэффициенты k_1 , k_2 и k_3 следует принимать равными 0.													

Т а б л и ц а 7.5

Виды фундаментов	Коэффициент k_{ts} при z , м		
	до 2	от 2 до 6	св. 6
Массивные и свайные с ростверком, заглубленным в грунт	0,7	0,9	1,0
Свайные с высоким ростверком и сборные под опоры рамно-стоечного типа	0,9	1,0	1,0

7.2.8 Расчетные температуры многолетнемерзлых грунтов основания без учета теплового влияния сооружения определяются по формуле

$$T_{m,z,e} = (T_0 - T_{bf}) \alpha_{m,z,e} + T_{bf}, \quad (7.8)$$

где обозначения те же, что в формуле (7.4).

7.2.9 Расчетные температуры грунтов оснований фундаментов, охлаждаемых системой вентилируемых труб, каналов или полостей в фундаментах (6.3.3), следует определять из совместного теплотехнического расчета основания и системы охлаждения, исходя из условия

$$T'_0 \leq T_0, \quad (7.9)$$

где T'_0 – расчетная среднегодовая температура на верхней поверхности многолетнемерзлого грунта в основании сооружения, отвечающая проектному положению границы сезонного оттаивания грунтов, включая грунты подсыпки.

При равномерном расположении охлаждающих труб или каналов под всей площадью сооружения расчетные температуры грунтов в его основании T_m , T_z и T_e допускается определять, как для сооружений с холодным подпольем (7.2.7) при среднем по площади сооружения значении температуры T_0 .

Расчетные температуры грунтов оснований фундаментов, при использовании термостабилизации грунтов допускается рассчитывать численными методами с учетом изменения температур при эксплуатации сооружения.

7.2.10 Несущая способность основания одиночной сваи F_u по результатам полевых испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой определяется по формуле

$$F_u = \gamma_t k \frac{F_{u,n}}{\gamma_g}, \quad (7.10)$$

где k – коэффициент, учитывающий различие в условиях работы опытной и проектируемых свай и определяемый по формуле

$$k = F_{u,p}/F_{u,t}, \quad (7.11)$$

$F_{u,p}$ и $F_{u,t}$ – значение несущей способности соответственно проектируемой и опытной свай, рассчитанные по формуле (7.2) по значениям R и R_{af} , принимаемым по таблицам приложения В: для проектируемой сваи – при расчетных температурах грунта, устанавливаемых согласно 7.2.3 и 7.2.6, а для опытной сваи – при температурах, измеренных при испытании;

$F_{u,n}$ – нормативное значение предельно длительного сопротивления основания опытной сваи статической нагрузке, определяемое по данным испытания сваи;

γ_g – коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,1.

7.2.11 Число испытаний грунтов сваями и нагрузки при испытаниях определяются проектом в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, расчетных нагрузок, передаваемых на основание, и числа типоразмеров свай.

Для сложных инженерно-геокриологических условий и сооружений повышенного уровня ответственности при проектировании может быть принято решение о проведении испытаний грунтов сваями на стадии инженерно-геологических изысканий.

Для стадии инженерно-геологических изысканий определение несущей способности грунтов сваями рекомендуется проводить:

а) эталонной сваей

- вдавливающей нагрузкой – не менее шести испытаний для каждого характерного геологического разреза;

- выдергивающей и горизонтальной (при значительных выдергивающих нагрузках и наличии сильнопучинистых грунтов, а также в сейсмических районах и наличии значительных горизонтальных нагрузок) не менее двух испытаний;

б) натурной сваей

- вдавливающей нагрузкой – не менее двух испытаний для каждого характерного геологического разреза;

- выдергивающей и горизонтальной – не менее одного испытания.

На стадии строительства контрольные испытания устроенных свай с целью проверки соответствия несущей способности грунтов расчетным нагрузкам, установленным в проекте свайного фундамента, рекомендуется проводить в зависимости от общего числа свай в свайном поле фундамента:

- вдавливающей нагрузкой: до 200 свай – два испытания; 200 – 1000 свай – 1 % числа свай; более 1000 свай – 0,5 % числа свай, но не менее десяти испытаний;

- выдергивающей и горизонтальной: до 2000 свай – два испытания; более 2000 свай – 0,1 % числа свай.

7.2.12 Количественную оценку характеристик механических свойств и несущей способности оснований свай в многолетнемерзлых грунтах по данным статического зондирования проводить согласно приложению Л на основе эмпирических или полуэмпирических зависимостей (таблиц), устанавливаемых в результате корреляционно-регрессионного анализа данных параллельных испытаний грунтов прямыми методами и методом статического зондирования.

7.2.13 Несущую способность основания столбчатого фундамента, нагруженного внецентренно сжимающей нагрузкой, допускается определять в соответствии с требованиями СП 22.13330. При этом эксцентриситеты приложения равнодействующей всех нагрузок на уровне подошвы фундамента следует определять с учетом смерзания грунта с боковой поверхностью нижней ступени фундамента по формулам:

$$e_a = (M_a - M_{af})/F; \quad (7.12)$$

$$e_b = (M_b - M_{af})/F, \quad (7.13)$$

где e_a и e_b – соответственно эксцентриситеты приложения равнодействующей всех нагрузок относительно осей прямоугольной подошвы фундамента со сторонами a и b , м;

M_a и M_b – моменты внешних сил от расчетных нагрузок относительно тех же осей, кН·м;

F – расчетная вертикальная нагрузка, кН, от сооружения на основание, включая вес фундамента и грунта, лежащего на его уступах;

M_{af} – часть момента внешних сил, кН·м, воспринимаемая касательными силами смерзания многолетнемерзлого грунта с боковыми поверхностями нижней ступени фундамента высотой h_p и вычисляемая по формуле

$$M_{af} = \gamma_t \gamma_c R_{af} h_p a b, \quad (7.14)$$

где γ_t и γ_c – обозначения те же, что в формуле (7.2);

СП 25.13330.2020

R_{af} – расчетное сопротивление мерзлого грунта сдвигу, кПа, принимаемое по 7.2.3.

При эксцентриситете нагрузки относительно одной оси фундамента ($e_b = 0$) допускается M_{af} , кН·м, определять по формуле

$$M_{af} = \gamma_{tc} R_{af} h_p a (b + 0,5a), \quad (7.15)$$

где a – сторона подошвы фундамента, параллельная плоскости действия момента, м.

7.2.14 Расчет свайных фундаментов на действие горизонтальных нагрузок (сил и/или моментов) и воздействий (температурного расширения ростверка и пр.) следует производить с учетом инженерно-геокриологических условий и совместной работы свай и грунтового основания с использованием апробированных геотехнических программ. Расчетная схема должна соответствовать требованиям пункта 7.1.2 СП 24.13330.2011. Методика расчета должна учитывать влияние продольной силы на изгиб, а также поперечных сил и деформаций на продольное сжатие ствола сваи.

Взаимодействие сваи с грунтом (по боковой поверхности и нижнему торцу) допускается учитывать с помощью нелинейных контактных элементов (контактной модели). При малых (упругих, линейных) деформациях жесткость контактного элемента должна соответствовать стандартным деформационным характеристикам грунта (модуль деформаций, коэффициент Пуассона). Прочность и пластические деформации грунта (контактных элементов у боковой поверхности сваи и под ее нижним торцом) следует рассчитывать с применением условия предельного равновесия Кулона–Мора. При расчете свайных групп характеристики контактных элементов следует определять с учетом взаимовлияния между сваями через грунт.

Для расчетов свайных фундаментов сооружений нормального уровня ответственности допускается применение линейных контактных элементов при условии проведения расчета по приложению В СП 24.13330.2011 с учетом инженерно-геокриологических условий согласно приложению Ж.

7.2.15 Расчет фундаментов, воспринимающих значительные горизонтальные усилия, следует производить на плоский сдвиг в соответствии с требованиями СП 22.13330.

7.2.16 Расчет оснований по второй группе предельных состояний (по деформациям) производится исходя из условия

$$s_f \leq s_u, \quad (7.16)$$

где s_f – деформация пластичномерзлого основания под нагрузкой от сооружения, определяемая согласно 7.2.17 и 7.2.18;

s_u – предельно допустимая деформация основания сооружения за расчетный срок его эксплуатации, определяется согласно СП 22.13330.

7.2.17 Осадки оснований фундаментов, возводимых на пластичномерзлых грунтах, следует определять:

а) для ленточных и столбчатых фундаментов – в соответствии с СП 22.13330, применяя расчетную схему в виде линейно-деформируемого полупространства или линейно-деформируемого слоя конечной толщины;

б) для одиночных свайных фундаментов – по данным полевых испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой, а для кустов или групп свай – согласно СП 24.13330 с использованием расчетных схем, основанных на модели грунта как линейно-деформируемой среды.

Расчетные деформационные характеристики пластичномерзлых грунтов (коэффициент сжимаемости m_f или модуль деформации E_f) следует принимать по данным компрессионных испытаний при расчетной температуре грунта, устанавливаемой по формуле (7.8), а также по результатам полевых статических испытаний пластичномерзлых грунтов моделями фундаментов (штампами, сваями) и статического зондирования в соответствии с приложением Л.

7.2.18 Осадки оснований, сложенных сильнольдистыми грунтами и подземными льдами, а также в случаях загрузки фундаментов при температуре грунтов основания выше расчетных значений, принятых для установившегося эксплуатационного режима (7.2.5), следует определять с учетом изменения деформационных характеристик грунтов в зависимости от температуры и времени, а также развития пластических деформаций льда, согласно указаниям 8.8 и приложения И.

7.3 Расчет оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II

7.3.1 Расчет оснований и фундаментов по первой группе предельных состояний (по несущей способности) следует проводить для фундаментов мелкого заложения в соответствии с требованиями СП 22.13330, для свайных фундаментов – в соответствии с требованиями СП 24.13330, с учетом 7.3.15–7.3.17.

П р и м е ч а н и е – Расчетные сопротивления оттаявших или оттаивающих грунтов вдоль боковой поверхности свай, принимаемые по СП 24.13330, следует принимать с понижающими коэффициентами согласно примечанию 2 (7.2.2).

7.3.2 Расчет оснований по второй группе предельных состояний (по деформациям) следует производить с учетом совместной работы основания и сооружения. Расчет оснований по деформациям без учета совместной работы основания и сооружения допускается выполнять в случаях, предусмотренных СП 22.13330, а также для выбора принципа использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований и необходимых мероприятий для уменьшения деформаций основания.

7.3.3 Расчеты оттаивающих оснований по деформациям необходимо производить в пределах расчетной глубины оттаивания грунтов в основании сооружения за заданный срок его эксплуатации t_u с учетом развития зоны оттаивания во времени.

Расчетную глубину оттаивания грунтов в основании сооружения следует определять на основании расчета теплового взаимодействия сооружения с многолетнемерзлым грунтом с учетом формы, размеров и теплового режима сооружения, температуры и теплофизических свойств грунтов основания.

Для простых по форме сооружений с равномерной по площади температурой, в том числе для заглубленных сооружений, расчетную глубину оттаивания грунтов в их основании H допускается определять по приложению К.

7.3.4 Расчет оснований по деформациям без учета совместной работы оттаивающего основания и сооружения следует производить исходя из условия

$$s \leq s_u, \quad (7.17)$$

где s – осадка основания фундаментов (совместная деформация основания и сооружения при оттаивании грунтов в процессе эксплуатации сооружения под воздействием собственного веса грунта и дополнительной нагрузки от сооружения в пределах расчетной глубины оттаивания H);

СП 25.13330.2020

s_u – предельное значение осадки основания фундамента (совместной деформации основания и сооружения), устанавливаемое согласно СП 22.13330, а для мостов – СП 35.13330.

7.3.5 Расчет оснований и фундаментов по деформациям с учетом совместной работы основания и сооружения по первой группе предельных состояний на воздействия, вызываемые неравномерными осадками оттаивающего основания, следует проводить исходя из условия

$$F_f \leq \frac{F_{fd}}{\gamma_c \gamma_n}, \quad (7.18)$$

где F_f – расчетные усилия, возникающие в элементах конструкций сооружения при неравномерных осадках оттаивающего основания;

F_{fd} – предельные значения сопротивления элементов конструкции сооружения, рассчитываемые по нормам проектирования соответствующих конструкций;

γ_c – коэффициент условий работы системы «основание–сооружение», принимаемый равным 1,25;

γ_n – коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,2, 0,95 и 0,9 соответственно для сооружений повышенного, нормального и пониженного уровней ответственности.

Расчет усилий в элементах фундаментных конструкций и реактивных давлений грунтов следует выполнять численными методами на основании уравнений строительной механики с учетом зависимостей реактивных давлений от неравномерных осадок основания. При этом оттаивающее основание допускается рассматривать как линейно-деформируемый слой конечной толщины. Допускается применять другие расчетные схемы, в том числе с использованием вероятностных методов расчета, учитывающих статистическую неоднородность основания. При расчете оснований и фундаментов по деформациям среднее давление на основание под подошвой фундамента от основного сочетания нагрузок не должно превышать расчетного давления на основание R , определяемого в соответствии со СП 22.13330 по расчетным характеристикам оттаивающих грунтов.

7.3.6 Осадку оттаивающего в процессе эксплуатации сооружения основания следует определять по формуле

$$s = s_{th} + s_p, \quad (7.19)$$

где s_{th} – составляющая осадки основания, обусловленная действием собственного веса оттаивающего грунта, определяемая по 7.3.7;

s_p – составляющая осадки основания, обусловленная дополнительным давлением на грунт от действия веса сооружения, определяемая по 7.3.9.

7.3.7 Составляющую осадки основания s_{th} , м, следует определять по формуле

$$s_{th} = \sum_{i=1}^n (A_{th,i} + m_{th,i} \sigma_{zg,i}) h_i, \quad (7.20)$$

где n – число выделенных при расчете слоев грунта;

$A_{th,i}$ и $m_{th,i}$ – коэффициент оттаивания, доли единицы, и коэффициент сжимаемости, кПа^{-1} , i -го слоя оттаивающего грунта, принимаемые по экспериментальным данным согласно 7.3.8;

$\sigma_{zg,i}$ – вертикальное напряжение от собственного веса грунта в середине i -го слоя грунта, кПа, определяемое расчетом для глубины z_i от уровня планировочных отметок с учетом взвешивающего действия воды;

h_i – толщина i -го слоя оттаивающего грунта, м.

П р и м е ч а н и е – Взвешивающее действие воды при определении s_{th} следует учитывать для водопроницаемых грунтов, залегающих ниже расчетного уровня подземных вод, но выше водоупора.

7.3.8 Коэффициенты оттаивания A_{th} и сжимаемости оттаивающего грунта δ_{th} следует устанавливать по результатам полевых испытаний мерзлых грунтов горячим штампом. Если значения A_{th} и m_{th} получены по данным лабораторных испытаний грунтов, то их расчетные значения при определении осадок оттаивающего основания следует умножать на поправочный коэффициент $k_i = 1 + \Delta i$, где Δi – разность между суммарной льдистостью i -го слоя грунта и льдистостью испытанного образца, взятого из этого слоя. Допускается вводить поправки за неполное смыкание макропор и набухание оттаивающего грунта, если это подтверждено экспериментальными данными.

7.3.9 Составляющую осадки основания s_p , м, при расчетной схеме в виде линейно-деформируемого слоя конечной толщины следует определять по формуле

$$s_p = p_0 b k_h \sum_{i=1}^n m_{th,i} k_{\mu,i} (k_i - k_{i-1}), \quad (7.21)$$

где p_0 – дополнительное вертикальное давление на основание под подошвой фундамента, кПа;

b – ширина подошвы фундамента, м;

k_h – безразмерный коэффициент, определяемый по таблице 7.6 в зависимости от отношения z/b , где z – расстояние от подошвы фундамента до нижней границы зоны оттаивания или кровли непросадочного при оттаивании грунта, м;

$m_{th,i}$ – коэффициент сжимаемости i -го слоя грунта, кПа⁻¹;

$k_{\mu,i}$ – коэффициент, определяемый по таблице 7.6 в зависимости от отношения z/b , где z – расстояние от подошвы фундамента до середины i -го слоя грунта, м;

k_i и k_{i-1} – коэффициенты, определяемые по таблице 7.7 в зависимости от отношений a/b , z_i/b и z_{i-1}/b , где z_i и z_{i-1} – расстояние от подошвы фундамента соответственно до подошвы и кровли i -го слоя грунта, м.

П р и м е ч а н и е – Расчет развития осадок оттаивающего основания во времени следует производить по скорости протаивания грунтов под сооружением, определяемой теплотехническим расчетом.

Т а б л и ц а 7.6

z/b	k_h	Коэффициент $k_{\mu,i}$ для грунтов			
		крупнообломочных	песчаных и супесей	суглинков	глин
0 – 0,25	1,35	1,35	1,35	1,36	1,55
0,25 – 0,5	1,25	1,33	1,35	1,42	1,79
0,5 – 1,5	1,15	1,31	1,35	1,45	1,96
1,5 – 3,5	1,10	1,29	1,35	1,52	2,15
3,5 – 5,0	1,05	1,29	1,35	1,53	2,22
5,0	1,00	1,28	1,35	1,54	2,28

Т а б л и ц а 7.7

z/b	Коэффициент k при a/b						
	1	1,4	1,8	2,4	3,2	5	10
0	0	0	0	0	0	0	0
0,2	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,104
0,4	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,208
0,6	0,299	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,311
0,8	0,380	0,394	0,397	0,397	0,397	0,397	0,412
1,0	0,446	0,472	0,482	0,486	0,486	0,486	0,511
1,2	0,449	0,538	0,556	0,565	0,567	0,567	0,605
1,4	0,542	0,592	0,618	0,635	0,640	0,640	0,687
1,6	0,577	0,637	0,671	0,696	0,707	0,709	0,763
1,8	0,606	0,676	0,717	0,750	0,768	0,772	0,831
2,0	0,630	0,708	0,756	0,796	0,820	0,830	0,892
2,5	0,676	0,769	0,832	0,889	0,928	0,952	1,020
3,0	0,708	0,814	0,887	0,958	1,011	1,056	1,138
3,5	0,732	0,846	0,927	1,016	1,123	1,131	1,230
4,0	0,751	0,872	0,960	1,051	1,128	1,205	1,316
6,0	0,794	0,933	1,037	1,151	1,257	1,384	1,550
10,0	0,830	0,983	1,100	1,236	1,365	1,547	1,696
16,0	0,850	1,011	1,137	1,284	1,430	1,645	2,095
20,0	0,857	1,021	1,149	1,300	1,451	1,679	2,236

7.3.10 Осадку основания s при предварительном оттаивании или замене льдистых грунтов до глубины $h_{b,th}$ для уменьшения деформаций основания (6.4.2), а также в случаях, когда слой сезонного промерзания-оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом, следует определять по формуле

$$s = s_{p,th} + s_{ad}, \quad (7.22)$$

где $s_{p,th}$ — осадка уплотнения предварительно оттаянного, замененного или естественного немерзлого слоя грунта толщиной $h_{b,th}$ под воздействием веса сооружения, определяемая в соответствии с СП 22.13330;

s_{ad} — дополнительная осадка основания при оттаивании многолетнемерзлых грунтов в процессе эксплуатации сооружения, определяемая по формуле (7.20) для интервала глубин $d_{th} - h_{b,th}$, где d_{th} — расчетная глубина оттаивания грунта, считая от уровня планировки под зданием, устанавливаемая теплотехническим расчетом по приложению К.

Глубину предварительного оттаивания или замены грунтов основания $h_{b,th}$ следует устанавливать исходя из условия

$$s_{p,th} + s_{ad} \leq s_u, \quad (7.23)$$

где s_u — предельно допустимая для данного сооружения осадка основания, принимаемая по 7.3.4.

7.3.11 Крен фундамента i на оттаивающем основании, вызванный внецентренными нагрузками, неравномерным оттаиванием и неоднородностью грунтов, а также влиянием близко расположенных фундаментов, следует определять по формуле

$$i = (s_a - s_b)/b, \quad (7.24)$$

где s_a и s_b – осадка краев фундамента;

b – размер фундамента в направлении крена.

7.3.12 Расчет гибких ленточных фундаментов на оттаивающих в процессе эксплуатации сооружения грунтах необходимо производить с учетом переменной по длине фундамента осадки основания, обусловленной неравномерным оттаиванием грунтов под сооружением. При определении реактивных давлений оттаивающего грунта на подошву фундамента допускается рассматривать оттаивающий грунт как линейно-деформируемое основание, характеризуемое переменным по длине фундамента коэффициентом постели.

7.3.13 Осадку s свайных фундаментов из висячих свай, погруженных в предварительно оттаянные грунты, в том числе при их локальном оттаивании (6.4.3), следует определять, как для условного фундамента, границы которого принимаются согласно СП 24.13330. При этом следует учитывать возможность проявления отрицательных (негативных) сил трения по периметру условного фундамента или по поверхности отдельных свай (7.3.16), а также воздействие горизонтальных усилий на фундаменты в периферийных частях зоны оттаивания.

7.3.14 Расчет свай-стоек по несущей способности при опирании их на скальные или другие малосжимаемые при оттаивании грунты следует производить исходя из условия

$$F \leq \frac{F_u}{\gamma_k} - \gamma_p F_{neg}, \quad (7.25)$$

где F – расчетная нагрузка на сваю, кН;

F_u – несущая способность основания одиночной свай, кН, определяемая по 7.3.15;

γ_k – коэффициент надежности, принимаемый в соответствии с СП 24.13330 в зависимости от вида сооружения, конструкции фундаментов и принятого способа определения несущей способности свай;

γ_p – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности свай в пределах зоны оттаивания, определяемый по опытным данным с учетом способов погружения свай; в запас надежности допускается принимать: $\gamma_p = 1,1$ – для забивных и бурозабивных; $\gamma_p = 1$ для буронабивных и буроопускных свай с цементно-песчаным заполнителем пазух и $\gamma_p = 0,9$ – для буроопускных свай с пылевато-глинистым заполнителем пазух;

F_{neg} – отрицательная (негативная) сила трения, кН, определяемая по 7.3.16.

7.3.15 Несущую способность основания сваи-стойки F_u , кН, следует определять по формулам:

для защемленных свай-стоек, заделанных в невыветрелый скальный (без слабых прослоек) грунт не менее чем на 0,5 м

$$F_u = (R_{c,n} A / \gamma_g) (1 + 0,4 l_d / d_r); \quad (7.26)$$

для незащемленных свай-стоек

$$F_u = \frac{R_{c,n} A}{\gamma_g}, \quad (7.27)$$

СП 25.13330.2020

где $R_{c,n}$ – нормативное значение временного сопротивления грунта под нижним концом сваи одноосному сжатию в оттаявшем водонасыщенном состоянии, кПа;

A – площадь опирания сваи на грунт, m^2 , принимаемая для незащемленных свай-стоек сплошного сечения или полых, нижний конец которых заполнен в пределах высоты трех диаметров бетоном, равной площади поперечного сечения брутто; для защемленных свай-стоек – площади поперечного сечения нижней части (забоя) скважины;

γ_g – коэффициент надежности по грунту, принимаемый: для незащемленных свай-стоек равным 1,0, для защемленных – 1,4;

l_d и d_r – соответственно глубина заделки сваи в скальный грунт и наибольшее поперечное сечение заделанной части сваи, м.

Значение фактора заглубления $1+0,4 \frac{l_d}{d_r}$ принимается не более 3.

Для окончательных расчетов оснований сооружений, а также оснований, сложенных выветрелыми, размягчаемыми, со слабыми прослойками скальными грунтами, несущую способность свай-стойки F_u следует принимать по результатам испытаний свай статической нагрузкой.

7.3.16 Отрицательная (негативная) сила трения оттаивающего грунта по боковой поверхности сваи определяется по формуле

$$F_{neg} = u_p \sum_{i=1}^n f_{n,i} h_i, \quad (7.28)$$

где u_p – периметр поперечного сечения сваи, м;

$f_{n,i}$ – отрицательное трение i -го слоя оттаивающего грунта по боковой поверхности сваи, кПа, определяемое по опытным данным; допускается принимать расчетные значения $f_{n,i}$ по СП 24.13330;

h_i – толщина i -го слоя оттаивающего грунта.

7.3.17 Расчет конструкций свайных фундаментов следует выполнять в соответствии с СП 24.13330 с учетом инженерно-геокриологических условий. Расчет свай по прочности и деформациям материала может выполняться по приложению Ж с учетом отрицательных (негативных) сил трения оттаивающего грунта по боковой поверхности сваи F_{neg} , определяемых по 7.3.16 и усилий в сваях от горизонтальных нагрузок и воздействий, определенных согласно 7.2.14.

7.4 Расчет оснований и фундаментов по устойчивости и прочности на воздействие сил морозного пучения

7.4.1 Расчет оснований и фундаментов по устойчивости и прочности на воздействие сил морозного пучения грунтов следует производить как для условий эксплуатации сооружения, так и для условий периода строительства, если до передачи на фундаменты проектных нагрузок возможно промерзание грунтов слоя сезонного оттаивания (промерзания), при многолетнемерзлых грунтах несливающегося типа – талого слоя со стороны многолетнемерзлых грунтов. В проекте должны быть предусмотрены мероприятия по предотвращению выпучивания фундаментов в период строительства.

Для снижения касательных сил морозного пучения боковая поверхность свай и фундаментов в слое сезонного промерзания-оттаивания должна быть покрыта противопучинистыми смазками, устойчивыми к механическому воздействию. Для

буроопускных свай пазухи в слое сезонного промерзания-оттаивания заполняются непучинистым материалом (сухой песок и др.).

7.4.2 Устойчивость фундаментов на действие касательных сил морозного пучения грунтов следует проверять по условию

$$\tau_{fh} A_{fh} - F \leq \frac{\gamma_c}{\gamma_n} F_r, \quad (7.29)$$

где τ_{fh} – расчетная удельная касательная сила пучения, кПа, принимаемая согласно 7.4.3;

A_{fh} – площадь боковой поверхности смерзания фундамента в пределах расчетной глубины сезонного промерзания-оттаивания грунта, м²;

F – расчетная нагрузка на фундамент, кН, принимаемая с коэффициентом 0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая выдергивающие (ветровые, крановые и т. п.);

F_r – расчетное значение силы, удерживающей фундамент от выпучивания, кН, принимаемое по 7.4.4;

γ_c – коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0;

γ_n – коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,1, а для фундаментов опор мостов – 1,3.

7.4.3 Расчетную удельную касательную силу морозного пучения τ_{fh} , кПа, следует определять опытным путем. Для сооружений нормального и пониженного уровней ответственности значения τ_{fh} допускается принимать по таблице 7.8 в зависимости от состава, влажности и глубины сезонного промерзания и оттаивания грунтов d_{th} .

Т а б л и ц а 7.8

Грунты и степень водонасыщения	Значения τ_{fh} , кПа, при глубине сезонного промерзания-оттаивания d_{th} , м		
	1,0	2,0	3,0
Глинистые при показателе текучести $I_L > 0,5$, пески мелкие и пылеватые при степени влажности $S_r > 0,95$	130	110	90
Глинистые при $0,25 < I_L \leq 0,5$, пески мелкие и пылеватые при $0,8 < S_r \leq 0,95$, крупнообломочные с заполнителем (глинистым, мелкопесчаным и пылеватым) свыше 30 %	100	90	70
Глинистые при $I_L \leq 0,25$, пески мелкие и пылеватые при $0,6 < S_r \leq 0,8$, а также крупнообломочные с заполнителем (глинистым, мелкопесчаным и пылеватым) от 10 % до 30 %	80	70	50
П р и м е ч а н и я			

Грунты и степень водонасыщения	Значения τ_{fh} , кПа, при глубине сезонного промерзания-оттаивания d_{th} , м		
	1,0	2,0	3,0
1 Приведенные в настоящей таблице значения τ_{fh} относятся к поверхности бетонного фундамента. Для фундаментов из других материалов табличные значения τ_{fh} должны умножаться на коэффициент γ_{af}, значения которого даны в приложении В. 2 Для поверхностей фундаментов, покрытых специальными составами, уменьшающими силы смерзания, а также при применении других противупучинных мероприятий, значение τ_{fh} следует принимать на основании опытных данных, полученных в полевых или лабораторных условиях.			

Касательные силы морозного пучения определяются по результатам полевых или лабораторных испытаний.

Касательные силы морозного пучения, действующие на сваю или фундамент, по результатам лабораторных испытаний определяются следующим образом:

а) в конце зимнего периода строятся графики изменения температуры грунта по глубине до границы фазовых переходов (глубины промерзания грунта d_f). Значения температуры грунта определяют на площадке строительства. Допускается определять температуру грунта по глубине расчетным путем, в том числе численными методами;

б) график температуры разбивается на три участка: первый участок – от глубины промерзания грунта до глубины, на которой зафиксирована температура минус 1 °С; второй участок – от глубины, на которой зафиксирована температура минус 1 °С, до глубины, на которой зафиксирована температура минус 2 °С; третий участок – от глубины, на которой зафиксирована температура минус 2 °С, до поверхности грунта (см. рисунок 1);

в) касательная сила морозного пучения F_f , кН, равна сумме произведений удельной касательной силы морозного пучения, полученной в лабораторных условиях для разных температур (минус 1 °С, минус 2 °С, минус 6 °С), и площади боковой поверхности фундамента, где температура грунта соответствует указанным выше значениям, и определяется по формуле

$$F_f = \tau_{fh1}A_1 + \tau_{fh2}A_2 + \tau_{fh3}A_3, \quad (7.30)$$

где τ_{fh1} , τ_{fh2} , τ_{fh3} – удельные касательные силы пучения, кПа, определяемые для температур минус 1 °С, минус 2 °С и минус 6 °С соответственно;

A_1 , A_2 , A_3 – площади боковой поверхности фундамента для трех участков согласно настоящему перечислению.

Код поля изменен

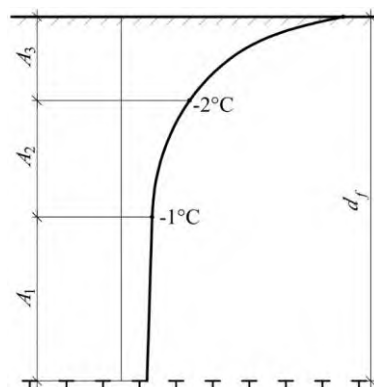


Рисунок 1 – Схематический график распределения температуры грунта для расчета касательной силы морозного пучения

7.4.4 Расчетное значение силы F_r , кН, удерживающей фундаменты от выпучивания, следует определять по формулам:

при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I

$$F_r = u \sum_{i=1}^n R_{af,i} h_i ; \quad (7.31)$$

при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II

$$F_r = u \sum_{i=1}^n f_i h_i , \quad (7.32)$$

где u – периметр сечения поверхности сдвига, м, принимаемый равным: для свайных и столбчатых фундаментов без анкерной плиты – периметру сечения фундамента; для столбчатых фундаментов с анкерной плитой – периметру анкерной плиты;

$R_{af,i}$ – расчетное сопротивление i -го слоя многолетнемерзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания, кПа, принимаемое по испытаниям и таблицам приложения В;

h_i – толщина i -го слоя мерзлого или талого грунта, расположенного ниже подошвы слоя сезонного промерзания-оттаивания, м;

f_i – расчетное сопротивление i -го слоя талого грунта сдвигу по поверхности фундамента, кПа, принимаемое в соответствии с требованиями СП 24.13330, с учетом примечания к 7.3.1.

7.4.5 Заанкеренный столбчатый фундамент должен быть проверен на отрыв силами морозного пучения стойки фундамента от анкерной плиты. Усилие $F_{\text{п}}$, кН, разрывающее заанкеренный фундамент, определяется по формуле

$$F_{\text{п}} = \tau_{\text{п}} A_{\text{п}} - F, \quad (7.33)$$

где $A_{\text{п}}$ – площадь боковой поверхности стойки фундамента, находящейся в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания грунта, м².

7.4.6 Поверхностные, малозаглубленные фундаменты и свайные ростверки, закладываемые в слое сезонного промерзания-оттаивания грунтов, следует рассчитывать по устойчивости на действие нормальных сил морозного пучения и по деформациям.

Устойчивость фундаментов на действие нормальных сил морозного пучения проверяется по формуле

$$p_{fh} A_f \leq \frac{\gamma_c}{\gamma_n} F, \quad (7.34)$$

где p_{fh} – удельное нормальное давление пучения грунта на подошву фундамента и ростверка, кПа, устанавливаемое по опытным данным;

A_f – площадь подошвы фундамента и ростверка, м².

Остальные обозначения те же, что в формуле (7.29).

Расчет по деформациям следует производить с учетом совместной работы сооружения и неравномерно выпучиваемого основания. При этом, возникающие в результате неравномерных поднятий и опусканий фундаментов дополнительные усилия в конструкциях сооружения не должны превышать предельно допустимых значений, а крены и прогибы не препятствовать нормальной эксплуатации сооружения.

8 Особенности проектирования оснований и фундаментов на сильнольдистых многолетнемерзлых грунтах и подземных льдах

8.1 При проектировании оснований и фундаментов на сильнольдистых многолетнемерзлых грунтах и подземных льдах следует предусматривать использование таких грунтов в качестве основания по принципу I. В случаях необходимости использования сильнольдистых грунтов по принципу II должны обязательно предусматриваться мероприятия по их предварительному оттаиванию или замене льдистых грунтов на непросадочные на расчетную глубину согласно 6.4.3 и 7.3.10.

8.2 Для предотвращения деформаций поверхности планировки у сооружений и развития термокарста вследствие оттаивания подземных льдов или сильнольдистых грунтов, залегающих на небольшой глубине от поверхности, необходимо предусматривать устройство теплоизоляционной подсыпки и (или) теплозащитных экранов в пределах всей застраиваемой площадки. Толщина подсыпки h_s , а также параметры теплозащитных экранов определяются прогнозным теплотехническим расчетом из условия сохранения природного температурного состояния грунтов и положения верхней поверхности многолетнемерзлого грунта или ее повышения. Для сплошных подсыпок значение h_s , м, допускается определять по формуле

$$h_s = d_{ths,n} \left(1, 2 - \frac{d'_{th}}{d_{th,n}} \right), \quad (8.1)$$

где $d_{th,n}$ и $d_{ths,n}$ – нормативные глубины сезонного оттаивания соответственно природного грунта и грунта подсыпки, м, определяемые согласно приложению Г;

d'_{th} – допустимая глубина сезонного оттаивания природного грунта под подсыпкой, м.

Требования к материалу подсыпок, способам их укладки и уплотнения устанавливаются в проекте с учетом местных условий и 6.3.11.

8.3 Основания фундаментов, закладываемых в пределах толщины подсыпки, следует рассчитывать по несущей способности и деформациям в соответствии с требованиями СП 22.13330. При отсутствии мероприятий по укреплению откоса подсыпки, расстояние от цоколя сооружения до бровки подсыпки должно быть не менее 3 м, а крутизна откосов подсыпки не более 1:1,5 для крупнообломочных грунтов, 1:1,75 – для песков и 1:2 – для прочих материалов.

Если столбчатые или ленточные фундаменты устанавливаются на многолетнемерзлые грунты, содержащие подземные льды, между их подошвой и слоем подземного льда должна быть прослойка природного грунта, искусственно уложенная с уплотнением грунтовой подушка и (или) несущий теплозащитный экран. Толщину прослойки (подушки) следует принимать исходя из расчета основания по деформации, но не менее четверти ширины подошвы фундамента. Параметры теплозащитного экрана определяются теплотехническим расчетом с учетом теплопередачи от здания к грунту основания по фундаменту.

8.4 При устройстве свайных фундаментов на участках с сильнольдистыми грунтами и подземными льдами следует применять буроопускные сваи с заливкой известково-песчаных или цементно-песчаных растворов с расстоянием в осях не менее двух диаметров скважины. Сваи не должны опираться на прослойку льда, а под их торцом следует устраивать уплотненную грунтовую подушку толщиной не менее диаметра сваи. Оттаивание грунта вокруг сваи и под ее нижним торцом не допускается.

8.5 Расчет оснований по несущей способности следует проводить с учетом изменения температур в течение эксплуатации:

для столбчатых фундаментов на сильнольдистых грунтах и подземных льдах – по 8.7;

для свайных фундаментов в сильнольдистых грунтах – по 8.9, а в подземных льдах – по данным полевых испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой.

8.6 Расчет оснований по деформациям следует производить:

для столбчатых фундаментов на сильнольдистых грунтах и подземных льдах – по 8.8;

для свайных фундаментов в сильнольдистых грунтах и подземных льдах – по данным полевых испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой.

8.7 Силу предельного сопротивления (несущую способность) основания столбчатого фундамента на сильнольдистых грунтах и подземных льдах следует определять по 7.2.2, при этом значения R и R_{af} допускается принимать по таблицам В.2 и В.3.

8.8 Осадку основания столбчатого фундамента на сильнольдистых грунтах и подземных льдах s следует определять по формуле

$$s = s_p + s_t, \quad (8.2)$$

где s_p – осадка, обусловленная уплотнением основания под нагрузкой, определяемая по И.1;

s_t – осадка, обусловленная пластично-вязким течением грунта за заданный срок эксплуатации сооружения, определяемая по формуле

$$s_t = t_u v, \quad (8.3)$$

здесь t_u – заданный срок эксплуатации здания (сооружения), лет;

v – скорость осадки, м/год, определяемая исходя из модели линейно- или нелинейновязкого полупространства; допускается определять по приложению И.

8.9 Несущую способность основания свайного фундамента F_u в сильнольдистых грунтах следует определять по данным полевых испытаний свай. Допускается определять несущую способность свай расчетом в соответствии с 7.2.2 и 7.2.3 по наименьшему значению F_u , полученному по условиям ее сопротивления сдвигу по грунтовому раствору и сдвигу грунтового раствора по контакту с льдистым грунтом. В последнем случае значение F_u , кН, следует рассчитывать по формуле

$$F_u = \gamma_t \gamma_c \left\{ R A_w + \sum_{j=1}^n \left[(1 - i_{i,j}) R_{sh,j} + i_{i,j} R_{sh,i,j} \right] A_{sh,j} \right\}, \quad (8.4)$$

где γ_t и γ_c – обозначения те же, что и в формуле (7.2);

R – расчетное сопротивление сильнольдистого грунта или льда под нижним концом свай, кПа, определяемое для сильнольдистых грунтов интерполяцией между значениями R по таблицам В.1 и В.7, а для льдов – по таблице В.7;

A_w – площадь поперечного сечения скважины, м²;

$i_{i,j}$ – льдистость за счет ледяных включений j -го слоя грунта;

$R_{sh,j}$; $R_{sh,i,j}$ – расчетные сопротивления сдвигу грунтового раствора по многолетнемерзлому грунту и грунтового раствора по льду для середины j -го слоя, кПа, принимаемые соответственно по таблицам В.4 и В.7;

$A_{sh,j}$ – площадь поверхности сдвига в j -м слое, определяемая в зависимости от диаметра скважины, м².

Если прочность смерзания грунтового раствора с поверхностью свай $R_{af} < R_{sh}$, то расчет несущей способности свай F_u по формуле (8.4) следует производить при значениях $R_{sh} = R_{af}$, принимая площадь поверхности сдвига в j -м слое грунта $A_{sh,j}$ равной площади поверхности свай в этом слое.

П р и м е ч а н и е – В случаях, когда под торцом свай предусматривается устройство грунтовой подушки, значение R в формуле (8.4) принимается для грунта подушки. При этом предельная нагрузка на торцы свай определяется по формуле (8.4), как для свай, диаметр которой равен диаметру скважины, а длина – толщине подушки.

9 Особенности проектирования оснований и фундаментов на засоленных многолетнемерзлых грунтах

9.1 Для проектирования фундаментов на засоленных многолетнемерзлых грунтах материалы изысканий должны содержать данные об условиях залегания засоленных грунтов, степени их засоленности, а также о химическом составе водно-растворимых солей.

Засоленные многолетнемерзлые грунты могут использоваться в качестве основания сооружений как по принципу I, так и по принципу II. При этом должно учитываться повышенное коррозионное воздействие засоленных грунтов на материал фундаментов.

П р и м е ч а н и е – Пылеватые грунты северного морского побережья с преобладанием солей натрий-калиевого состава относятся к засоленным.

9.2 Основания и фундаменты на засоленных многолетнемерзлых грунтах при использовании таких грунтов в качестве основания по принципу I следует проектировать согласно 6.3.1–6.3.11 с учетом следующих особенностей:

а) температура начала замерзания засоленных грунтов T_{bf} ниже температуры замерзания аналогичных видов незасоленных грунтов и ее следует устанавливать опытным путем с учетом приложения Б;

б) переход засоленных грунтов из пластичномерзлого в твердомерзлое состояние происходит при более низких температурах, чем аналогичных незасоленных грунтов, и должен приниматься по данным опытного определения коэффициента их сжимаемости δ_f с учетом 5.3;

в) засоленные мерзлые грунты отличаются пониженной прочностью и малыми значениями сопротивлений сдвигу по поверхности смерзания с фундаментом;

г) на участках с засоленными грунтами может быть несколько засоленных горизонтов с разной степенью засоленности, а также могут встречаться отдельные слои или линзы насыщенных сильно минерализованными водами грунтов, находящихся в немерзлом состоянии при отрицательной температуре (криопеги), вскрытие которых скважинами при погружении свай приводит к повышенному засолению грунтов по всей длине свай.

9.3 При строительстве на засоленных грунтах следует применять фундаменты, обеспечивающие наиболее полное использование сопротивление мерзлых грунтов нормальному давлению (плитные, столбчатые и ленточные фундаменты, сваи с уширенной пяткой и др.). При буроопускном способе погружения свай скважины должны быть диаметром не менее чем на 10 см большим поперечного сечения сваи и заполняться, как правило, известково-песчаным или цементно-песчаным раствором. Под нижним концом сваи следует устраивать уплотненную подушку из щебня.

9.4 Несущую способность оснований столбчатых и свайных фундаментов на засоленных многолетнемерзлых грунтах при использовании их по принципу I следует определять согласно 7.2.2–7.2.3. При этом расчетные значения сопротивления грунтов нормальному давлению и сдвигу по поверхности смерзания R и R_{af} следует принимать по опытным данным. Для сооружений пониженного уровня ответственности, а также при привязке типовых проектов к местным условиям, значения R и R_{af} допускается принимать по таблицам В.5 и В.6.

9.5 При расчетах несущей способности оснований буроопускных свай засоленность грунтового раствора и сопротивления сдвигу по поверхности сваи R_{af} следует принимать по засоленности и значениям R_{af} прилегающего природного грунта. Если несущая способность буроопускных свай определена по результатам полевых испытаний, то расчетную несущую способность таких свай следует принимать с понижающим коэффициентом, учитывающим изменение температурного состояния и степени засоленности грунтового раствора в процессе эксплуатации сооружения, устанавливаемым по опыту местного строительства или по данным специальных исследований.

П р и м е ч а н и е – Для опускных и буроопускных свай расчетные значения R_{af} допускается принимать при средневзвешенном значении засоленности грунтов по длине свай.

9.6 Расчет оснований и фундаментов на засоленных многолетнемерзлых грунтах по деформациям следует производить согласно 7.2.16, 7.2.17, как на пластичномерзлых грунтах.

9.7 При расчетных деформациях оснований, сложенных мерзлыми засоленными грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания

следует предусматривать частичную или полную замену засоленных грунтов на незасоленные, дополнительное понижение температуры грунтов, прорезку засоленных слоев грунта глубокими фундаментами, устройство фундаментов на подсыпках, распределяющих нагрузки на мерзлые грунты оснований, и другие мероприятия, а в необходимых случаях осуществлять строительство с использованием засоленных многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований по принципу II.

9.8 Основания и фундаменты на засоленных многолетнемерзлых грунтах при использовании их в качестве оснований сооружений по принципу II следует проектировать в соответствии с 6.4.1–6.4.7 и требованиями СП 22.13330, СП 24.13330 и СП 28.13330.

10 Особенности проектирования оснований и фундаментов на заторфованных многолетнемерзлых грунтах

10.1 Основания и фундаменты на заторфованных многолетнемерзлых грунтах и торфах, а также на грунтах с примесью органических остатков следует проектировать в соответствии с разделом 7 и требованиями СП 22.13330 с учетом их большой сжимаемости под нагрузкой, проявлением пластических деформаций в широком диапазоне отрицательных температур, пониженной прочностью смерзания с фундаментами, низкой теплопроводностью и замедленной стабилизацией осадок при оттаивании, а также с учетом требований СП 28.13330.

10.2 При использовании заторфованных грунтов в качестве оснований по принципу I следует применять плитные, столбчатые и свайные фундаменты, а также малозаглубленные и поверхностные фундаменты на подсыпках. Сваи следует погружать буроопускным способом в скважины диаметром на 10 см большим поперечного сечения свай с заполнением пазух цементно-песчаным раствором или другим раствором по проекту; опирание свай на прослой торфа не допускается. Под подошвой плитных и столбчатых фундаментов следует устраивать песчаную подушку толщиной не менее: для плитных фундаментов – 0,3 м, для столбчатых – половины ширины подошвы фундамента. При небольшой толщине покровного торфяного слоя следует предусматривать его удаление.

10.3. Расчет несущей способности оснований столбчатых и свайных фундаментов на заторфованных грунтах при их использовании по принципу I производится согласно 7.2.2–7.2.3. При этом расчетные значения сопротивления этих грунтов нормальному давлению и сдвигу по поверхности смерзания с фундаментом R и R_{af} следует принимать по опытным данным. Для сооружений пониженного уровня ответственности, а также для предварительных расчетов оснований значения R и R_{af} допускается принимать по таблице В.8.

Основания фундаментов, возводимых на подсыпках, следует рассчитывать по несущей способности грунтов подсыпки с проверкой силы предельного сопротивления основания на уровне поверхности природных заторфованных грунтов с учетом расчетной глубины сезонного оттаивания. Если расчетная глубина оттаивания больше толщины подсыпки, то основание должно быть также рассчитано по деформациям.

10.4 Расчет оснований, сложенных биогенными грунтами, по деформациям следует производить: столбчатых – по 7.2.16, 7.2.17; свайных – по результатам полевых испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой.

10.5 Основания и фундаменты на заторфованных грунтах при использовании таких грунтов в качестве оснований по принципу II необходимо проектировать в соответствии с 6.4.1–6.4.5 и требованиями СП 22.13330 и СП 24.13330.

11 Особенности проектирования оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах в сейсмических районах

11.1 Основания и фундаменты сооружений, возводимых на многолетнемерзлых грунтах на площадках с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов следует проектировать с учетом требований СП 14.13330, СП 22.13330, СП 24.13330, СП 35.13330 и настоящего свода правил.

11.2 Для сейсмических районов с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов следует предусматривать использование многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу I. При невозможности использования грунтов в качестве основания по принципу I допускается использование их по принципу II при условии опирания фундаментов на скальные или другие малосжимаемые при оттаивании грунты или на предварительно оттаянные и уплотненные грунты.

11.3 В сейсмических районах следует применять те же виды свай, что и в несейсмических районах, кроме свай без поперечного армирования. Глубина погружения свай в грунт (исключая свай-стойки) должна быть не менее 4 м.

11.4 Расчет оснований и фундаментов по несущей способности на вертикальную нагрузку с учетом сейсмических воздействий следует производить согласно 7.2.1, при этом силу предельного сопротивления основания необходимо определять с учетом 11.5, 11.6, а коэффициент надежности γ_n принимать:

при использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу I – по 7.2.1;

при использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу II – для фундаментов на естественном основании – $\gamma_n = 1,5$, а для свайных – по СП 24.13330.

11.5 Несущую способность вертикально нагруженной висячей сваи F_u , а также столбчатого фундамента при использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу I, с учетом сейсмических воздействий следует определять согласно 7.2.2 и приложению Л; при этом расчетное сопротивление грунта или грунтового раствора сдвигу по поверхности смерзания с фундаментом R_{af} и расчетное давление мерзлого грунта под нижним концом сваи или подошвой столбчатого фундамента R , а также сопротивления мерзлого грунта под нижним концом R_c и по боковой поверхности смерзания R_{afc} , рассчитанные по данным полевых методов испытаний, необходимо умножать на коэффициент условий работы основания γ_{eq} , принимаемый по таблице 11.1.

Т а б л и ц а 11.1

Расчетная сейсмичность в баллах	Коэффициент условий работы γ_{eq} для грунтов		
	тврдомерзлых	пластичномерзлых	сыпучемерзлых
7	1,0	0,9	0,95
8	1,0	0,8	0,9
9	1,0	0,7	0,8
П р и м е ч а н и е – При опирании свай-стоек на скальные или несжимаемые крупноблочные грунты значение коэффициента γ_{eq} принимается равным 1,0.			

Для свай в пластичномерзлых грунтах значение R_{df} следует принимать равным нулю в пределах от верхней границы многолетнемерзлых грунтов до расчетной глубины h_d , м, определяемой по формуле

$$h_d = \frac{3}{\alpha_\varepsilon}, \quad (11.1)$$

где α_ε – коэффициент деформации системы «свая–грунт», определяемый по результатам испытаний в соответствии с 11.6.

11.6 Расчет свай по прочности материала на совместное действие расчетных усилий (продольной силы, изгибающего момента и поперечной силы) при использовании многолетнемерзлых оснований по принципу I следует производить в зависимости от расчетных значений сейсмических нагрузок в соответствии с требованиями СП 24.13330 с учетом 7.2.14. При этом для свай в пластичномерзлых грунтах коэффициент деформации системы «свая–грунт» $\alpha_\varepsilon \text{ м}^{-1}$, следует определять по результатам испытаний свай статической горизонтальной нагрузкой по формуле

$$\alpha_\varepsilon = 1,34 \sqrt{\frac{F_h}{u_0 E_b I}}, \quad (11.2)$$

где F_h – горизонтальная нагрузка, кН, принимаемая равной $0,7F_{h,u}$;

здесь $F_{h,u}$ – горизонтальная предельная нагрузка, кН, в уровне поверхности грунта, при которой перемещение испытуемой сваи начинает возрастать без увеличения нагрузки;

u_0 – горизонтальное перемещение сваи в уровне поверхности грунта, м, определяемое по графику зависимости горизонтальных перемещений от нагрузки при условной стабилизации перемещений, если расчет ведется на статические нагрузки, и без условной стабилизации перемещений, если расчет ведется на сейсмические воздействия;

E_b – модуль упругости материала свай, кПа;

I – момент инерции сечения сваи, м^4 .

11.7 Проверку основания столбчатого фундамента на горизонтальную и внецентренно сжимающую нагрузки с учетом сейсмических воздействий при использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу I следует производить на опрокидывание и сдвиг по подошве фундамента с учетом 7.2.13.

При действии сейсмических нагрузок, создающих моменты сил в обоих направлениях подошвы фундамента, расчет основания следует производить отдельно на действие сил и моментов в каждом направлении независимо друг от друга.

11.8 Расчет оснований и фундаментов с учетом сейсмических воздействий при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II необходимо производить в соответствии с СП 22.13330, СП 24.13330 и 7.3.1–7.3.15 как расчет оттаивающих оснований. При этом отрицательные (негативные) силы трения, вызванные осадкой оттаивающих грунтов, в расчетах оснований на сейсмические воздействия не учитываются, если оттаивающее основание сложено песчаными и крупнообломочными грунтами, осадки которых завершаются в процессе их оттаивания.

12 Особенности проектирования оснований и фундаментов мостов и труб под насыпями

12.1 Основания и фундаменты мостов и труб под насыпями (далее – труб), возводимых на территориях распространения многолетнемерзлых грунтов, следует проектировать с учетом дополнительных требований, содержащихся в настоящем разделе. Требования по проектированию приведены в [3].

12.2 В проектах фундаментов мостов и труб необходимо дополнительно (по сравнению с фундаментами зданий) учитывать влияние следующих факторов:

- воздействие на сооружения, кроме вертикальных, значительных горизонтальных сил от временных подвижных нагрузок, давлений грунта и льда;
- уменьшение несущей способности оснований вследствие размывов дна водотока или отепляющего воздействия воды на многолетнемерзлые грунты;
- возрастание сил морозного пучения грунтов из-за повышенной их влажности вблизи водотоков и уменьшение этих сил при увеличении толщины снегового покрова;
- нарушение устойчивости береговых склонов вследствие проявления оползневых процессов;

- появление наледи в пределах сооружений.

12.3 Нагрузки и воздействия на фундаменты мостов и труб следует принимать в соответствии с требованиями СП 35.13330.

12.4 В основаниях фундаментов мостов многолетнемерзлые грунты следует использовать по принципу I, если на уровне низа свайных элементов (свай-столбов, свай-оболочек) в течение всего периода эксплуатации сооружений грунты находятся в твердомерзлом состоянии. Допускается использовать по принципу I пластичномерзлые грунты, включая засоленные, при условии, что в течение всего периода эксплуатации сооружений обеспечена их отрицательная температура, требуемая по расчету несущей способности оснований.

Возможность использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований по принципу II для фундаментов мелкого заложения и свайных должна определяться исходя из требований 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.6.

12.5 При проектировании следует выполнять прогноз, в том числе численными методами, изменений температурного режима многолетнемерзлых грунтов, используемых в качестве оснований по принципу I, в случае необходимости предусматривается осуществление мероприятий по обеспечению мерзлого состояния грунтов и контроль их температуры в течение всего периода эксплуатации сооружений.

12.6 СОУ и теплозащитные экраны необходимо применять в случаях практической невозможности или недостаточной эффективности других решений для поддержания на весь период эксплуатации сооружений температуры грунтов, требуемой по расчету несущей способности оснований. Число СОУ следует принимать по расчету с повышающим коэффициентом 1,4. При использовании СОУ следует осуществлять контроль температуры грунтов основания в зоне действия СОУ.

12.7 Фундаменты мостов при использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований по принципам I и II следует проектировать свайными с ростверком, расположенным над поверхностью грунта или воды. При этом необходимо предусматривать меры, исключающие возможность повреждения свай ледоходом, карчеходом или другими неблагоприятными воздействиями.

Фундаменты мелкого заложения (на естественном основании) допускается проектировать для мостов, возводимых, как правило, на используемых по принципу II многолетнемерзлых грунтах, если после полного оттаивания таких грунтов осадки и крены опор не превышают предельно допустимых значений по условиям нормальной эксплуатации сооружений.

Для труб следует предусматривать фундаменты мелкого заложения независимо от вида грунтов и принципа их использования в качестве основания при условии, что суммарное значение осадки используемых по принципу II грунтов может быть компенсировано строительным подъемом лотка труб.

12.8 Многолетнемерзлые грунты в основании фундаментов малого моста или трубы и прилегающих участков насыпи следует использовать по одному принципу, не допуская опирания их частично на мерзлые и частично на немерзлые или оттаивающие грунты.

12.9 В грунтах, подверженных морозному пучению, независимо от принятого принципа их использования в качестве основания подошву фундаментов мелкого заложения для мостов и труб следует заглублять не менее чем на величину, указанную в таблице 5.3 СП 22.13330.2016 при расположении уровня подземных вод на глубине $d_w \leq d_f + 2$ м, а подошву расположенного в грунте ростверка свайных фундаментов – не менее чем на 0,25 м ниже расчетной глубины сезонного промерзания-оттаивания грунтов.

Если глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания грунта, все фундаменты, за исключением фундаментов или грунтовых подушек для средних звеньев одноочковых труб диаметром до 2 м следует заглублять не менее чем на 0,25 м ниже расчетной глубины промерзания грунта. При этом за расчетную глубину промерзания принимается ее нормативное значение.

Фундаменты или грунтовые подушки средних звеньев одноочковых труб диаметром до 2 м допускается закладывать без учета глубины промерзания грунта.

В случаях, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания грунта, соответствующие грунты, указанные в таблице 5.3 СП 22.13330.2016, должны залегать не менее чем на 1 м ниже нормативной глубины промерзания грунта.

Подошву высокого ростверка свайных фундаментов мостов следует располагать с зазором от поверхности грунта не менее 0,5 м в устоях и 1 м – в промежуточных опорах.

П р и м е ч а н и е – Глубину заложения фундаментов и грунтовых подушек под средние звенья труб диаметром 2 м и более следует назначать с учетом уменьшения глубины промерзания грунта в направлении к оси насыпи.

12.10 В неподверженных морозному пучению грунтах подошву ростверка свайных фундаментов или фундаментов мелкого заложения мостов и труб допускается располагать в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания при условии, что нижняя граница толщи таких грунтов залегает не менее чем на 1 м ниже расчетной глубины промерзания и, кроме того, в пределах зоны промерзания отсутствует вероятность образования линзы льда, в том числе и от напорных подземных вод.

12.11 Подошву фундаментов мелкого заложения и нижние концы свай не допускается опирать непосредственно на подземные льды, сильнольдистые грунты, а также на заторфованные многолетнемерзлые грунты.

12.12 Расчеты оснований фундаментов мостов и труб следует производить:

а) при использовании твердомерзлых грунтов по принципу I – по несущей способности;

б) при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II, а глинистых пластичномерзлых и по принципу I – по несущей способности и по деформациям.

Допускается не определять осадки оснований фундаментов мостов:

а) всех систем и пролетов при опирании фундаментов на многолетнемерзлые грунты, используемые по принципу I, за исключением пластичномерзлых глинистых грунтов;

б) внешне статически определимых систем железнодорожных мостов с пролетами до 55 м и автодорожных с пролетами до 105 м при опирании фундаментов на используемые по принципу II скальные и другие малосжимаемые при оттаивании грунты.

Расчеты оснований труб следует производить по несущей способности. На сильносжимаемых при оттаивании грунтах, используемых по принципу II, основания труб следует рассчитывать по несущей способности и по деформациям, включая определение их осадки.

12.13 Расчет основания свай для фундаментов опор мостов по несущей способности многолетнемерзлых грунтов, используемых по принципу I, следует производить согласно 7.2.1 и 7.2.2. При этом значение γ_n в формуле (7.1) следует принимать равным 1,4 независимо от числа свай в фундаменте и от положения подошвы ростверка по отношению к поверхности грунта. Значение коэффициента γ_c в формуле (7.2) допускается принимать равным 1,0.

Для кратковременной части нагрузок расчетные значения R и R_{af} исходя из 7.2.3 допускается принимать с повышающим коэффициентом n_k , равным: для свайных фундаментов железнодорожных мостов 1,35 – при одновременном действии постоянных и временных вертикальных нагрузок; 1,5 – при действии постоянных и временных совместно с временными горизонтальными нагрузками (включая сейсмические нагрузки); для свайных фундаментов автодорожных мостов – соответственно 1,5 и 1,75.

Для железнодорожных мостов на станционных и подъездных путях, городских, а также других мостов, на которых возможны систематические остановки на неопределенное время поездов или автотранспорта, значение коэффициента γ_c в формуле (7.2) следует принимать равным 1,0.

12.14 Расчет оснований свайных фундаментов по несущей способности многолетнемерзлых грунтов, используемых по принципу II, следует производить в соответствии с требованиями СП 24.13330. При этом расчетное сопротивление оттаивающих грунтов под торцом свай следует принимать по СП 24.13330, как для буровых свай.

Расчет по несущей способности оснований фундаментов мелкого заложения на многолетнемерзлых грунтах, используемых по принципу II, следует производить по СП 35.13330.

12.15 Фундаменты береговых, переходных и промежуточных опор мостов на крутых склонах, а также фундаменты устоев при высоких насыпях в случаях расположения под несущим слоем пласта немерзлого или оттаивающего (в период эксплуатации моста) глинистого грунта или прослойки насыщенного водой песка, подстилаемого глинистым грунтом, необходимо рассчитывать по устойчивости против глубокого сдвига (смещения фундамента совместно с грунтом) по круглоцилиндрической или другой более опасной поверхности скольжения. Для указанных условий следует также проверять возможность появления местных оползневых сдвигов на ранее устойчивых склонах вследствие дополнительного их нагружения весом насыпи и опоры, нарушения устойчивости пластов грунта в процессе производства работ или изменения режима (уровня и скорости течения) подземных и поверхностных вод.

12.16 Фундаменты мостов, возводимых на многолетнемерзлых грунтах, используемых в качестве оснований по принципу II, следует рассчитывать для условий полного оттаивания грунтов основания независимо от их состояния (мерзлое или талое) в период строительства. Расчет по прочности и трещиностойкости свайных элементов следует производить на усилия в расчетных сечениях, возникающие как для мерзлого, так и оттаявшего состояния грунтов основания.

12.17 Свайные фундаменты следует рассчитывать на совместное действие вертикальных и горизонтальных сил и моментов, принимая перемещения фундаментов пропорциональными действующим усилиям. Независимо от принципа использования грунтов в качестве основания, не следует учитывать сопротивление грунтов перемещениям заглубленного в грунт ростверка фундаментов. В расчетах, включающих определение свободной длины свай, оттаявшие и пластичномерзлые грунты допускается рассматривать как линейно-деформируемую среду, характеризуемую коэффициентом постели, принимаемым как для немерзлых грунтов.

При использовании грунтов в качестве основания по принципу I в расчете допускается принимать, что каждый свайный элемент жестко заделан в твердомерзлом грунте на глубине d , считая от уровня, соответствующего расчетной (максимальной) температуре, при которой данный грунт переходит в твердомерзлое состояние; здесь d – диаметр или больший размер поперечного сечения элемента в направлении действия внешних нагрузок.

12.18 В сейсмических районах фундаменты мостов допускается проектировать на любых грунтах, используемых в качестве основания по принципу I. Если грунты используются по принципу II, то следует предусматривать опирание подошвы фундаментов или нижних концов свай преимущественно на скальные или другие малосжимаемые при оттаивании грунты. При учете сейсмических нагрузок расчет свайных фундаментов следует производить согласно 11.4–11.8.

13 Особенности проектирования оснований и фундаментов нефтегазопроводов на многолетнемерзлых грунтах

13.1 Основания и фундаменты магистральных газо- и нефтепроводов (далее магистральные трубопроводы) следует проектировать в соответствии с разделом 7 с учетом дополнительных требований, содержащихся в настоящем разделе, а также в СП 36.13330.

13.2 В техническом задании на проектирование оснований и фундаментов магистральных трубопроводов дополнительно должны содержаться сведения о пределах изменения температуры транспортируемого по трубопроводу продукта.

13.3 При проектировании оснований и фундаментов магистральных трубопроводов следует учитывать:

магистральные трубопроводы имеют повышенный уровень ответственности;

транспортируемый по трубопроводу продукт может иметь как положительную, так и отрицательную температуру, что существенно влияет на тепловое и механическое взаимодействие трубопровода и мерзлых грунтов;

в качестве оснований магистральных трубопроводов не рекомендуется рассматривать участки с подземными льдами, наледями и буграми пучения, проявлениями термокарста, термоэрозии, солифлюкции, морозобойного растрескивания;

опасность прямого теплового и гидравлического воздействий транспортируемых нефти и нефтепродуктов на мерзлые грунты при авариях на магистральных трубопроводах.

Примечание – Трубопроводы делят на: горячие участки (температура продукта в течение всего года положительная), теплые участки (температура продукта в течение года может быть и положительной и отрицательной, но среднегодовая температура выше 0 °С) и холодные участки (среднегодовая температура продукта ниже 0 °С). К первым относятся нефтепроводы на всем протяжении и газопроводы на небольшом протяжении после компрессорных станций, ко вторым и третьим – только газопроводы.

13.4 Прокладка трубопроводов в районах многолетнемерзлых грунтов может выполняться подземным (в траншеях), наземным (по поверхности земли с обвалованием или без него) или надземным (на опорах) способами в соответствии с приложением С. Следует избегать частого чередования различных способов прокладки на сравнительно коротких расстояниях.

13.5 Для уменьшения зоны оттаивания мерзлого грунта следует применять автоматически действующие охлаждающие установки (с жидкостным или парожидкостным хладагентом) и теплоизолирующие экраны. Теплоизоляционные экраны для наземной прокладки следует выполнять плоскими, для подземной – цилиндрическими.

13.6 При проектировании оснований и фундаментов трубопроводов в районах распространения многолетнемерзлых грунтов следует выполнять следующие расчеты:

расчет остывания транспортируемого по трубопроводу продукта с целью установления температуры по длине трубопровода, а также выявления его горячих, теплых и холодных участков (см. примечание к 13.3);

расчет глубины оттаивания и промерзания грунта в основании подземных и наземных трубопроводов;

расчеты по I и II группам предельных состояний с учетом процессов, происходящих в окружающем массиве грунта в результате устройства трубопровода (просадка и термокарст при оттаивании, пучение при промораживании).

13.7 Глубину оттаивания (промораживания) грунта следует определять численными методами, с учетом проектного срока эксплуатации трубопровода. Глубину оттаивания многолетнемерзлых грунтов под центром горячих и теплых подземных трубопроводов, а также глубину промерзания грунта под центром холодных трубопроводов, расположенных на участках с многолетнемерзлыми грунтами не сливающегося типа, допускается рассчитывать согласно приложению Н.

13.8 Расчетные нагрузки, воздействия и их сочетания при проектировании оснований и фундаментов магистральных трубопроводов в районах многолетнемерзлых грунтов следует принимать в соответствии с требованиями СП 20.13330 и СП 36.13330.

13.9 Для совместного расчета системы «основание (вмещающий массив) – трубопровод» могут использоваться аналитические или численные (метод конечных элементов, метод конечных разностей и др.) методы. При использовании численных методов расчетная модель «основание – трубопровод» должна адекватно отражать конструктивные особенности трубопровода, характеристики многолетнемерзлых грунтов и схемы их взаимодействия.

14 Особенности проектирования оснований и фундаментов на склонах

14.1 Проектирование оснований и фундаментов на склонах (откосах) в районах распространения многолетнемерзлых грунтов следует выполнять по первой группе предельных состояний в соответствии с СП 22.13330, с учетом снижения прочности

мерзлых грунтов при повышении температуры и длительности воздействия нагрузки, а также влияния геокриологических условий.

14.2 При проектировании оснований и фундаментов в районах распространения многолетнемерзлых грунтов на склонах и присклоновой территории следует рассматривать термодинамическое равновесие системы «сооружение–основание–склон» с учетом СП 47.13330 и других нормативных документов по инженерно-геологическим изысканиям для строительства, а также следующих факторов:

- крутизны, высоты, протяженности, ширины и экспозиции склона;
- проявления глубинных и солифлюкционных оползаний и нарушения растительного покрова, наледеобразования, бугров пучения, термокарста, термоэрозии;
- мощности слоя и характера распространения многолетнемерзлых грунтов (сплошное, прерывистое, островное), наличия жильного и пластового льда, таликов, криопэгов;
- температуры мерзлого грунта во времени по глубине и простиранию склона (изотермы) на стадии строительства, эксплуатации и ликвидации объектов;
- особенностей природных криогенных форм рельефа (каменные глетчеры, курумы и др.), а также формирования техногенных форм (отвалы, карьеры, котлованы, выемки, насыпи и др.);
- геокриологических условий (текстура, влажность, льдистость физико–механические свойства мерзлых и оттаивающих грунтов), а также характера напластования пород;
- наличия сооружений на склонах, имеющих деформаций сооружений, а также мероприятий по противооползневой защите;
- интенсивности и характера техногенной нагрузки, особенностей теплового и силового воздействий на склон проектируемых сооружений по продолжительности, охвату территории, количественным значениям температуры, конструктивным особенностям сооружений.

Требования к инженерно-геологическим изысканиям приведены в [1].

14.3 Расчеты устойчивости склонов (откосов) и сооружений на них в районах распространения многолетнемерзлых грунтов, в отличие от талых грунтов, следует осуществлять с учетом температурного состояния грунтового массива. В зависимости от температурного состояния грунтового массива следует рассматривать два основных типа криогенных оползней: 1 – мерзлые; 2 – оттаивающие. Кроме того, существуют различные типы смешанных криогенных оползней.

14.4 Прогноз устойчивости склонов и сооружений на них необходимо осуществлять на основании выполнения прогнозных теплотехнических расчетов, схематизации природных условий и определения поверхностей скольжения в мерзлых породах, а также возможности возникновения и развития солифлюкции.

14.5 Расчет местной и общей устойчивости системы «сооружение–основание–склон», должен производиться методами, удовлетворяющими условиям равновесия в предельном состоянии, с использованием программ, разработанных на основе общепринятых методов расчета устойчивости. Допускается применять другие методы расчета, результаты которых проверены опытом проектирования, строительства и эксплуатации. Расчеты выполняются на основное и особое сочетание нагрузок.

14.6 Поверхность скольжения в массиве мерзлых однородных грунтов определяется положением изотермы наиболее высокой отрицательной температуры грунта, а в массиве неоднородных грунтов – наименьшими предельно-длительными значениями сопротивления сдвигу мерзлого грунта. Поверхность скольжения

оттаивающего грунта (на солифлюкционных склонах и откосах) следует за границей оттаивания, которая практически параллельна поверхности склона, мощность оползающего слоя равна глубине оттаивания, определяется при геокриологических изысканиях и уточняется теплотехническим расчетом.

В теплое время года в некоторых случаях одновременно могут развиваться солифлюкция и глубинный оползень мерзлого грунта, что следует учитывать в расчетах по несущей способности оснований и при назначении противооползневых мероприятий.

14.7 Сила предельного сопротивления основания, сложенного дисперсными грунтами должна определяться, исходя из условия, что соотношение между нормальными и касательными напряжениями по всем поверхностям скольжения, соответствующее предельному состоянию основания, подчиняется зависимости

$$\tau = \sigma \tan \varphi + c, \quad (14.1)$$

где φ и c – расчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления. Для мерзлых грунтов определяются предельно-длительные значения угла внутреннего трения φ_L и удельного сцепления c_L при проведении испытаний на срез мерзлого грунта, для оттаивающих грунтов φ_{sh} и c_{sh} при проведении испытаний на неконсолидированный быстрый срез оттаивающего грунта по мерзлому слою.

14.8 Расчетные значения φ и c определяются по опытным данным. Для сооружений пониженного уровня ответственности и предварительных расчетов устойчивости оснований допускается расчетные значения φ_L , c_L , φ_{sh} и c_{sh} принимать по таблицам В.13 и В.14.

Коэффициент надежности γ_n по ответственности сооружений принимается равным 1,2; 0,95 и 0,9 соответственно для сооружений повышенного, нормального и пониженного уровней ответственности (ГОСТ 27751).

Коэффициент условий работы γ_c принимается равным:

для мерзлых дисперсных грунтов 1,0;
для оттаивающих 0,85.

14.9 При строительстве на склонах, сложенных многолетнемерзлыми грунтами, следует применять преимущественно принцип I использования многолетнемерзлых грунтов, при условии, что в течение всего периода эксплуатации будет обеспечена отрицательная температура, требуемая по расчету устойчивости склона и несущей способности оснований. Принцип II использования многолетнемерзлых грунтов допускается при строительстве на склонах, с учетом 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.6.

14.10 При использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I следует выполнять прогноз температурного режима и, в случае необходимости, специальные мероприятия по обеспечению проектной температуры мерзлого грунта и обеспечивать контроль температуры в течение всего периода эксплуатации. Для сохранения и понижения температуры мерзлых грунтов следует применять следующие мероприятия: агролесомелиорация, устройство теплозащитных экранов, водоотвод и др.

14.11 Многолетнемерзлые грунты на склонах и присклоновой территории следует использовать по одному принципу. При строительстве на склонах необходимо максимальное сохранение и даже улучшение экологической обстановки за счет применения проектных, организационно-технологических решений и мероприятий по предотвращению оползания и нарушения экологического равновесия, обусловленного опасными криогенными процессами (термокарст, пучение, наледеобразование).

14.12 На склонах скальных и полускальных пород расчеты устойчивости и проектирования фундаментов допускается выполнять в соответствии с требованиями СП 22.13330. Инженерная подготовка территории должна осуществляться согласно 6.5.

14.13 В качестве фундаментов сооружений на склонах в районах распространения многолетнемерзлых грунтов рекомендуется применять отдельно стоящие столбчатые фундаменты, сваи и ряды свай, прорезающие поверхность скольжения. Места расположения свай на склоне, количество, конструкция, размеры и расстояние между ними определяются на основании расчетов местной и общей устойчивости склонов и с учетом оползневого давления мерзлого грунта на сваи и нагрузок от сооружения.

14.14 В качестве инженерных сооружений, противодействующих оползанию мерзлых и оттаивающих грунтов, следует применять традиционные сооружения: контрфорсы, контрбанкетты, подпорные стены, ряды свай (СП 116.13330), расположение которых на склоне и между собой обосновывается расчетами из условия недопущения течения мерзлого и оттаивающего грунта между ними и не препятствующие фильтрации воды по склону. Места расположения и количество удерживающих сооружений на склоне обосновываются расчетами местной и общей устойчивости склона.

14.15 На склонах СОУ применяются в случаях практической невозможности или недостаточной эффективности других мероприятий для стабилизации склона и обеспечения на весь период эксплуатации температуры грунта, необходимой по расчету несущей способности основания.

14.16 Для солифлюкционных склонов в качестве оснований линейных сооружений (линий электропередачи, трубопроводов, эстакад) следует применять обтекаемые фундаменты в виде отдельных свай, рядов свай, работающих в условиях обтекания их оттаивающим грунтом при соблюдении принципа оптимального сохранения природных условий на склонах (обеспечение фильтрации воды, сохранение растительности). Количество, размеры, глубина заделки свай в мерзлый грунт определяются расчетом с учетом оползневого давления оттаивающего грунта, горизонтальных нагрузок от сооружения, температуры и прочностных свойств мерзлого грунта.

14.17 Работы на склонах должны выполняться в зимний период. Выполнение работ в теплое время года допускается только после выполнения работ по стабилизации склона и обязательного проведения теплотехнического прогноза и расчетов общей и местной устойчивости склонов и сооружений на них.

14.18 Мероприятия по инженерной защите и охране окружающей среды следует проектировать комплексно с учетом геокриологических условий и прогноза их изменения в процессе строительства (с учетом поэтапности) и эксплуатации объектов. Осуществление мероприятий инженерной защиты не должно приводить к активизации опасных криогенных процессов на склонах и примыкающих территориях. Техническая эффективность и надежность сооружений и мероприятий инженерной защиты должны подтверждаться расчетами, а в обоснованных случаях – моделированием (натурным, физическим, математическим).

14.19 Для стабилизации склонов наряду с инженерными сооружениями следует применять мероприятия по снижению температуры мерзлых грунтов и уменьшению глубины сезонного оттаивания (агролесомелиорация, устройство теплозащитных экранов, водоотвод), упрочнение грунта (замена и армирование) с учетом настоящего документа. На склонах должен быть организован беспрепятственный сток поверхностных вод, исключено застаивание вод на бессточных участках, и попадание на склон вод с присклоновой территории.

14.20 В процессе строительства, эксплуатации и ликвидации сооружений на склонах и присклоновой территории выполняется мониторинг устойчивости склонов и сооружений по проекту, разработанному с учетом раздела 15, позволяющему контролировать поверхностные и глубинные перемещения грунта. На объектах повышенного и нормального уровней ответственности необходимо организовать стационарные наблюдения за оползневыми процессами с установкой контрольно-измерительной аппаратуры в скважинах в нескольких створах по простирацию склона и выполнением наблюдений за осадками и смещениями по глубине.

15 Геотехнический мониторинг при строительстве сооружений на многолетнемерзлых грунтах

15.1 Геотехнический мониторинг (далее – мониторинг) на многолетнемерзлых грунтах – комплекс работ, основанный на натурных наблюдениях за состоянием грунтов основания (температурный режим), гидрогеологическим режимом, перемещением конструкций фундаментов вновь возводимого и реконструируемого здания или сооружения.

15.2 Целью мониторинга является контроль несущей способности и состояния грунтов основания и фундаментов и деформаций сооружений, а также геокриологических условий.

15.3 В районах распространения многолетнемерзлых грунтов мониторинг необходимо проводить для всех видов зданий и сооружений, в том числе подземных инженерных коммуникаций.

15.4 Мониторинг на стадии строительства или реконструкции здания или сооружения выполняется на основании проекта.

При разработке проекта определяются состав, объемы, периодичность, сроки и методы работ, схемы установки наблюдательных скважин, геодезических марок и реперов, датчиков и приборов, которые назначаются применительно к рассматриваемому объекту строительства (реконструкции) с учетом его специфики, включающей: результаты инженерно-геологических изысканий на площадке строительства, принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований фундаментов, конструкции охлаждающих устройств, методы предпостроечного оттаивания, особенности конструкций проектируемого сооружения; техническое состояние и конструктивные особенности реконструированного сооружения, а также сооружений окружающей застройки и т.п.

15.5 В проекте следует учитывать факторы, оказывающие влияние на вновь возводимое (реконструируемое) сооружение, его основание, окружающий грунтовый массив и окружающую застройку в процессе строительства, в том числе возможность проявления опасных геокриологических процессов (криогенное пучение, термокарст, наледеобразование, оползневые процессы, оседание поверхности при оттаивании и др.), а также тепловые воздействия от строительных работ.

15.6 Для осуществления мониторинга в период строительства сооружений оборудуются контрольные термометрические и гидрогеологические скважины, на фундаментах сооружений устанавливаются постоянные геодезические марки, по которым выполняются измерения температуры грунта, уровня подземных вод, их состава и температуры, нивелирования фундаментов, в том числе погруженных свай, измеряются отметки подкрановых путей мостовых кранов, водоотводных лотков в технических этажах и подпольях зданий, а также тротуаров у сооружений. Места

установки термометрических и гидрогеологических скважин, геодезических марок указаны в таблице М.1, периодичность проведения замеров приведена в таблице М.2. Кроме того, контролируются температура воздуха в проветриваемом подполье, высота снежного покрова и его плотность, работоспособность искусственной вентиляции, сезонно или круглогодично действующих охлаждающих устройств, плотность грунтов, уложенных в насыпях, при замене грунтов в выемках и при намыве территории.

15.7 Геотехнический мониторинг выполняется на протяжении всего периода строительства. После окончания строительства мониторинг ведется в соответствии с требованиями к эксплуатации оснований и фундаментов зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах.

15.8 Анализ результатов мониторинга осуществляется специализированной организацией. Выполняется контроль отклонений контролируемых параметров (несущей способности, деформаций, уровня подземных вод, в том числе тенденции их изменений, превышающие ожидаемые) от проектных значений, нормативных значений по СП.22.13330 и результатов тепло- и геотехнического прогноза. При изменении значений контролируемых параметров в сторону снижения устойчивости сооружения разрабатываются и выполняются мероприятия по снижению влияния этих изменений на устойчивость сооружения.

16 Экологические требования при проектировании и устройстве оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах

16.1 В проекте оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие предотвращение, минимизацию или ликвидацию вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий.

16.2 Экологические требования, учитываемые при проектировании и строительстве, основываются на результатах инженерно-экологических изысканий, в которых дается оценка состояния окружающей среды и прогноз воздействия на нее объекта строительства. Правила инженерно-экологических и инженерно-геодезических изысканий для строительства приведены в [4] и [5].

16.3 Прогноз воздействия на природные условия осуществляется на весь период строительства и эксплуатации зданий и сооружений и должен устанавливать:

- возможность изменения теплового режима многолетнемерзлых грунтов района строительства и прилегающих территорий вследствие нарушений условий теплообмена в результате строительства и температурного воздействия в процессе эксплуатации;

- изменения гидрогеологических условий строительной площадки в результате производства земляных работ, включая пути разгрузки поверхностных и надмерзлотных вод по водоотводным каналам;

- степень активизации опасных криогенных процессов, в том числе: осадки и пучение грунтов, термокарст, солифлюкция, термоэрозия и др.;

- возможность возникновения склоновых процессов и заболачивания территории;

- возможность изменения теплового режима многолетнемерзлых грунтов района строительства и прилегающих территорий вследствие изменения климата.

16.4 С учетом результатов инженерно-геологических изысканий выбираются проектные решения и разрабатываются мероприятия по рекультивации и восстановлению почвенно-растительного слоя, засыпке выемок, траншей и карьеров,

выполаживанию и одернованию склонов и откосов, а также по предупреждению эрозии, термокарста и процессов размыва грунта.

16.5 Основные мероприятия по охране окружающей среды при возведении оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах разрабатываются на стадии технико-экономического обоснования.

16.6 Проектная документация на устройство оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах на стадии проекта должна включать раздел «Охрана окружающей среды».

16.7 Приступать к производству работ по устройству оснований и фундаментов допускается только при наличии ПОС и проектов инженерной подготовки и защиты от опасных криогенных процессов и подтопления территории (4.4), конкретно отражающих все особенности мерзлотно-грунтовых условий площадки строительства. Проект организации строительства должен обязательно предусматривать сроки и особенности производства работ, а также мероприятия по восстановлению поврежденных участков поверхности территории строительства.

Приложение А

Основные буквенные обозначения величин

Коэффициенты надежности и условий работы

- γ_g – по грунту;
- γ_n – по назначению сооружения;
- γ_k – по виду фундаментов;
- γ_c – коэффициент условий работы;
- γ_t – температурный коэффициент условий работы;
- γ_{eq} – сейсмический коэффициент условий работы;
- γ_{af} – коэффициент условий смерзания грунтов с фундаментом;
- γ_p – коэффициент условий работы оттаивающего грунта.

Физические и теплофизические характеристики грунтов

- χ_n – нормативные значения характеристик;
- χ – расчетные значения характеристик;
- $\bar{\chi}$ – средние значения характеристик;
- α – доверительная вероятность (обеспеченность) расчетных значений характеристик;
- w_{tot} – суммарная влажность мерзлого грунта;
- w_i – влажность мерзлого грунта за счет ледяных включений;
- w_{ic} – влажность мерзлого грунта за счет порового льда (льда-цемента);
- w_m – влажность мерзлого грунта, расположенного между льдистыми включениями;
- w_w – влажность мерзлого грунта за счет незамерзшей воды (содержание незамерзшей воды);
- w_p – влажность грунта на границе пластичности (раскатывания);
- i_{tot} – суммарная льдистость мерзлого грунта;
- i_i – льдистость грунта за счет ледяных включений;
- i_{ic} – льдистость грунта за счет порового льда;
- S_r – степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой (степень влажности);
- I_p – число пластичности грунта;
- I_{om} – относительное содержание органического вещества;
- D_{sal} – степень засоленности мерзлого грунта;
- c_p – концентрация порового раствора в засоленном грунте;
- ρ – плотность грунта;
- ρ_f – плотность мерзлого грунта;
- $\rho_{d,f}$ – плотность мерзлого грунта в сухом состоянии (плотность скелета мерзлого грунта);
- $\rho_{d,th}$ – плотность талого грунта в сухом состоянии (плотность скелета грунта);
- ρ_s – плотность частиц грунта;
- ρ_i – плотность льда;
- ρ_w – плотность воды;
- e_f – коэффициент пористости мерзлого грунта;
- λ_f – теплопроводность грунта в мерзлом состоянии;

- λ_{th} – теплопроводность грунта в талом состоянии;
 C_f – объемная теплоемкость грунта в мерзлом состоянии;
 C_{th} – объемная теплоемкость грунта в талом состоянии.

Деформационно-прочностные характеристики и сопротивления мерзлых грунтов на силовые воздействия

- E – модуль деформации грунта;
 μ_f – коэффициент Пуассона мерзлого грунта;
 C_{eq} – эквивалентное сцепление мерзлого грунта;
 c_L – предельно длительное значение удельного сцепления мерзлого грунта;
 c_{sh} – сцепление оттаивающего грунта;
 φ_L – предельно длительное значение угла внутреннего трения мерзлого грунта;
 φ_{sh} – угол внутреннего трения оттаивающего грунта;
 m_f – коэффициент сжимаемости мерзлого грунта;
 m_{th} – коэффициент сжимаемости оттаивающего грунта;
 ξ_i – относительное сжатие льда;
 ξ_{th} – относительная деформация оттаивающего грунта;
 η – коэффициент вязкости мерзлого грунта;
 σ_L – предел текучести мерзлого грунта;
 A_{th} – коэффициент оттаивания мерзлого грунта;
 R – расчетное давление на мерзлый грунт (сопротивление мерзлого грунта нормальному давлению);
 R_c – сопротивление мерзлого грунта под нижним концом сваи, рассчитанное по данным полевых испытаний;
 R_{af} – сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания с фундаментом;
 R_{afc} – сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания со свайей, рассчитанное по данным полевых испытаний;
 R_{sh} – сопротивление мерзлого грунта сдвигу по грунту или грунтовому раствору;
 R_{shi} – сопротивление сдвигу льда по поверхности смерзания с грунтом или грунтовым раствором;
 τ_{fn} – удельная касательная сила пучения промерзающего грунта;
 p_{fn} – удельное нормальное давление морозного пучения грунта;
 f_n – удельное отрицательное трение оттаивающего грунта на поверхности фундамента;
 α_c – коэффициент деформации системы «свая–грунт» на горизонтальные усилия.

Нагрузки и напряжения

- F – расчетная нагрузка на основание;
 F_u – несущая способность (сила предельного сопротивления) основания фундаментов;
 F_h – расчетная горизонтальная нагрузка на фундамент;
 $F_{h,u}$ – предельная горизонтальная нагрузка на фундамент;
 F_{fn} – расчетная сила пучения;
 F_r – сила, удерживающая фундамент от выпучивания;
 F_{neg} – сила отрицательного (негативного) трения;

- F_f — расчетные усилия в элементах конструкции сооружения (фундаментов);
 $F_{f,d}$ — предельные усилия в элементах конструкции;
 $F_{u,p}$ и $F_{u,t}$ — несущая способность проектируемой и опытной свай;
 M — момент внешних сил;
 M_{af} — момент внешних сил, воспринимаемый силами смерзания грунта по боковой поверхности фундамента;
 M_b и M_l — моменты внешних сил по сторонам фундамента;
 p — среднее давление под подошвой фундамента;
 p_0 — среднее дополнительное давление под подошвой фундамента;
 q — равномерно распределенная вертикальная нагрузка;
 σ_g — природное (бытовое) давление в грунте;
 $\sigma_{z,p}$ — дополнительное вертикальное напряжение в грунте (от веса сооружения);
 σ_a — атмосферное давление.

Осадки (деформации) основания

- s — совместная осадка (деформация) основания и сооружения;
 s_u — предельно допустимая совместная осадка (деформация) основания и сооружения;
 s_f — осадка пластичномерзлого основания;
 s_{th} — составляющая осадки оттаивающего основания за счет природного (бытового) давления;
 s_p — составляющая осадки оттаивающего основания под действием нагрузки от здания;
 $s_{p,th}$ — осадка уплотнения предварительно оттаянного слоя грунта;
 s_{ad} — дополнительная осадка, обусловленная оттаиванием мерзлого грунта;
 s_a и s_b — осадки краев фундамента;
 s_t — осадка мерзлого основания, обусловленная пластично-вязким течением грунта или льда;
 v — скорость осадки пластичномерзлого основания.

Параметры теплотехнических расчетов оснований

- T — температура;
 T_0 — расчетная среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта;
 $T_{0,n}$ — нормативная среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта;
 T'_0 — среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта на его верхней поверхности;
 $T_{m,z,e}$ — расчетные температуры грунтов в основании сооружения;
 T_{bf} — температура начала замерзания грунта;
 T_{out} — температура наружного воздуха;
 T_{ca} — температура воздуха в подполье здания;
 T_{in} — температура в помещении;
 T_f и T_{th} — средние температуры воздуха за период с отрицательными и положительными температурами;
 t — время;
 t_u — расчетный срок эксплуатации сооружения;
 k_h — коэффициент теплового влияния сооружения;
 $\alpha_{m,z,e}$ — коэффициент сезонного изменения температуры грунтов основания;

M – модуль вентилирования подполья здания;
 R_0 – сопротивление теплопередаче перекрытия над подпольем;
 R_p – сопротивление теплопередаче теплоизоляции трубопроводов;
 L_v – теплота таяния (замерзания) грунта;
 L_0 – удельная теплота фазовых переходов вода–лед.

Геометрические характеристики

B – ширина сооружения;
 L – длина сооружения;
 a и b – стороны подошвы фундамента;
 l – длина свай;
 e – эксцентриситет;
 A – площадь подошвы фундамента;
 A_{af} – площадь поверхности смерзания грунта с фундаментом;
 u_p – периметр фундамента;
 l_d – глубина заделки свай;
 d – глубина заложения фундамента;
 d_{th} – расчетная глубина сезонного оттаивания грунта;
 $d_{th,n}$ – нормативная глубина сезонного оттаивания грунта;
 d_f – расчетная глубина сезонного промерзания грунта;
 $d_{f,n}$ – нормативная глубина сезонного промерзания грунта;
 h – толщина слоя грунта;
 H – глубина оттаивания грунта в основании сооружения за расчетный срок его эксплуатации;
 H_{max} – максимальная глубина оттаивания грунта под сооружением;
 $H_{b,th}$ – глубина предварительного оттаивания грунта;
 z – глубина до расчетного уровня.

Приложение Б

Физические и теплофизические характеристики многолетнемерзлых грунтов

Б.1 В состав физических и теплофизических характеристик, определяемых для многолетнемерзлых грунтов, входят:

а) суммарная влажность мерзлого грунта – W_{tot} и влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными включениями – W_m ;

б) суммарная льдистость мерзлого грунта i_{tot} , представляющая собой отношение содержащегося в мерзлом грунте объема льда к объему мерзлого грунта и льдистость грунта за счет видимых ледяных включений i_i , представляющая собой отношение содержащегося в мерзлом грунте объема видимых ледяных включений к объему мерзлого грунта;

в) степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой – S_r , доли единицы;

г) температура начала замерзания грунта – T_{bf} , °C;

д) влажность мерзлого грунта за счет незамерзшей воды – W_w , доли единицы;

е) теплофизические характеристики грунта (теплопроводность λ , Вт/(м · °C) и удельная теплоемкость C , Дж/(кг · °C));

ж) теплота таяния льда (замерзания воды) в грунте – L_v ;

з) степень засоленности – D_{sal} , %;

и) концентрация порового раствора – C_{ps} , доли единицы;

к) объемная степень заторфованности – J , доли единицы;

л) степень заторфованности – G , доли единицы.

Б.2 Суммарная влажность мерзлого грунта – W_{tot} и влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными включениями – W_m , определяются в соответствии с ГОСТ 5180.

Б.3 Суммарная льдистость мерзлого грунта – i_{tot} , льдистость мерзлого грунта за счет включений льда – i_i , и степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой – S_r определяются в соответствии с ГОСТ 25100.

Б.4 Под засоленностью понимается наличие в мерзлом грунте воднорастворимых солей в таком количестве, которое существенно изменяет прочностные и деформационные свойства грунтов.

Степень засоленности грунта D_{sal} , характеризует относительное содержание в грунте воднорастворимых солей, ее следует определять по ГОСТ 25100 как отношение массы солей g_s к массе сухой навески грунта g_d (включая массу содержащихся в нем солей) по формуле

$$D_{sal} = (g_s / g_d) 100. \quad (Б.1)$$

По степени засоленности D_{sal} грунты подразделяют согласно ГОСТ 25100. Концентрация порового раствора C_{ps} характеризует степень минерализации грунтовой влаги. Ее допускается определять по формуле

$$C_{ps} = D_{sal} / (D_{sal} + 100W), \quad (Б.2)$$

где W – влажность засоленного грунта, принимаемая для грунтов с льдистостью $i_{tot} \leq 0,4$ равной W_{tot} , а с $i_{tot} > 0,4$ равной W_m .

Засоленные грунты в зависимости от преобладающего ионного состава легкорастворимых солей разделяются по типу засоления на морской и континентальный в соответствии с ГОСТ 25100.

Б.5 Температура начала замерзания грунта T_{bf} , характеризует температуру перехода грунта из талого в мерзлое состояние. Температуру начала замерзания незасоленных, засоленных и заторфованных грунтов следует определять опытным путем, а в случаях предусмотренных в 5.9 температуру начала замерзания незасоленных и засоленных грунтов допускается принимать по формуле (Б.3) в зависимости от вида грунта и концентрации порового раствора C_{ps} :

$$T_{bf} = A - B(53C_{ps} + 40C_{ps}^2), \quad (\text{Б.3})$$

где A – коэффициент, характеризующий температуру начала замерзания незасоленного грунта (таблица Б.1);

B – коэффициент, зависящий от типа засоления грунта; $B = 0$ для незасоленных грунтов; $B = 1$ для грунтов морского типа засоления; $B = 0,85$ для грунтов с континентальным типом засоления.

Т а б л и ц а Б.1 – Температура начала замерзания незасоленного грунта A

Грунты	A , °C
Пески разных фракций	– 0,10
Супеси и пылеватые пески	– 0,15
Суглинок	– 0,20
Глины	– 0,25

Значение T_{bf} для заторфованных грунтов следует выбирать по величине температуры начала замерзания того компонента (торфяного или минерального), у которого она выше. Величина T_{bf} для торфа приведена в таблице Б.2.

Т а б л и ц а Б.2 – Расчетные значения температуры начала замерзания T_{bf} для торфа

Тип торфа	W_{tot} , доли единицы	T_{bf} , °C
Слаборазложившийся верховой	7,30	– 0,14
	5,90	– 0,16
	3,27	– 0,25
	1,64	– 0,35
Среднеразложившийся верховой	3,50	– 0,13
	0,90	– 0,20

Б.6 Влажность незасоленного, засоленного и заторфованного мерзлых грунтов за счет незамерзшей воды W_w определяется опытным путем. В случаях предусмотренных в 5.9 для незасоленного и засоленного грунтов, находящихся в охлажденном состоянии, когда температура грунта выше температуры начала замерзания ($0\text{ °C} > T > T_{bf}$), величина W_w принимается для грунтов с льдистостью $i_{tot} \leq 0,4$ равной $W_w = W_{tot}$, а с $i_{tot} > 0,4$ равной $W_w = W_m$.

При условии, что температура грунта ниже или равна температуре начала замерзания ($T \leq T_{bf}$), для незасоленного и засоленного мерзлых грунтов значения W_w допускается определять по формуле (Б.4)

$$W_w = k_w W_p + \eta D_{sal}, \quad (\text{Б.4})$$

где k_w – коэффициент, принимаемый по таблице Б.3 в зависимости от числа пластичности I_p и температуры грунта T ;

W_p – влажность грунта на границе пластичности (раскатывания), доли единицы;

D_{sal} – степень засоленности грунта, доли единицы;

η – коэффициент, принимаемый равным 0 для незасоленных грунтов и по таблице (Б.4) для засоленных грунтов, в зависимости от числа пластичности I_p и температуры грунта T , °С, для температур $T < -15$ °С величина η принимается равной значению η при $T = -15$ °С; если величина W_w определенная по формуле (Б.4), превысит значение W_{tot} , тогда $W_w = W_{tot}$.

Т а б л и ц а Б.3 – Расчетные значения коэффициента k_w

Грунты	Число пластичности I_p , доли единицы	Коэффициент k_w при температуре грунта T , °С									
		–0,3	–0,5	–1	–2	–3	–4	–6	–8	–10	–15
Пески (кроме пылеватых)	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пески пылеватые	–	0,50	0,35	0,30	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18
Супеси	$I_p \leq 0,02$	0,50	0,35	0,30	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18
	$0,02 < I_p \leq 0,07$	0,60	0,50	0,40	0,35	0,32	0,30	0,27	0,26	0,25	0,23
Суглинки	$0,07 < I_p \leq 0,13$	0,70	0,65	0,58	0,50	0,46	0,44	0,42	0,41	0,40	0,38
	$0,13 < I_p \leq 0,17$	0,80	0,75	0,65	0,55	0,51	0,49	0,47	0,46	0,45	0,43
Глины	$I_p > 0,17$	0,98	0,92	0,80	0,68	0,63	0,60	0,57	0,56	0,55	0,53

Т а б л и ц а Б.4 – Расчетные значения коэффициента η

Грунты	Число пластичности I_p , доли единицы	Величина коэффициента η при температуре грунта T , °С									
		–0,3	–0,5	–1	–2	–3	–4	–6	–8	–10	–15
Пески и супеси	$I_p \leq 0,02$	210	160	75	34	20	14	9	6,5	5	4
Супеси	$0,02 < I_p \leq 0,07$	150	130	57	24	15	11	7	5	4,5	3,5
Суглинки	$0,07 < I_p \leq 0,13$	130	103	44	19	11	8	5,5	4	3,2	2,3
Суглинки, глины	$0,13 < I_p$	102	70	34	17	9,5	6,5	4	3	2,5	2

Расчетные значения W_w для торфа и заторфованных грунтов, находящихся в охлажденном состоянии, когда температура грунта выше температуры начала замерзания ($0\text{ }^{\circ}\text{C} > T > T_{bf}$), принимаются для грунтов с льдистостью $i_{tot} \leq 0,4$ равной $W_w = W_{tot}$, а с $i_{tot} > 0,4$ равной $W_w = W_m$.

Для мерзлых торфа и заторфованных грунтов значения W_w допускается определять по формуле (Б.5) в зависимости от степени заторфованности J (доли единицы) и температуры T , при условии, что температура грунта ниже или равна температуре начала замерзания ($T \leq T_{bf}$)

$$W_w = \Psi / |T|^{1/4}, \quad (\text{Б.5})$$

где Ψ – параметр, зависящий от объемной степени заторфованности J , принимается по таблице Б.5.

Т а б л и ц а Б.5 – Расчетные значения коэффициента Ψ

Тип грунта	Ψ , град ⁴
Торф	1,6
Супесчаные заторфованные грунты	$1,67 J - 0,1$
Суглинистые заторфованные грунты	$1,6 J$

Б.7 Теплофизические характеристики грунтов: коэффициент теплопроводности λ , объемная теплоемкость C и коэффициент температуропроводности a определяются опытным путем. В случаях, предусмотренных в 5.9, значения объемной теплоемкости засоленных и незасоленных грунтов в талом, охлажденном C_{th} и мерзлом C_f состояниях допускается рассчитывать по формулам Б.6 – Б.9 в зависимости от удельной теплоемкости скелета грунта C_p , температурной и концентрационной зависимостях удельной теплоемкости незамерзшей воды C_w и льда C_i , влажности W_{tot} , температурной и концентрационной зависимости влажности за счет незамерзшей воды W_w , плотности сухого грунта $\rho_{d,th,f}$ и температуры начала его замерзания T_{bf} .

Для незасоленных грунтов, находящихся в талом и охлажденном состояниях, когда температура грунта выше температуры начала замерзания ($T > T_{bf}$), величина C_{th} находится по формуле (Б.6)

$$C_{th} = (C_p + C_w W_{tot}) \rho_{d,th}, \quad (\text{Б.6})$$

где C_p принимается по таблице Б.6; для незасоленных грунтов и торфа $C_w = 4200$ Дж/(кг · °C), а T_{bf} находится по таблице Б.2; для засоленных грунтов в охлажденном состоянии ($0\text{ }^{\circ}\text{C} > T > T_{bf}$) T_{bf} определяется по формуле (Б.3), а величина C_w рассчитывается по формуле (Б.7)

$$C_w = C_{wt} - 4550 C_{ps}, \quad (\text{Б.7})$$

где C_{wt} – удельная теплоемкость порового раствора, Дж/(кг · °C), определяется по таблице (Б.7.);

C_{ps} – концентрация порового раствора, доли единицы, определяется по формуле (Б.2).

Т а б л и ц а Б.6 – Расчетные значения удельной теплоемкости скелета грунтов C_p

Грунты	Песок	Супесь	Глина и суглинок	Торф	
				низинный	верховой
C_p , Дж/(кг · °C)	750	850	950	1920	1680

Т а б л и ц а Б.7 – Расчетные значения температурной зависимости удельной теплоемкости порового раствора C_{wt}

T , °C	C_{wt} , Дж/(кг · °C)	T , °C	C_{wt} , Дж/(кг · °C)	T , °C	C_{wt} , Дж/(кг · °C)
0	4210	–2,8	3860	–13,0	3510
–0,2	4150	–3,2	3840	–14,0	3490
–0,4	4110	–3,6	3810	–15,0	3470
–0,6	4060	–4,0	3800	–16,0	3450
–0,8	4030	–5,2	3730	–17,0	3440
–1,0	4010	–6,0	3680	–18,0	3430
–1,2	3990	–6,8	3670	–19,0	3410
–1,4	3970	–8,0	3630	–20,0	3400
–1,6	3950	–8,8	3600	–21,0	3390
–1,8	3930	–10,0	3570	–22,0	3380
–2,0	3920	–11,0	3550		
–2,4	3900	–12,0	3520		

Для незасоленных грунтов и торфа в мерзлом состоянии при условии, что температура грунта ниже или равна температуре начала замерзания ($T \leq T_{bf}$), величина C_f находится по формуле

$$C_f = [C_p + C_w W_w + C_i (W_{tot} - W_w)] \rho_{d,f}, \quad (\text{Б.8})$$

где W_w рассчитывается по формуле (Б.4), а C_i – по формуле

$$C_i = 2120 + 7,8 T. \quad (\text{Б.9})$$

Для засоленных грунтов в мерзлом состоянии, при условии, что температура грунта ниже или равна температуре начала замерзания ($T \leq T_{bf}$), величина C_f находится по формуле

$$C_f = [C_p + C_w W_w + C_i (W_{tot} - W_w)] \rho_{d,th,f}, \quad (\text{Б.10})$$

где W_w рассчитывается по формуле (Б.4), C_w – по формуле (Б.7), а C_i – по формуле (Б.9).

Значения объемной теплоемкости заторфованных грунтов в талом и охлажденном C_{th} и мерзлом C_f состояниях допускается рассчитывать по формулам (Б.11, Б.12) в зависимости от удельной теплоемкости минеральной C_{pm} и торфяной C_{pg} составляющей органо-минерального скелета грунта, удельной теплоемкости незамерзшей воды C_w и льда C_i , весовой (массовой) доли торфа в заторфованном грунте G , суммарной влажности W_{tot} , влажности за счет незамерзшей воды W_w , плотности скелета грунта $\rho_{d,th,f}$ и температуры начала его замерзания T_{bf} .

Для заторфованных грунтов, находящихся в талом и охлажденном состоянии, когда температура грунта выше температуры начала замерзания ($T > T_{bf}$) величина C_{th} находится по формуле

$$C_{th} = [C_{pm} (1 - G) + C_{pg} G + C_w W_{tot}] \rho_{d,th}, \quad (\text{Б.11})$$

где удельная теплоемкость минерального скелета C_{pm} и торфа C_{pg} находится по таблице Б.6; $C_w = 4200 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{C})$.

Для заторфованных грунтов, находящихся в мерзлом состоянии, когда температура грунта ниже или равна температуре начала замерзания ($T \leq T_{bf}$), величина C_f находится по формуле

$$C_f = [C_{pm} (1 - G) + C_{pg} G + C_w W_w + C_i (W_{tot} - W_w)] \rho_{d,f}, \quad (\text{Б.12})$$

где W_w рассчитывается по формуле (Б.5), $C_w = 4200 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$, а C_i – по формуле (Б.9).

В случаях, предусмотренных в 5.9, значение коэффициента теплопроводности незасоленных, засоленных и заторфованных грунтов в талом λ_{th} и мерзлом λ_{fm} (для диапазона температур ниже $T \leq -15^\circ\text{C}$) состоянии приведены в таблице Б.8, в зависимости от влажности W_{tot} , плотности скелета грунта $\rho_{d,th,f}$ и степени засоленности согласно ГОСТ 25100.

СП 25.13330.2020

Т а б л и ц а Б.8 – Расчетные значения коэффициента теплопроводности грунта в талом λ_{th} , мерзлом λ_f ($T \leq -15^\circ\text{C}$) состоянии

Плотность сухого грунта $\rho_{d,th}, \rho_{df}, \text{г/см}^3$	Суммарная влажность грунта, $W_{tot}, \text{д.е.}$	Коэффициент теплопроводности грунтов $\lambda, \text{Вт/(\text{м}\cdot^{\circ}\text{C})}$																
		Пески разной плотности					Супеси пылеватые					Суглинки и глины					Заторфованные грунты	
		Степень засоленности					Степень засоленности					Степень засоленности						
		Незасоленные		Слабозасоленные	Среднезасоленные	Сильнозасоленные	Незасоленные		Слабозасоленные	Среднезасоленные	Сильнозасоленные	Незасоленные		Слабозасоленные	Среднезасоленные	Сильнозасоленные		
		λ_{th}	λ_f	λ_f	λ_f	λ_f	λ_{th}	λ_f	λ_f	λ_f	λ_f	λ_{th}	λ_f	λ_f	λ_f	λ_f	λ_{th}	λ_f
0,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,81	1,34	
0,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,40	0,70	
0,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,23	0,41	
0,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,12	0,23	
0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,81	1,33	
0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,23	0,52	
0,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,93	1,39	
0,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,41	0,70	
0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	2,16	—	—	—	—	2,10	—	—	—	0,93	1,39
0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	2,14	—	—	—	—	2,00	—	—	—	—	—
1,0	0,60	—	—	—	—	—	—	2,10	—	—	—	—	1,90	—	—	—	—	—
1,2	0,40	—	—	—	—	—	—	2,02	—	—	—	1,57	1,80	—	—	—	—	—
1,4	0,35	—	—	—	—	—	1,80	2,00	—	—	—	1,57	1,76	1,68	1,65	1,59	—	—
1,4	0,30	—	—	—	—	—	1,74	1,98	1,95	1,91	1,88	1,45	1,65	1,59	1,56	1,50	—	—
1,4	0,25	1,91	2,48	2,37	2,21	2,08	1,57	1,84	1,81	1,78	1,73	1,33	1,58	1,50	1,46	1,36	—	—
1,4	0,20	1,57	2,09	2,00	1,90	1,82	1,33	1,63	1,58	1,53	1,48	1,10	1,31	1,23	1,20	1,10	—	—

Окончание таблицы Б.8

Плотность сухого грунта $\rho_{d,th}, \rho_{df}, \text{г/см}^3$	Суммарная влажность грунта, $W_{tot}, \text{д.е.}$	Коэффициент теплопроводности грунтов $\lambda, \text{Вт/(м}\cdot^\circ\text{C)}$																
		Пески разной плотности					Супеси пылеватые					Суглинки и глины					Загорфованные грунты	
		Степень засоленности					Степень засоленности					Степень засоленности						
		Незасоленные		Слабозасоленные	Среднезасоленные	Сильнозасоленные	Незасоленные		Слабозасоленные	Среднезасоленные	Сильнозасоленные	Незасоленные		Слабозасоленные	Среднезасоленные	Сильнозасоленные		
																	λ_{th}	λ_f
1,4	0,15	1,39	1,83	1,75	1,65	1,58	1,10	1,35	1,30	1,25	1,20	0,87	0,99	0,94	0,92	0,87	—	—
1,4	0,10	1,10	1,35	1,30	1,25	1,21	0,93	1,09	1,06	1,03	0,99	0,70	0,77	0,75	0,73	0,71	—	—
1,4	0,05	0,75	0,84	0,82	0,80	0,77	0,64	0,73	0,71	0,69	0,67	0,46	0,48	0,43*	0,41*	0,40*	—	—
1,6	0,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,68	1,94	1,80	1,74	1,65	—	—
1,6	0,25	2,50	2,92	2,86	2,78	2,70	1,80	2,00	1,96	1,92	1,88	1,51	1,75	1,68	1,62	1,49	—	—
1,6	0,20	2,15	2,50	2,43	2,36	2,30	1,62	1,78	1,75	1,71	1,67	1,33	1,56	1,46	1,41	1,30	—	—
1,6	0,15	1,80	2,10	2,03	1,96	1,90	1,45	1,60	1,56	1,52	1,49	1,10	1,23	1,17	1,15	1,08	—	—
1,6	0,10	1,45	1,68	1,62	1,56	1,50	1,16	1,29	1,26	1,22	1,19	0,87	0,97	0,92	0,90	0,86	—	—
1,6	0,05	1,05	1,16	1,10	1,08,	1,05	0,81	0,87	0,85	0,84	0,82	0,58	0,60	0,56*	0,55*	0,53*	—	—
1,8	0,20	2,67	3,05	2,92	2,80	2,69	1,86	2,05	2,00	1,94	1,88	1,57	1,86	1,70	1,61	1,48	—	—
1,8	0,15	2,26	2,75	2,63	2,52	2,44	1,68	1,83	1,79	1,74	1,70	1,39	1,60	1,47	1,40	1,36	—	—
1,8	0,10	1,97	2,30	2,23	2,17	2,10	1,45	1,59	1,55	1,51	1,47	1,06	1,26	1,14	1,09	1,02	—	—
1,8	0,05	1,45	1,56	1,52	1,48	1,45	0,98	0,99	0,98	0,98	0,97	0,70	0,75	0,69*	0,68*	0,65*	—	—
2,0	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,28	1,46	1,35	1,30	1,25	—	—

* Значения приведены для грунтов в охлажденном состоянии.

* Значения приведены для грунтов в охлажденном состоянии.

СП 25.13330.2020

Для нахождения величины λ_f у незасоленных и засоленных грунтов в мерзлом состоянии в диапазоне температур $T_{bf} \geq T > T_m$, где $T_m = -15$ °С можно использовать соотношение

$$\lambda_f = \lambda_{fm} - (\lambda_{fm} - \lambda_{th}) [W_w(T) - W_w(T_m)] / [W_{tot} - W_w(T_m)], \quad (\text{Б.13})$$

где λ_{th} и λ_{fm} находятся по таблице Б.8, $W_w(T)$ и $W_w(T_m)$ определяются по формуле (Б.4) для незасоленных грунтов при $\eta = 0$, а T_{bf} – по формуле (Б.3) для незасоленных грунтов при $B = 0$.

В случаях, предусмотренных в 5.9, значение коэффициента температуропроводности a (м²/с) для незасоленных, засоленных и заторфованных грунтов находится по формуле

$$a = \lambda / C_p, \quad (\text{Б.14})$$

где величины коэффициента теплопроводности λ и объемной теплоемкости C_p находятся в соответствии с Б.7.

Б.8 Величина объемной теплоты замерзания (таяния) грунта L_v (Дж/м³) принимается равной количеству теплоты, необходимой для замерзания воды (таяния льда) в единице объема грунта и определяется по формуле

$$L_v = L_0 [W_{tot} - W_w] \rho_{d,th,f}, \quad (\text{Б.15})$$

где $L_0 = 3,35 \cdot 10^5$ (Дж/кг) – значение удельной теплоты фазовых превращений вода–лед; величина W_w для незасоленных, засоленных и заторфованных грунтов находится в соответствии с Б.6 при условии $T_{bf} \geq T$, здесь T_{bf} находится в соответствии с Б.5.

Приложение В

Расчетные значения прочностных характеристик мерзлых грунтов

В.1 Расчетные давления на мерзлые грунты R , расчетные сопротивления мерзлых грунтов и грунтовых растворов сдвигу по поверхностям смерзания фундаментов R_{af} и расчетные сопротивления мерзлых грунтов сдвигу по грунту или грунтовому раствору R_{sh} определяются опытным путем. При определении значений R , R_{af} , R_{sh} в лабораторных условиях следует проводить испытания на сдвиг в специальных приборах – для определения R_{af} и R_{sh} и на одноосное сжатие или на вдавливание шарикового штампа – для определения R .

При определении R_{af} шероховатость поверхности, по которой производится сдвиг смерзшегося в ней образца грунта, должна быть такой же, как фундаментов, применяемых в строительстве.

В.2 При отсутствии опытных данных допускается принимать значения R , R_{af} и R_{sh} по таблицам В.1–В.11.

Расчетные давления на мерзлые грунты R под нижним концом сваи принимаются по таблице В.1, под подошвой столбчатого фундамента – по таблице В.2, для мерзлых грунтов с континентальным типом засоления – по таблице В.5, для мерзлых грунтов с морским типом засоления – по таблицам В.7 и В.8, для льда – по таблице В.10, для заторфованных мерзлых грунтов – по таблице В.11.

Расчетные сопротивления мерзлых грунтов и грунтовых растворов сдвигу по поверхностям смерзания с фундаментом принимаются по таблице В.3, для мерзлых засоленных грунтов с континентальным типом засоления – по таблице В.6, для мерзлых грунтов с морским типом засоления – по таблице В.9, мерзлых заторфованных грунтов – по таблице В.11.

Расчетные сопротивления мерзлых грунтов сдвигу по грунту или грунтовому раствору R_{sh} принимаются по таблице В.4, льдов по грунтовому раствору $R_{sh,i}$ – по таблице В.10, мерзлых заторфованных грунтов по грунту или грунтовому раствору – по таблице В.12. Значения расчетных сопротивлений мерзлых грунтов как континентального, так и морского типа засоления, сдвигу по грунту или грунтовому раствору R_{sh} допускается принимать равными $R_{sh} = R_{af}$ с учетом В.4.

В.3 Значения R_{af} в таблицах В.3, В.6, В.9 и В.12 следует умножать на коэффициент γ_{af} , зависящий от вида поверхности смерзания и принимаемый равным:

- для бетонных поверхностей фундаментов, изготавливаемых в металлической опалубке 1,0;
- для деревянных поверхностей, не обработанных масляными антисептиками .. 1,0;
- для деревянных поверхностей, обработанных масляными антисептиками 0,9;
- для металлических поверхностей из горячекатаного проката 0,7.

Для других поверхностей фундаментов, а также в случае применения покрытий (антикоррозионных, противопучинистых и др.) R_{af} следует принимать на основании опытных данных, полученных в полевых или лабораторных условиях.

В.4 Значения R_{sh} в таблицах В.4 и В.9 следует умножать на коэффициент γ_{sh} , равный:

- для буронабивных свай с добавлением в бетон противоморозных химических добавок 0,7;
- для всех видов свай при льдистости грунта $0,2 \leq i_i \leq 0,4$ 0,9;
- в остальных случаях 1,0.

СП 25.13330.2020

П р и м е ч а н и я

1 При сочетании двух перечисленных в В.4 условий коэффициентов γ_{sh} принимают равным 0,6.

2 Значения R_{sh} для буронабивных свай с добавлением в бетон противоморозных или иных химических добавок на основе солей, используемых в качестве оснований и фундаментов зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, следует определять путем проведения лабораторных испытаний отдельно в каждом конкретном случае.

В.5 Мерзлые засоленные грунты в зависимости от преобладающего химического состава солей выделяются по типу засоления – континентальному или морскому – в соответствии с ГОСТ 25100.

Т а б л и ц а В.1 – Расчетные давления на мерзлые незасоленные грунты R под нижним концом свай

Грунты	Глубина погружения свай, м	Расчетные давления R , кПа, при температуре грунта, °С											
		–0,3	–0,5	–1	–1,5	–2	–2,5	–3	–3,5	–4	–6	–8	–10
При льдистости $i_i < 0,2$:													
1 Крупно-обломочные	При любой глубине	2500	3000	3500	4000	4300	4500	4800	5300	5800	6300	6800	7300
2 Пески крупные и средней крупности	То же	1500	1800	2100	2400	2500	2700	2800	3100	3400	3700	4600	5500
3 Пески мелкие и пылеватые	3–5	850	1300	1400	1500	1700	1900	1900	2000	2100	2600	3000	3500
	10	1000	1550	1650	1750	2000	2100	2200	2300	2500	3000	3500	4000
	15 и более	1100	1700	1800	1900	2200	2300	2400	2500	2700	3300	3800	4300
4 Супеси	3–5	750	850	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1800	2300	2700	3000
	10	850	950	1250	1350	1450	1600	1700	1900	2000	2600	3000	3500
	15 и более	950	1050	1400	1500	1600	1800	1900	2100	2200	2900	3400	3900
5 Суглинки и глины	3–5	650	750	850	950	1100	1200	1300	1400	1500	1800	2300	2800
	10	800	850	950	1100	1250	1350	1450	1600	1700	2000	2600	3000
	15 и более	900	950	1100	1250	1400	1500	1600	1800	1900	2200	2900	3500
При льдистости грунтов $0,2 \leq i_i \leq 0,4$													
6 Все виды грунтов, указанные в пунктах 1–5	3–5	400	500	600	750	850	950	1000	1100	1150	1500	1600	1700
	10	450	550	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1600	1700	1800
	15 и более	550	600	750	850	950	1050	1100	1300	1350	1700	1800	1900

Т а б л и ц а В.2 – Расчетные давления на мерзлые незасоленные грунты R под подошвой столбчатого фундамента

Грунты	Расчетные давления R , кПа, при температуре грунта, °C											
	–0,3	–0,5	–1	–1,5	–2	–2,5	–3	–3,5	–4	–6	–8	–10
При льдистости грунтов $i_l < 0,2$:												
1 Крупно-обломочные и пески крупные и средней крупности	550	950	1250	1450	1600	1800	1950	2000	2200	2600	2950	3300
2 Пески мелкие и пылеватые	450	700	900	1100	1300	1400	1600	1700	1800	2200	2550	2850

Грунты	Расчетные давления R , кПа, при температуре грунта, °C											
	–0,3	–0,5	–1	–1,5	–2	–2,5	–3	–3,5	–4	–6	–8	–10
3 Супеси	300	500	700	800	1050	1150	1300	1400	1500	1900	2250	2500
4 Суглинки и глины	250	450	550	650	800	900	1000	1100	1200	1550	1900	2200
При льдистости грунтов $i_i \geq 0,2$:												
5 Все виды грунтов, указанные в поз. 1–4	200	300	400	500	600	700	750	850	950	1250	1550	1750

Т а б л и ц а В.3 – Расчетные сопротивления мерзлых незасоленных грунтов и грунтовых растворов сдвигу по поверхности смерзания с фундаментом R_{af}

Грунты	Расчетные сопротивления R_{af} , кПа, при температуре грунта, °C											
	–0,3	–0,5	–1	–1,5	–2	–2,5	–3	–3,5	–4	–6	–8	–10
Глинистые	40	60	100	130	150	180	200	230	250	300	340	380
Песчаные	50	80	130	160	200	230	260	290	330	380	440	500
Известково-песчаный раствор	60	90	160	200	230	260	280	300	350	400	460	520

П р и м е ч а н и е – Значение R_{af} для известково-песчаного раствора даны для раствора следующего состава: на 1 м³ раствора песка среднезернистого – 820 л, известкового теста плотностью 1,4 г/см³ – 300 л, воды – 230 л; осадка конуса – 10–12 см. При других составах известково-песчаного раствора, а также для цементно-песчаного раствора значения R_{af} определяются опытным путем.

Т а б л и ц а В.4 – Расчетные сопротивления мерзлых незасоленных грунтов сдвигу по грунту или грунтовому раствору R_{sh}

Грунты	Расчетные давления R_{sh} , кПа, при температуре грунта, °C											
	–0,3	–0,5	–1	–1,5	–2	–2,5	–3	–3,5	–4	–6	–8	–10
Песчаные	80	120	170	210	240	270	300	320	340	420	480	540
Глинистые	50	80	120	150	170	190	210	230	250	300	340	380

Т а б л и ц а В.5 – Расчетные давления на мерзлые засоленные грунты с континентальным типом засоления R под нижним концом сваи

Засоленность грунта D_{sal} , %	Расчетные давления R , кПа, при температуре грунта, °С											
	–1			–2			–3			–4		
	Глубина погружения свай, м											
	3–5	10	15 и боле е	3–5	10	15 и боле е	3–5	10	15 и боле е	3–5	10	15 и боле е
Пески мелкие и средние												
0,1	500	600	850	650	850	950	800	950	1050	900	1150	1250
0,2	150	250	350	250	350	450	350	450	600	500	600	750
0,3	–	–	–	150	200	300	250	350	450	350	450	550

0,5	–	–	–	–	–	–	150	200	300	250	300	400
Супеси												
0,15	550	650	750	800	950	1050	1050	1200	1350	1350	1550	1700
0,3	300	350	450	550	650	800	750	900	1050	1000	1150	1300
0,5	–	–	–	300	350	450	450	550	650	650	750	900
1,0	–	–	–	–	–	–	200	250	350	350	450	550
Суглинки												
0,2	450	500	650	700	800	950	950	1050	1200	1150	1300	1400
0,5	150	250	450	350	450	550	550	650	750	750	850	1000
0,75	–	–	–	200	250	350	350	450	550	600	600	750
1,0	–	–	–	150	200	300	300	350	450	400	500	650
Примечание – Значение R под подошвой столбчатого фундамента допускается принимать по настоящей таблице как для свай глубиной погружения 3–5 м.												

Т а б л и ц а В.6 – Расчетные сопротивления мерзлых засоленных грунтов с континентальным типом засоления сдвигу по поверхностям смерзания R_{af}

Засоленность грунта $D_{sal}, \%$	Расчетные сопротивления R_{af} , кПа, при температуре грунта, °С			
	–1	–2	–3	–4
Пески мелкие и средние				
0,1	70	110	150	190
0,2	50	80	110	140
0,3	40	70	90	120
0,5	–	50	80	100
Супеси				
0,15	80	120	160	210
0,3	60	90	130	170
0,5	30	60	100	130
1,0	–	–	50	80
Суглинки				
0,2	60	100	130	180
0,5	30	50	90	120
0,75	25	45	80	110
1,0	20	40	70	100

СП 25.13330.2020

Т а б л и ц а В.7 – Расчетные давления R на мерзлые засоленные грунты
с морским типом засоления под нижним концом сваи

Засоленность грунта D_{sal} ,%	Глубина погружения свай, м	Расчетные давления R , кПа, при температуре грунта, °С				
		–1	–2	–3	–4	–6
Пески мелкие и пылеватые						
0,05	3–5	610	860	1000	1180	1360
0,1		340	480	600	740	800
0,2		–	260	360	390	450
0,3		–	–	190	270	350
0,5		–	–	–	230	270
0,05	10	705	955	1095	1275	1455
0,1		450	590	710	850	910
0,2		–	310	460	500	560
0,3		–	–	300	380	460
0,5		–	–	–	340	380
0,05	15 и более	800	1050	1190	1370	1550
0,1		550	690	810	950	1210
0,2		–	470	570	600	660
0,3		–	–	400	480	560
0,5		–	–	–	440	480
Супесь						
0,15	3–5	730	1050	1150	1430	1620
0,2		450	750	1000	1180	1310
0,3		270	580	730	800	880
0,5		–	220	280	360	450
0,8		–	–	–	140	250
0,15	10	770	1090	1190	1470	1660
0,2		490	790	1040	1220	1350
0,3		310	620	770	840	920
0,5		–	260	320	400	490
0,8		–	–	–	180	290
0,15	15 и более	840	1160	1260	1540	1730
0,2		650	960	1200	1380	1510
0,3		470	780	930	1000	1080
0,5		–	420	470	560	650
0,8		–	–	–	340	450
Суглинки тяжелые и глины						
0,2	3–5	410	640	820	1000	1360
0,3		290	470	650	820	1200
0,5		–	270	410	590	930
0,8		–	160	270	410	600
1,0		–	140	230	370	470
1,2		–	–	180	320	440
1,5		–	–	150	270	410
0,2	10	510	740	920	1100	1460
0,3		390	570	750	920	1300
0,5		–	370	510	690	1030
0,8		–	260	370	510	700
1,0		–	240	330	480	570
1,2		–	–	280	420	540
1,5		–	–	240	370	510

СП 25.13330.2020

Окончание таблицы В.7

Засоленность грунта D_{sal} ,%	Глубина погружения свай, м	Расчетные давления R , кПа, при температуре грунта, °C				
		–1	–2	–3	–4	–6
Суглинки тяжелые и глины						
0,2	15 и более	600	830	1010	1190	1550
0,3		480	660	840	1010	1390
0,5		–	460	600	780	1120
0,8		–	350	460	600	790
1,0		–	330	420	570	660
1,2		–	–	370	510	630
1,5		–	–	330	460	600

Т а б л и ц а В.8 – Расчетные давления R на мерзлые засоленные грунты с морским типом засоления под подошвой столбчатого фундамента

Засоленность грунта, D_{sal} , %	Расчетные давления R , кПа, при температуре грунта, °C				
	–1	–2	–3	–4	–6
Пески мелкие и пылеватые					
0,05	530	780	920	1100	1280
0,10	260	400	600	760	1000
0,15	170	250	380	550	740
0,20	–	180	240	310	370
0,30	–	–	110	190	270
0,50	–	–	–	150	190
Супеси					
0,15	660	980	1080	1360	1550
0,20	380	680	930	1110	1240
0,30	200	510	660	730	810
0,50	–	150	200	290	380
0,80	–	–	–	70	180
Суглинки легкие					
0,20	250	590	740	1030	1400
0,3	110	370	640	880	1260
0,5	–	100	410	610	860
0,8	–	–	160	280	440
1,0	–	–	100	180	310
1,2	–	–	–	–	240
1,5	–	–	–	–	180

Окончание таблицы В.8

Засоленность грунта, D_{sal} , %	Расчетные давления R , кПа, при температуре грунта, °C				
	–1	–2	–3	–4	–6
Суглинки тяжелые и глины					
0,2	340	570	750	930	1290
0,3	220	400	580	750	1130
0,5	–	140	340	520	860
0,8	–	90	200	340	530
1,0	–	70	160	310	400
1,2	–	–	110	250	370
1,5	–	–	80	200	340

Т а б л и ц а В.9 – Расчетные сопротивления срезу по поверхности смерзания R_{af} мерзлых засоленных грунтов с морским типом засоления

Засоленность грунта, D_{sal} , %	Расчетные сопротивления R_{af} , кПа, при температуре грунта, °C				
	–1	–2	–3	–4	–6
Пески					
0,05	110	170	220	270	320
0,10	50	90	135	170	200
0,15	25	70	110	140	170
0,20	15	55	90	120	150
0,30	–	30	65	90	110
0,50	–	15	20	30	55
0,80	–	–	–	–	–
Супеси					
0,15	60	100	130	180	230
0,20	35	75	110	150	200
0,30	30	55	80	120	160
0,50	20	40	60	80	110
0,80	–	–	45	65	90
1,00	–	–	–	60	80
Суглинки тяжелые и глины					
0,20	40	95	150	210	270
0,30	25	60	110	170	245
0,50	10	30	60	100	150
0,80	–	15	45	80	125
1,00	–	–	30	75	110
1,20	–	–	–	70	80
1,50	–	–	–	55	75

СП 25.13330.2020

Т а б л и ц а В.10 – Расчетные давления на лед R под нижним концом свай и расчетные сопротивления льда сдвигу по поверхности смерзания с грунтовым раствором $R_{sh,i}$

Температура льда, °С	Расчетные значения, R и $R_{sh,i}$, кПа	
	R	$R_{sh,i}$
–1	50	20
–1,5	100	30
–2	140	35
–2,5	190	45
–3	230	50
–3,5	260	60
–4	280	65

Т а б л и ц а В.11 – Расчетные давления на мерзлые заторфованные грунты R под нижним концом свай

Грунты	Глубина погружения свай, м	Значение R , кПа, при температуре грунта, °С											
		–0,3	–0,5	–1	–1,5	–2	–2,5	–3	–3,5	–4	–6	–8	–10
Песчаные $0,03 < I_{om} \leq 0,1$ $0,1 < I_{om} \leq 0,3$ $0,3 < I_{om} \leq 0,5$	3–5	180	230	300	400	600	750	950	1050	1250	1550	1750	1950
		130	170	240	350	480	550	650	750	910	1050	1200	1350
		100	130	170	260	350	440	500	590	690	790	890	1000
$0,03 < I_{om} < 0,1$ $0,01 < I_{om} \leq 0,3$ $0,03 < I_{om} \leq 0,5$	10	230	280	350	450	650	800	1000	1100	1300	1600	1800	2000
		180	220	290	400	530	600	700	800	960	1100	1250	1400
		150	180	220	310	400	490	550	640	740	840	940	1050
$0,03 < I_{om} \leq 0,1$ $0,1 < I_{om} \leq 0,3$ $0,3 < I_{om} < 0,5$	15	360	420	490	590	790	940	1100	1200	1400	1700	1900	2100
		310	350	420	530	660	730	830	930	990	1230	1400	1530
		260	290	330	420	530	500	660	750	850	950	1050	1160
Пылевато-глинистые $0,05 < I_{om} < 0,1$ $0,1 < I_{om} < 0,3$ $0,3 < I_{om} < 0,5$	3–5	130	170	250	370	530	640	750	900	1050	1150	1350	1550
		110	140	200	300	400	470	590	670	750	870	990	1100
		90	110	150	230	330	400	480	550	600	720	810	910
$0,05 < I_{om} < 0,1$ $0,1 < I_{om} < 0,3$ $0,3 < I_{om} < 0,5$	10	180	220	300	420	580	690	800	950	1100	1200	1400	1600
		160	190	250	350	450	520	640	720	800	920	1140	1150
		120	140	180	260	360	430	510	580	650	750	840	940
$0,05 < I_{om} < 0,1$ $0,1 < I_{om} < 0,3$ $0,3 < I_{om} < 0,5$	15	300	350	430	550	710	820	930	1080	1230	1330	1530	1730
		280	310	370	470	570	640	760	840	920	1040	1160	1270
		240	260	300	380	480	550	630	700	750	870	960	1060

Т а б л и ц а В.12 – Расчетные давления на мерзлые заторфованные грунты под подошвой столбчатого фундамента R , расчетные сопротивления мерзлых заторфованных грунтов сдвигу по поверхности смерзания R_{af} и расчетные сопротивления мерзлых заторфованных грунтов сдвигу по грунту или грунтовому раствору R_{sh}

Грунты	Расчетные значения R , R_{af} , R_{sh} , кПа, при температуре грунта, °С											
	–0,3	–0,5	–1	–1,5	–2	–2,5	–3	–3,5	–4	–6	–8	–10
Расчетные давления на мерзлые заторфованные грунты под подошвой столбчатого фундамента R												
Песчаные:												
$0,03 < I_{om} \leq 0,1$	130	180	250	350	550	700	900	1000	1200	1500	1700	1900
$0,1 < I_{om} \leq 0,3$	80	120	190	300	430	500	600	700	860	1000	1150	1300
$0,3 < I_{om} \leq 0,5$	60	90	130	220	310	400	460	550	650	750	850	970
Глинистые:												
$0,05 < I_{om} \leq 0,1$	80	120	200	320	480	590	700	850	1000	1100	1300	1500
$0,1 < I_{om} \leq 0,3$	60	90	150	250	350	420	540	620	700	820	940	1050
$0,3 < I_{om} \leq 0,5$	40	60	100	180	280	350	430	500	570	670	760	860
Торф	20	40	60	120	220	270	320	390	450	520	590	670
Расчетные сопротивления мерзлых заторфованных грунтов сдвигу по поверхности смерзания R_{af}												
Песчаные:												
$0,03 < I_{om} \leq 0,1$	50	70	90	100	130	160	160	180	210	250	280	320
$0,1 < I_{om} \leq 0,3$	30	40	50	70	90	110	120	140	160	190	220	240
$0,3 < I_{om} \leq 0,5$	20	30	40	60	70	80	90	110	130	150	170	190
Глинистые:												
$0,05 < I_{om} \leq 0,1$	20	40	60	80	100	110	130	150	180	200	230	270
$0,1 < I_{om} \leq 0,3$	10	20	30	50	60	70	90	100	120	140	160	180
$0,3 < I_{om} \leq 0,5$	5	10	20	30	50	60	80	90	100	120	140	160
Торф	3	5	8	25	40	50	70	80	90	110	120	140
Расчетные сопротивления мерзлых заторфованных грунтов сдвигу по грунту или грунтовому раствору R_{sh}												
Песчаные:												
$0,03 < I_{om} \leq 0,1$	30	60	100	140	160	190	230	250	270	310	330	350
$0,1 < I_{om} \leq 0,3$	10	30	50	70	110	120	130	150	180	200	230	260
$0,3 < I_{om} \leq 0,5$	8	20	40	60	80	90	100	120	140	150	180	210
Глинистые:												
$0,05 < I_{om} \leq 0,1$	20	50	70	90	110	120	140	170	200	250	270	300
$0,1 < I_{om} \leq 0,3$	5	30	40	50	70	80	100	110	130	180	190	200
$0,3 < I_{om} \leq 0,5$	3	20	30	40	60	70	90	100	110	140	150	170
Торф	2	10	20	30	40	60	80	90	100	120	140	160

СП 25.13330.2020

Т а б л и ц а В.13 – Нормативные предельно длительные значения удельного сцепления c_L , кПа, и угла внутреннего трения φ_L , град, для мерзлых грунтов и контакта грунта со скалой

Грунты	Обозначения характеристик грунтов	Характеристики грунтов при температуре грунта, °С											
		– 0,5	– 1,0	– 1,5	– 2,0	– 2,5	– 3,0	– 3,5	– 4,0	– 5,0	– 6,0	– 8,0	– 10,0
Песчаные гравелистые пески с содержанием пылеватой фракции более 8 %	c_L	80	110	140	170	200	230	250	300	360	420	520	–
	φ_L	28	28	30	30	32	32	32	32	33	33	33	–
Контакт песчаных грунтов со скалой (скальные образцы с размерами выступов 0,5–2,0 мм)	c_L	70	90	120	150	180	200	220	270	280	330	410	–
	φ_L	16	16	17	17	18	18	18	18	19	19	19	–
Песок	c_L	–	140	–	160	–	–	–	195	–	387	–	806
	φ_L	–	25	–	31	–	–	–	38	–	39	–	45
Супесь	c_L	–	181	–	209	–	–	–	324	–	577	–	790
	φ_L	–	15	–	22	–	–	–	25	–	27	–	28
Суглинок	c_L	–	109	–	131	–	–	–	275	–	350	–	462
	φ_L	–	9	–	11	–	–	–	12	–	13	–	31
Глина	c_L	–	104	–	122	–	–	–	275	–	360	–	480
	φ_L	–	9	–	11	–	–	–	14	–	16	–	31

Т а б л и ц а В.14 – Нормативные значения удельного сцепления c_{sh} , кПа, и угла внутреннего трения φ_{sh} , град, оттаивающего глинистого грунта

Обозначения характеристик грунтов	Характеристики грунтов при значении показателя текучести I_L , доли единицы					
	0,25	0,35	0,5	0,625	0,75	1,00
c_{sh} , кПа	21	19	17	15	13	9
φ_{sh} , град	32	28	23	19	14	5

Приложение Г

Среднегодовая температура и глубина сезонного оттаивания и промерзания грунта

Г.1 Нормативная глубина сезонного оттаивания грунта $d_{th,n}$, м, определяется по данным натурных наблюдений по формуле

$$d_{th,n} = d'_{th} \sqrt{\frac{(T_{th,m} - T_{bf}) t_{th,m}}{(T_{th} - T_{bf}) t_{th}}}, \quad (\text{Г.1})$$

где d'_{th} – наибольшая глубина сезонного оттаивания грунта в годовом периоде, м, устанавливаемая по данным натурных наблюдений;

T_{bf} – температура начала замерзания грунта, °С, определяемая по приложению Б;

$T_{th,m}$ и $t_{th,m}$ – соответственно средняя по многолетним данным температура воздуха за период положительных температур, °С, и продолжительность этого периода, ч, принимаемые по СП 131.13330, причем для климатических подрайонов ИБ и ИГ значения $T_{th,m}$ и $t_{th,m}$ следует принимать с коэффициентом 0,9;

T_{th} и t_{th} – соответственно средняя температура воздуха, °С, за период положительных температур и продолжительность этого периода, ч, в год проведения наблюдений, принимаемые по метеоданным.

Г.2 Нормативная глубина сезонного промерзания грунта $d_{f,n}$, м, определяется по формуле

$$d_{f,n} = d'_f \sqrt{\frac{(T_{f,m} - T_{bf}) t_{f,m}}{(T_f - T_{bf}) t_f}}, \quad (\text{Г.2})$$

где d'_f – наибольшая глубина сезонного промерзания грунта в годовом периоде, м, устанавливаемая по данным натурных наблюдений;

$T_{f,m}$ и $t_{f,m}$ – соответственно средняя по многолетним данным температура воздуха за период отрицательных температур, °С, и продолжительность этого периода, ч, принимаемые по СП 131.13330;

T_f и t_f – соответственно средняя температура воздуха, °С, за период отрицательных температур и продолжительность этого периода, ч, в год проведения наблюдений, принимаемые по метеоданным.

Г.3 При отсутствии данных натурных наблюдений нормативную глубину сезонного оттаивания грунта $d_{th,n}$, м, допускается определять по формуле

$$d_{th,n} = \sqrt{\frac{2\lambda_{th}(T_{th,c} - T_{bf}) t_{th,c}}{q_1} + \left(\frac{Q}{2q_1}\right)^2} - \frac{Q}{2q_1}, \quad (\text{Г.3})$$

где

$$Q = \left(0,25 - \frac{t_{th,c}}{t_1} \right) (T_0 - T_{bf}) k_m \sqrt{\lambda_f C_f t_{th,c}}; \quad (\Gamma.4)$$

$$q_1 = L_v + \left(\frac{t_{th,c}}{t_2} - 0,1 \right) \left[C_{th} (T_{th,c} - T_{bf}) - C_f (T_0 - T_{bf}) \right]; \quad (\Gamma.5)$$

T_{bf} – обозначение то же, что в формулах (Г.1) – (Г.2);

$T_{th,c}$ – расчетная температура поверхности грунта в летний период, °С, определяемая по формуле

$$T_{th,c} = 1,4 T_{th,m} + 2,4 \text{ } ^\circ\text{C}; \quad (\Gamma.6)$$

$t_{th,c}$ – расчетный период положительных температур, ч, определяемый по формуле

$$t_{th,c} = 1,15 t_{th,m} + 0,1 t_1; \quad (\Gamma.7)$$

t_1 – время, принимаемое равным $1,3 \cdot 10^7$ с (3600 ч);

t_2 – время, принимаемое равным $2,7 \cdot 10^7$ с (7500 ч);

T_0 – расчетная среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта, °С, определяемая по Г.8;

λ_{th} и λ_f – теплопроводность соответственно талого и мерзлого грунта, Вт/(м·°С);

C_{th} и C_f – объемная теплоемкость соответственно талого и мерзлого грунта, Дж/(м³·°С);

k_m – коэффициент, принимаемый для песчаных грунтов равным 1,0, а для глинистых – по таблице Г.1 в зависимости от значения теплоемкости C_f и средней температуры грунта, °С, определяемой по формуле

$$\bar{T} = (T_0 - T_{bf}) (t_{th,c} / t_1 - 0,22); \quad (\Gamma.8)$$

L_v – теплота таяния (замерзания) грунта, Дж/м³, определяемая по приложению Б при температуре грунта, равной $0,5 \bar{T}$, °С.

Т а б л и ц а Г.1 – Коэффициент k_m

Температура, °С	Значения коэффициента k_m при объемной теплоемкости C_f , Дж/(м³·°С)			
	$1,3 \cdot 10^6$	$1,7 \cdot 10^6$	$2,1 \cdot 10^6$	$2,5 \cdot 10^6$
–1	6,8	5,9	5,3	5,0
–2	5,2	4,5	4,0	3,7
–4	3,7	3,2	2,8	2,5
–6	3,0	2,6	2,3	2,1
–8	2,5	2,2	1,9	1,6
–10	1,8	1,6	1,4	1,2

Г.4 Нормативная глубина сезонного промерзания грунта $d_{f,n}$, м, определяется по формуле

$$d_{f,n} = \sqrt{\frac{2 \lambda_f (T_{bf} - T_{f,m}) t_{f,m}}{q_2}}, \quad (\Gamma.9)$$

где

$$q_2 = L_v - 0,5C_f(T_{f,m} - T_{bf}), \quad (\text{Г.10})$$

здесь L_v – теплота замерзания грунта, Дж/м³, определяемая по приложению Б при температуре грунта, равной $0,5(T_{f,m} - T_{bf})$, °С.

Остальные обозначения те же, что в формуле (Г.2).

Г.5 В случаях, когда предусматриваются вертикальная планировка территории подсыпкой, регулирование поверхностного стока и другие мероприятия, приводящие к понижению уровня подземных вод, значения теплофизических характеристик при расчете нормативных глубин сезонного оттаивания и промерзания грунтов по формулам (Г.3) и (Г.9) следует принимать при влажности грунта, равной:

для крупнообломочных грунтов..... 0,04;
 » песков (кроме пылеватых) 0,07;
 » песков пылеватых 0,10;
 » глинистых грунтов..... $w_p + 0,5I_p$;
 » заторфованных грунтов..... $1,1w_p$,

где I_p и w_p – соответственно число пластичности и влажности грунта на границе пластичности.

Г.6 Расчетная глубина сезонного оттаивания d_{th} и расчетная глубина сезонного промерзания грунта d_f определяются по формулам:

$$d_{th} = k'_h d_{th,n}; \quad (\text{Г.11})$$

$$d_f = k_h d_{f,n}, \quad (\text{Г.12})$$

где $d_{th,n}$ и $d_{f,n}$ – нормативные глубины соответственно сезонного оттаивания и сезонного промерзания грунта;

k'_h и k_h – коэффициенты теплового влияния сооружения, принимаемые по таблице Г.2.

Т а б л и ц а Г.2 – Коэффициенты k'_h и k_h

Сооружения	k'_h	k_h
Здания и сооружения без холодного подполья	–	В соответствии с требованиями СП 22.13330
Здания и сооружения с холодным подпольем:		
у наружных стен с отмостками, имеющими асфальтовое и тому подобное покрытия	1,2	–
у наружных стен с отмостками без асфальтовых покрытий	1,0	–
у внутренних опор	0,8	–
Мосты:		
промежуточные массивные опоры с фундаментами мелкого заложения или фундаментами из свай и свай-столбов с плитой (ростверком), заглубленной в грунт при ширине опор по фасаду:		
от 2 до 4 м	1,3	1,2
4 м и более	1,5	1,3
промежуточные столбчатые и свайные опоры, рамно-стоечные опоры с фундаментами мелкого заложения	1,2	1,1
обсыпные устои	1,0	1,0

Окончание таблицы Г.2

П р и м е ч а н и я

1 Данные таблицы не распространяются на случаи применения теплоизоляции и других специальных теплозащитных мероприятий (вентилируемые и теплоизолирующие подсыпки, охлаждающие устройства и т. д.).

2 Для устоев мостов, обсыпанных песчаным грунтом, значения k'_h и k_h следует принимать по данным теплотехнического расчета, но не менее 1,2.

Г.7 Нормативное значение среднегодовой температуры многолетнемерзлого грунта $T_{0,n}$ определяется по данным полевых измерений температуры грунтов на опытных площадках с естественными условиями. Допускается значение $T_{0,n}$ принимать равным температуре грунта на глубине 10 м от поверхности.

Г.8 При отсутствии нормативного значения среднегодовой температуры многолетнемерзлого грунта $T_{0,n}$ допускается использовать расчетное значение данного параметра. Расчетная среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта T_0 , °С, устанавливается на основании прогнозных расчетов изменения температурного режима грунтов на застраиваемой территории. Для сооружений повышенного уровня ответственности сроком эксплуатации более 20 лет при выполнении прогнозных расчетов температурного режима грунтов рекомендуется учитывать региональные климатические и геокриологические особенности и их изменение во времени. Сценарий изменения температуры приземного воздуха, используемый при расчете, рекомендуется принимать по актуальным данным федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях и мониторинга окружающей среды, или в соответствии с линейной зависимостью изменения, построенной по архивным данным за весь период наблюдений репрезентативной метеорологической станции.

Допускается определять значение T_0 , °С, по формуле

$$T_0 = \frac{1}{t_y} \left[(T_{f,m} - T_{bf}) t_{f,m} + L_v d_{th,n} \left(\frac{d_{th,n}}{2\lambda_f} + R_s \right) \right] + T_{bf}, \quad (\text{Г.13})$$

где t_y – продолжительность года, принимаемая равной $3,15 \cdot 10^7$ с (8760 ч);

$T_{f,m}$ и $t_{f,m}$ – соответственно средняя по многолетним данным температура воздуха в период отрицательных температур, °С, и продолжительность этого периода, с (ч), принимаемые по СП 131.13330;

$d_{th,n}$ – нормативная глубина сезонного оттаивания, м, для предварительных расчетов допускается принимать по рисунками Г.1 и Г.2;

L_v – теплота таяния (замерзания) грунта, Дж/м³, определяемая по приложению Б;

R_s – термическое сопротивление снегового покрова, м² · °С/Вт, определяемое по формуле

$$R_s = d_s / \lambda_s, \quad (\text{Г.14})$$

где d_s – среднезимняя высота снегового покрова, м, принимаемая по метео данным;

λ_s – среднезимняя теплопроводность снегового покрова, Вт/м · °С, определяется по формуле

СП 25.13330.2020

$$\lambda_s = m_d (0,18 + 0,87 \rho_s), \quad (\Gamma.15)$$

где m_d – пересчетный множитель, принимаемый равным $1,16 \text{ м}^2 \cdot \text{Вт}/(\text{т} \cdot ^\circ\text{С})$;

ρ_s – среднезимняя плотность снегового покрова, $\text{т}/\text{м}^3$, принимаемая по метеоданным.

П р и м е ч а н и я

1 В районах со средней скоростью ветра в зимний период свыше 5 м/с рассчитанное по формуле (Г.13) значение R_s следует увеличивать в 1,3 раза.

2 Если при расчете по формуле (Г.12) $T_0 > T_{bf}$, то следует принимать $T_0 = T_{bf}$.





Приложение Д

Расчет температурного режима вентилируемого подполья

Д.1 Температурный режим вентилируемого подполья характеризуется среднегодовой температурой воздуха в подполье $T_{c,a}$, устанавливаемой расчетом в зависимости от предусмотренного проектом значения среднегодовой температуры многолетнемерзлого грунта на его верхней поверхности T'_0 (7.2.8), теплового режима сооружения и режима вентилирования подполья.

Д.2 Среднегодовая температура воздуха в вентилируемом подполье $T_{c,a}$, °С, обеспечивающая предусмотренную в проекте среднегодовую температуру многолетнемерзлого грунта на его верхней поверхности T'_0 , °С, вычисляется по формуле

$$T_{c,a} = k_0 T'_0, \quad (\text{Д.1})$$

где k_0 – коэффициент, принимаемый по таблице Д.1 в зависимости от значений $t_{f,n}$ и λ_f/λ_{th} ,

где $t_{f,n}$ – продолжительность периода с отрицательной среднесуточной температурой воздуха, сут, принимаемая по СП 131.13330;

λ_f и λ_{th} – теплопроводность соответственно мерзлого и талого грунтов.

Т а б л и ц а Д.1 – Коэффициент k_0

λ_f/λ_{th}	Значения коэффициента k_0 при $t_{f,n}$, сут				
	200	225	250	275	300
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,1	0,87	0,96	0,98	0,99	1,0
1,2	0,78	0,93	0,97	0,99	1,0
1,3	0,72	0,90	0,96	0,99	1,0

Д.3 Среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта на его верхней поверхности T_0 , °С, устанавливаемая при эксплуатации сооружений, назначается из условия обеспечения требуемых расчетных температур грунта охлаждающими устройствами. Для зданий и сооружений значение T_0 определяется по формуле

$$T_0' = T_0 + \Delta T, \quad (\text{Д.2})$$

где T_0 – температура многолетнемерзлого грунта, °С;

ΔT – понижение температуры, которое должно быть обеспечено охлаждающими устройствами (проветриваемое подполье, охлаждающие трубы, СОУ и т.д.), °С, принимается по таблице Д.2.

Т а б л и ц а Д.2 – Понижение температуры ΔT

Среднегодовая температура грунта с учетом температуры начала замерзания $(T_0 - T_{bf})$, °С	Понижение температуры ΔT , °С
$(T_0 - T_{bf}) > -0,5$	-2,5
$-0,5 \geq (T_0 - T_{bf}) > -1,0$	-1,5
$-1,0 \geq (T_0 - T_{bf}) > -1,5$	-0,5
$-1,5 \geq (T_0 - T_{bf}) > -6,0$	0
П р и м е ч а н и е – При $T_0 - T_{bf}$ ниже минус 6 °С допускается повышение природных температур многолетнемерзлых грунтов до значения T_0 , которое обеспечивает требуемую несущую способность основания.	

Д.4 Установленная расчетом по Д.2 среднегодовая температура воздуха в подполье $T_{c,a}$ при естественном вентилировании подполья за счет ветрового напора обеспечивается подбором модуля его вентилирования M , определяемого соотношением

$$M = A_v / A_b, \quad (\text{Д.3})$$

где A_v – для подполий с продухами – общая площадь продухов; для открытых подполий – площадь, равная произведению периметра здания на расстояние от поверхности грунта или отмстки до низа ростверка свайного фундамента или фундаментных балок, м²;

A_b – площадь здания в плане по наружному контуру, м².

П р и м е ч а н и е – При отношении высоты подполья h_c к ширине здания B менее 0,02 следует применять вентиляцию с механическим побуждением.

Д.5 Модуль вентилирования M , необходимый для обеспечения расчетной температуры воздуха в подполье $T_{c,a}$ при его естественном вентилировании, вычисляется по формуле

$$M = k_c \frac{T_{in} - T_{c,a} - (T_{c,a} - T_{out})k + \xi}{0,77 R_0 C_v k_a V_a (T_{c,a} - T_{out})} \times \sqrt{1 + \sum_1^n \chi_i}, \quad (\text{Д.4})$$

где k_c – коэффициент, принимаемый в зависимости от расстояния между зданиями a и их высотой h , равным:

1,0 при $a \geq 5h$;

1,2 при $a = 4h$;

1,5 при $a \leq 3h$;

T_{in} – расчетная температура воздуха в помещении, °С;

T_{out} – среднегодовая температура наружного воздуха, °С;

R_0 – сопротивление теплопередаче перекрытия над подпольем, м²·°С/Вт;

C_v – объемная теплоемкость воздуха, принимаемая равной 1300 Дж/(м³·°С);
 k_a – обобщенный аэродинамический коэффициент, учитывающий давление ветра и гидравлические сопротивления, принимаемый равным: для сооружений прямоугольной формы – $k_a = 0,37$; П-образной формы – $k_a = 0,3$; Т-образной формы – $k_a = 0,33$ и L-образной формы – $k_a = 0,29$;
 V_a – средняя годовая скорость ветра, м/с (м/ч);
 χ – безразмерный параметр; для открытых подполий принимается равным 0; для подполий с продухами определяется по формуле

$$\chi = \frac{A_z R_0}{A_b R_z}, \quad (\text{Д.5})$$

где A_z – площадь цоколя для подполий с продухами, м²;
 R_z – сопротивление теплопередаче цоколя, м²·°С/Вт;
 ξ – параметр, учитывающий влияние расположенных в подполье коммуникаций на его тепловой режим, °С, определяемый по формуле

$$\xi = \frac{R_0}{A_b t_y} \sum_{j=1}^{j=n} \frac{l_{p,j}}{R_{p,j}} (T_{p,j} - T_{c,a}) t_{p,j}, \quad (\text{Д.6})$$

где n – число трубопроводов;
 $l_{p,j}$ – длина j -го трубопровода, м;
 $T_{p,j}$ – температура теплоносителя в j -м трубопроводе, °С;
 $t_{p,j}$ – время работы j -го трубопровода в течение года, сут;
 t_y – продолжительность года, равная 365 сут;
 $R_{p,j}$ – сопротивление теплопередаче теплоизоляции j -го трубопровода, м·°С/Вт;
 χ_i – коэффициент потери напора на отдельных участках подполья, принимаемый по таблице Д.3.

Т а б л и ц а Д.3 – Коэффициент χ_i

Участок подполья	χ_i
Вход с сужением потока	0,50
Жалюзийная решетка	2,00
Поворот потока на 90°	1,32
Вход с расширением потока	0,64

Приложение Е

Расчет оснований при строительстве по способу стабилизации верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов

Е.1 При строительстве по способу стабилизации верхней поверхности многолетнемерзлого грунта (6.4.4) глубина заложения фундаментов d должна удовлетворять условию

$$h_{th} - 2 \geq d \geq d_{f,n} + 1, \quad (\text{Е.1})$$

где h_{th} – глубина залегания верхней поверхности многолетнемерзлого грунта на начало эксплуатации сооружения, м;

$d_{f,n}$ – нормативная глубина сезонного промерзания грунта, м.

Е.2 Расчет оснований фундаментов по несущей способности и деформациям следует производить в соответствии с требованиями СП 22.13330, СП 24.13330, настоящего свода правил.

Проверку фундаментов на устойчивость и прочность на воздействие сил морозного пучения грунтов необходимо производить согласно 7.4.1–7.4.5, принимая расчетную глубину сезонного промерзания грунта $d_f = d_{f,n} + 1$, м.

Е.3 Требуемый температурный режим грунтов оснований обеспечивается холодным подпольем, модуль вентилирования которого M определяется по формуле (Д.4), принимая среднегодовую температуру воздуха в подполье $T_{c,a}$, °С, равной

$$T_{c,a} = \frac{\lambda_f}{\lambda_{th}\beta_f} (T_0 - T_{bf}) + 1, 1 + T_{bf}, \quad (\text{Е.2})$$

где β_f – коэффициент, определяемый по графикам рисунка Е.1 в зависимости от значений параметров ξ_f и ψ_f , определяемых по формулам

$$\xi_f = (d_{f,n} + 1)/B; \quad (\text{Е.3})$$

$$\psi_f = \frac{\lambda_f (T_{bf} - T_0) t_u}{L_v B^2}, \quad (\text{Е.4})$$

где t_u – расчетный срок эксплуатации сооружения, с (ч).

Остальные обозначения те же, что в формулах приложения Д.

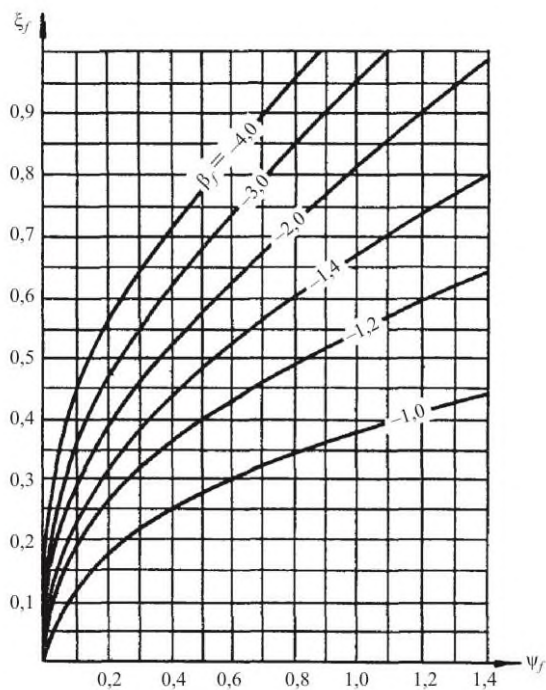


Рисунок Е.1 – Графики для определения коэффициента β_f

Е.4 Положение верхней поверхности многолетнемерзлого грунта под сооружением при принятой в Е.3 расчетной температуре воздуха в подполье $T_{c,a}$ должно быть проверено расчетом по глубине оттаивания грунта под сооружением H , определяемой в соответствии с К.5, принимая в формуле (К.15) значение $T_{in} = T_{c,a} + 1,1$, °С и коэффициент $\alpha_R = 0$.

В случае, если при полученной расчетом глубине оттаивания грунта H (считая от поверхности многолетнемерзлого грунта), осадка основания превышает предельно допустимое для данного сооружения значение, следует предусматривать дополнительные мероприятия по регулированию глубины оттаивания основания.

Приложение Ж

Расчет свайных фундаментов на действие горизонтальных нагрузок и воздействий

Ж.1 Настоящее приложение не распространяется на расчет свайных фундаментов опор мостов на действие горизонтальных нагрузок, который следует проводить в соответствии с требованиями СП 35.13330 с учетом 12.17.

Ж.2 При расчете свайных фундаментов на действие горизонтальных нагрузок (сил и/или моментов) и воздействий (температурного расширения ростверка и пр.) следует рассматривать следующие расчетные схемы:

схема 1 – свая погружена в твердомерзлый грунт, глубина сезонного оттаивания которого $d_{th} \leq 5b$, где b – размер поперечного сечения сваи в направлении действия горизонтальной силы; свая принимается жестко заделанной в основание на глубине $d_{th}+1,5b$, сопротивление расположенных выше слоев грунта не учитывается;

схема 2 – свая погружена в твердомерзлый грунт, глубина сезонного оттаивания которого $d_{th} > 5b$, условия заделки сваи те же, что и в схеме 1, а вышерасположенные грунты рассматриваются как линейно-деформируемая среда с коэффициентом жесткости, возрастающим пропорционально глубине в пределах каждого однородного слоя; эту схему допускается также принимать при $d_{th} \leq 5b$, если сезоннооттаивающий слой сложен маловлажными крупнообломочными и песчаными грунтами средней плотности и плотными, а также глинистыми грунтами с показателем текучести в талом состоянии $I_L \leq 0,75$;

схема 3 – свая погружена в пластичномерзлый грунт, а также в случаях использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу II; окружающие сваю грунты рассматриваются как линейно-деформируемая среда с коэффициентом жесткости, возрастающим пропорционально глубине в пределах каждого однородного слоя.

Ж.3 Расчет свай по указанным схемам выполняется в соответствии с указаниями СП 24.13330 исходя из условной глубины погружения свай, равной $d_{th}+1,5b$ при расчетах по схемам 1 и 2 и равной фактической глубине погружения сваи при расчетах по схеме 3, отсчитываемой от поверхности грунта при высоком ростверке и от подошвы ростверка – при низком ростверке.

При расчетах по схеме 2, а также по схеме 3 в случаях, когда многолетнемерзлые грунты используются в качестве основания по принципу II, величину коэффициента пропорциональности K , описывающего линейное возрастание с глубиной коэффициента жесткости, окружающего сваю грунта, принимают в зависимости от вида грунта по СП 24.13330. При этом, приведенные в СП 24.13330 значения K уменьшают на 30 % для оттаявших глинистых грунтов и на 15 % для водонасыщенных песков.

При расчетах по схеме 3, когда свая погружена в пластичномерзлые грунты, величину коэффициента пропорциональности этих грунтов K , кН/м^4 , допускается определять по формуле

$$K = 2,35 \frac{E}{d l}, \quad (\text{Ж.1})$$

где E – модуль общей деформации, МПа, пластичномерзлого грунта, окружающего сваю;

l и d – соответственно длина, м, погруженной в грунт части сваи и наружный диаметр, м, круглого или сторона прямоугольного сечения сваи в плоскости, перпендикулярной к действию горизонтальной нагрузки.

Приложение И

**Расчет осадок оснований, сложенных сильнольдистыми грунтами
и подземным льдом**

И.1 Осадка основания столбчатого фундамента на сильнольдистых грунтах определяется согласно 7.2.17, 7.2.18 и 8.8. При этом, составляющую осадки s_p , м, обусловленную уплотнением оснований под нагрузкой, допускается определять по формуле

$$s_p = \sum_{j=1}^n \xi_j h_j, \quad (\text{И.1})$$

где n и h_j – соответственно число выделенных слоев грунта и их толщина, м;

ξ_j – относительное сжатие j -го слоя грунта, доли единицы, определяемое опытным путем; для прослоев льда значение $\xi_{i,j}$ допускается определять по формуле

$$\xi_{i,j} = \frac{n_j \alpha_{m,j} p}{\sigma_a + \sigma_{g,j} + \alpha_{m,j} p}, \quad (\text{И.2})$$

здесь n_j – пористость j -го слоя льда;

p – среднее давление на грунт под подошвой фундамента, кПа;

σ_a – атмосферное давление, принимаемое равным 10,0 кПа;

$\sigma_{g,j}$ – природное (бытовое) давление в середине j -го слоя, кПа;

$\alpha_{m,j}$ – безмерный коэффициент, принимаемый по таблице И.1 в зависимости от отношения сторон подошвы фундамента a/b и относительной глубины

$$\frac{z'}{b} = \frac{z'_{j-1} + z'_j}{2b} \quad (\text{здесь } z'_{j-1} \text{ и } z'_j \text{ – расстояния от подошвы фундамента}$$

соответственно до кровли и подошвы j -го слоя льда).

Т а б л и ц а И.1 – Значения коэффициента α_m

z'/b	Значения коэффициента α_m при l/b							
	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	3,0	10,0
0,4	0,417	0,450	0,474	0,492	0,506	0,516	0,545	0,569
0,6	0,269	0,299	0,324	0,343	0,358	0,370	0,406	0,438
0,8	0,181	0,206	0,227	0,245	0,259	0,272	0,310	0,350
1,0	0,128	0,148	0,165	0,180	0,193	0,205	0,243	0,289
1,5	0,064	0,075	0,085	0,095	0,104	0,112	0,143	0,196
2,0	0,038	0,044	0,051	0,057	0,063	0,069	0,093	0,145
2,5	0,025	0,029	0,038	0,038	0,042	0,046	0,064	0,112
3,0	0,017	0,020	0,024	0,027	0,030	0,033	0,047	0,090

И.2 Скорость осадки сильнольдистых грунтов v , м/год, обусловленная их пластично-вязким течением, определяется по формуле

$$v = \sum_{j=1}^m v_j, \quad (\text{И.3})$$

где m – число месяцев в году, в течение которых развиваются деформации ползучести грунтов;

v_j – среднемесячная скорость осадки, м/мес, определяемая согласно И.3.

И.3 Среднемесячная скорость осадки сильнольдистых грунтов основания v_j м/мес (см/мес), определяется по формуле

$$v_j = 730 \sum_{k=1}^n h_k \xi_k, \quad (\text{И.4})$$

где n – число слоев грунта, в пределах которых определяется среднемесячная температура $T_{j,k}$;

h_k – толщина k -го слоя грунта, м, принимается не более $0,2b$ (b – меньший размер подошвы фундамента);

ξ_k – скорость относительной деформации k -го слоя грунта, 1/ч, при среднемесячной температуре грунта $T_{j,k}$, определяемая по формуле

$$\xi_k = \frac{1}{2\eta_k} \left(\sigma_k - \frac{2}{3} \sigma_{L,k} \right), \quad (\text{И.5})$$

здесь η_k – коэффициент вязкости k -го слоя грунта основания, кПа·ч, определяемый согласно И.5;

σ_k – напряжение, кПа, в k -м слое грунта основания, определяемое по И.4;

$\sigma_{L,k}$ – предел текучести k -го слоя грунта основания, кПа, определяемый по И.5.

И.4 Напряжение σ_k вычисляется по формуле

$$\sigma_k = 0,5(\sigma_{z,k-1} + \sigma_{z,k}), \quad (\text{И.6})$$

где $\sigma_{z,k-1}$ и $\sigma_{z,k}$ – напряжения, кПа, на верхней и нижней границах k -го слоя, определяемые по формуле

$$\sigma_z = \alpha_0 p_0, \quad (\text{И.7})$$

где α_0 – безразмерный коэффициент, принимаемый по таблице И.2 в зависимости от отношения сторон подошвы фундамента a/b и от значения z'/b (здесь z' – расстояние от низа подошвы фундамента до уровня, на котором определяется напряжение);

$p_0 = p - \sigma_g$ – дополнительное (к природному) вертикальное давление на грунт под подошвой фундамента, кПа;

где p – среднее давление на грунт под подошвой фундамента от постоянной и длительных долей временных нагрузок, кПа;

σ_g – природное (бытовое) давление в грунте на уровне подошвы фундамента от веса вышележащих слоев грунтов (до отметки природного рельефа), кПа.

Т а б л и ц а И.2 – Значения коэффициента α_0

z'/b	Значения коэффициента α_0 при a/b							
	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	3	10
0,05	0,089	0,090	0,077	0,074	0,072	0,070	0,066	0,063
0,1	0,171	0,159	0,150	0,144	0,140	0,137	0,129	0,123
0,2	0,298	0,281	0,269	0,259	0,252	0,247	0,232	0,221
0,4	0,382	0,356	0,373	0,366	0,360	0,354	0,334	0,312

z'/b	Значения коэффициента α_0 при a/b							
	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	3	10
0,6	0,337	0,352	0,359	0,360	0,359	0,357	0,342	0,316
0,8	0,268	0,290	0,304	0,307	0,318	0,321	0,316	0,291
1,0	0,208	0,231	0,248	0,261	0,270	0,276	0,282	0,260
1,5	0,115	0,133	0,147	0,160	0,171	0,180	0,204	0,198
2,0	0,071	0,083	0,094	0,104	0,113	0,121	0,148	0,158
2,5	0,047	0,056	0,064	0,071	0,078	0,085	0,109	0,132
3,0	0,034	0,040	0,046	0,052	0,057	0,062	0,083	0,112
4,0	0,019	0,023	0,027	0,030	0,033	0,037	0,051	0,085

Среднее дополнительное давление на грунт p_0 должно удовлетворять условию

$$p_0 \leq k_f \frac{2}{3} \sigma_u, \quad (\text{И.8})$$

где k_f – безразмерный коэффициент, принимаемый по первой строке таблицы И.3 при $h_s/b = 0$, h_s – толщина грунтовой прослойки под фундаментом;

σ_u – наибольшее значение напряжения, кПа, при котором сохраняется линейная зависимость скорости установившегося течения от напряжения на начальном участке реологической кривой, определяемое по И.5.

Т а б л и ц а И.3 – Значения коэффициента k_f

h_s/b	Значения коэффициента k_f при a/b							
	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	3	10
0	2,6	2,65	2,7	2,7	2,75	2,8	2,9	3,2
0,5	3,3	3,35	3,4	3,4	3,45	3,5	3,6	3,8
1,0	3,8	4,40	4,8	4,8	4,60	4,4	4,3	4,6
1,5	10,0	8,70	7,7	7,1	6,70	6,4	5,6	5,8
2,0	16,2	13,8	12,1	11,0	10,2	9,5	7,7	7,5

И.5 Расчетные характеристики сильнольдистого грунта η , σ_L , σ_u определяются при инженерных изысканиях из испытаний образцов мерзлого грунта на одноосное сжатие в соответствии с ГОСТ 12248.

Температуры $T_{j,k}$, в зависимости от которых устанавливаются значения η и σ_L , следует определять по формулам (7.5) – (7.7). Значения коэффициента α для определения температуры принимаются по таблице И.4 для j -го месяца и глубины залегания середины k -го слоя z , измеряемой от верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов. При этом за первый месяц ($j = 1$) принимается тот, в котором глубина сезонного протаивания достигает наибольшего значения. Для σ_u температура принимается равной температуре на глубине ниже подошвы фундамента на $0,5b$ (здесь b – ширина подошвы фундамента).

Т а б л и ц а И.4 – Значения коэффициента $\alpha_{j,k}$

z, м	Значения коэффициента $\alpha_{j,k}$ при j, мес											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,0	0,34	0,31	0,46	0,76	1,12	1,45	1,66	1,69	1,54	1,24	0,88	0,55
2,0	0,62	0,51	0,53	0,68	0,91	1,17	1,38	1,49	1,47	1,32	1,09	0,83
3,0	0,83	0,70	0,65	0,70	0,82	1,00	1,17	1,30	1,35	1,30	1,18	1,00
4,0	0,96	0,84	0,77	0,76	0,81	0,91	1,04	1,16	1,23	1,24	1,19	1,08
5,0	1,03	0,94	0,87	0,83	0,84	0,89	0,97	1,06	1,13	1,17	1,16	1,11
6,0	1,06	1,00	0,94	0,90	0,88	0,90	0,94	1,00	1,06	1,10	1,12	1,10

П р и м е ч а н и е – z – расстояние от верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов до уровня, на котором определяется температура.

И.6 Скорость осадки подземного льда v , м/год, обусловленная его пластично-вязким течением, определяется по формуле

$$v = 4380 p_0 b k_i \sum_{j=1}^n (k_{t,j} + k_{t,j-1}) (\omega_j - \omega_{j-1}), \quad (\text{И.9})$$

где p_0 – дополнительное (к природному) вертикальное давление на грунт под подошвой фундамента, кПа, определяемое так же, как и в И.4.

b – ширина подошвы фундамента, м;

k_i – параметр, характеризующий вязкость льда, определяемый из испытаний образцов льда на одноосное сжатие, °C/(кПа · ч);

n – число слоев, на которое разделяется толщина льда (толщина слоя принимается не более $0,4b$);

$k_{t,j}, k_{t,j-1}$ – коэффициенты, 1/°C, принимаемые по таблице И.5 в зависимости от температуры основания ($T_0 - T_{bf}$) и расстояний от верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов до кровли z_{j-1} и подошвы z_j j -го слоя льда;

ω_{j-1}, ω_j – безразмерные коэффициенты, определяемые по таблице И.6 в зависимости от отношения сторон подошвы фундамента a/b и соответственно относительных глубин и (здесь z'_{j-1} и z'_j) – расстояния от подошвы фундамента соответственно до кровли и подошвы j -го слоя льда).

Т а б л и ц а И.5 – Значения коэффициента k_t

z, м	Коэффициент k_t , 1/°C, при температуре $T_0 - T_{bf}$, °C							
	–2,5	–3	–3,5	–4	–5	–6	–8	–10
0	0,408	0,377	0,353	0,333	0,301	0,277	0,243	0,218
1,0	0,327	0,295	0,266	0,242	0,206	0,179	0,143	0,118
1,5	0,316	0,279	0,251	0,227	0,192	0,166	0,131	0,108
2,0	0,307	0,269	0,241	0,218	0,184	0,158	0,124	0,102
2,5	0,299	0,263	0,235	0,213	0,178	0,153	0,120	0,098
3,0	0,295	0,259	0,231	0,208	0,174	0,150	0,117	0,096
4,0	0,289	0,255	0,227	0,204	0,170	0,146	0,114	0,094
5,0	0,288	0,252	0,225	0,202	0,168	0,144	0,112	0,092
6,0	0,287	0,251	0,223	0,200	0,167	0,143	0,111	0,091

СП 25.13330.2020

Т а б л и ц а И.6 – Значения коэффициента ω

z/b	Значения коэффициента ω при a/b								
	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	3	4	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,5	0,070	0,068	0,066	0,065	0,063	0,062	0,059	0,058	0,055
1,0	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,144	0,139	0,136	0,130
1,5	0,181	0,189	0,194	0,198	0,200	0,201	0,200	0,196	0,186
2,0	0,204	0,216	0,224	0,230	0,235	0,238	0,243	0,242	0,231
2,5	0,218	0,232	0,243	0,262	0,258	0,263	0,275	0,277	0,267
3,0	0,228	0,244	0,257	0,267	0,275	0,281	0,299	0,305	0,297
3,5	0,236	0,253	0,267	0,278	0,287	0,295	0,317	0,326	0,323
4,0	0,241	0,259	0,274	0,286	0,297	0,305	0,332	0,344	0,346
5,0	0,249	0,269	0,285	0,299	0,310	0,320	0,353	0,370	0,384
6,0	0,254	0,275	0,292	0,307	0,319	0,330	0,368	0,389	0,414

П р и м е ч а н и е – z – расстояние от верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов до рассматриваемого уровня.

Среднее дополнительное давление p_0 должно удовлетворять условию (И.8), при этом значение k_f определяется по таблице И.3 в зависимости от толщины грунтовой прослойки под фундаментом h_s и размеров подошвы a и b . Значение σ_u определяется из испытаний образцов льда на одноосное сжатие при температуре T_m (7.2.7) на уровне кровли льда.

Приложение К

Расчет глубины оттаивания грунтов под сооружениями

К.1 Расчет глубины оттаивания грунтов в основании сооружения (7.3.3) H , м (считая от поверхности грунта под сооружением), за время его эксплуатации t , с (ч), проводится по формулам:

под серединой сооружения

$$H_c = k_n(\xi_c - k_c)B; \quad (K.1)$$

под краем сооружения

$$H_e = k_n(\xi_e - k_e - 0,1\beta\sqrt{\psi})B, \quad (K.2)$$

где k_n – коэффициент, определяемый по таблице К.1 в зависимости от отношения L/B (соответственно длина и ширина сооружения, м) и значений параметров β и ψ ;
 ξ_c и k_c – коэффициенты, определяемые по графикам (рисунок К.1) в зависимости от значений параметров α_R , β и ψ ;
 ξ_e и k_e – коэффициенты, определяемые по графикам (рисунок К.2) в зависимости от значений параметров α_R , β и ψ :

$$\alpha_R = \lambda_{th}R_0/B; \quad (K.3)$$

$$\beta = -\frac{\lambda_f(T_0 - T_{bf})}{\lambda_{th}(T_{in} - T_{bf})}; \quad (K.4)$$

$$\psi = \lambda_{th}T_{int}/L_vB^2, \quad (K.5)$$

здесь λ_{th} и λ_f – соответственно теплопроводность талого и мерзлого грунтов, Вт/(м·°С), принимаемые по таблице Б.8;

R_0 – сопротивление теплопередаче пола первого этажа или подвала сооружения, м² · °С/Вт, определяемое в соответствии с СП 50.13330;

T_0 – расчетная среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта, °С, определяемая в соответствии с Г.8;

T_{bf} – температура начала замерзания грунта, °С, определяемая по Б.5;

T_{in} – расчетная температура воздуха внутри сооружения, °С;

L_v – теплота таяния мерзлого грунта, Дж/м³, определяемая по формуле (Б.15).

П р и м е ч а н и е – При $\alpha_R = 0$ значения H_e следует определять по формуле $H_e = k_n\xi_eB$.

К.2 Если вычисленные по формуле (К.2) значения H_e получаются меньше нормативной глубины сезонного оттаивания грунта $d_{th,n}$, то следует принимать $H_e = 1,5d_{th,n}$.

Т а б л и ц а К.1 – Значения коэффициента k_n

Параметр ψ	Значения коэффициента k_n														
	для круглых в плане сооружений при β , равном					для прямоугольных в плане сооружений при									
						$L/B = 1$ и β , равном					$L/B = 2$ и β , равном				
	0	0,4	0,8	1,2	2,0	0	0,4	0,8	1,2	2,0	0	0,4	0,8	1,2	2,0
0,10	0,97	0,87	0,82	0,76	0,71	1,00	0,93	0,87	0,83	0,80	1,00	1,00	0,99	0,97	0,96
0,25	0,93	0,79	0,71	0,64	0,61	0,95	0,85	0,78	0,74	0,68	1,00	0,97	0,92	0,89	0,96
0,50	0,91	0,71	0,62	0,61	0,61	0,94	0,78	0,68	0,66	0,68	0,99	0,95	0,88	0,85	0,87
1,00	0,90	0,64	0,57	0,59	0,61	0,92	0,70	0,63	0,66	0,68	0,97	0,90	0,82	0,85	0,87
1,50	0,89	0,59	0,56	0,59	0,61	0,90	0,64	0,63	0,66	0,68	0,96	0,87	0,82	0,85	0,87
2,50	0,88	0,54	0,56	0,59	0,61	0,89	0,58	0,63	0,66	0,68	0,95	0,84	0,82	0,85	0,87
3,50	0,87	0,53	0,56	0,59	0,61	0,88	0,57	0,63	0,66	0,68	0,94	0,83	0,82	0,85	0,87

К.3 Максимальная глубина оттаивания грунта $H_{\max}$, м, (считая от поверхности грунта под сооружением), соответствующая установившемуся предельному положению границы зоны оттаивания, определяется по формулам:

под серединой сооружения

$$H_{c,\max} = k_s \xi_{c,\max} B; \quad (K.6)$$

под краем сооружения

$$H_{e,\max} = k_s \xi_{e,\max} B, \quad (K.7)$$

где k_s – коэффициент, определяемый по таблице К.2

$\xi_{c,\max}$ и $\xi_{e,\max}$ – коэффициенты, определяемые по графикам (рисунки К.3, а, б).

Т а б л и ц а К.2 – Значения коэффициента k_s

Форма сооружения	L/B	Значения коэффициента k_s при β , равном				
		0,2	0,4	0,8	1,2	2,0
Круглая	–	0,40	0,49	0,56	0,59	0,61
	1	0,45	0,55	0,63	0,66	0,68
	2	0,62	0,74	0,82	0,85	0,87
Прямоугольная	3	0,72	0,83	0,90	0,92	0,94
	4	0,79	0,89	0,94	0,95	0,96
	5	0,84	0,92	0,96	0,97	0,98
	≥ 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

К.4 Для заглубленного сооружения глубина оттаивания грунта H , м (считая от поверхности грунта под заглубленной частью сооружения), за время t , с (ч), определяется по формулам:

под серединой сооружения

$$H_c = k_n (\xi_d - \alpha_R) B; \quad (K.8)$$

под краем сооружения

$$H_e = k_d H_c, \quad (\text{K.9})$$

где k_d – коэффициент, определяемый по таблице К.3;

ξ_d – коэффициент, определяемый по графикам (рисунок К.4) в зависимости от отношения заглубления сооружения к его ширине H/B , параметра β и коэффициента ψ_d , определяемого по формуле

$$\psi_d = \frac{\lambda_{th} T_{int} t}{L_v B^2} + \psi_0, \quad (\text{K.10})$$

где ψ_0 – коэффициент, определяемый по графикам (рисунок К.4) в зависимости от параметров H/B и β при $\xi_d = \alpha_R$.

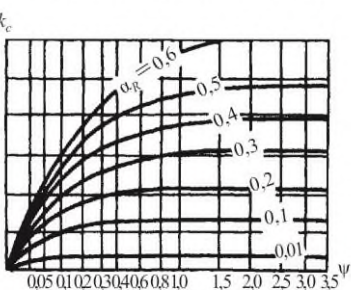
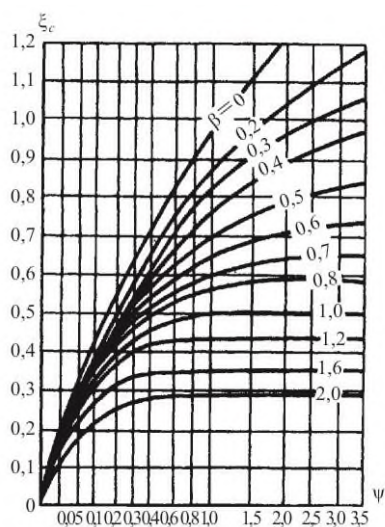


Рисунок К.1 – Графики для определения коэффициентов ξ_c и k_c

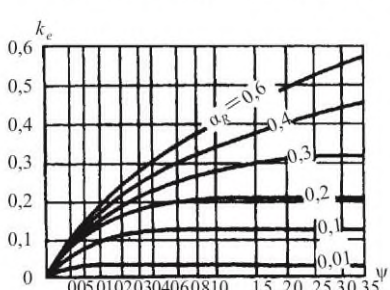
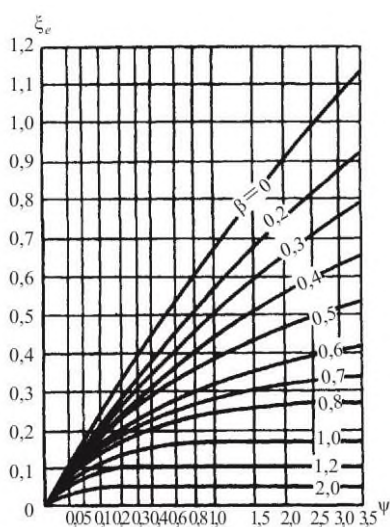


Рисунок К.2 – Графики для определения коэффициентов ξ_e и k_e

СП 25.13330.2020

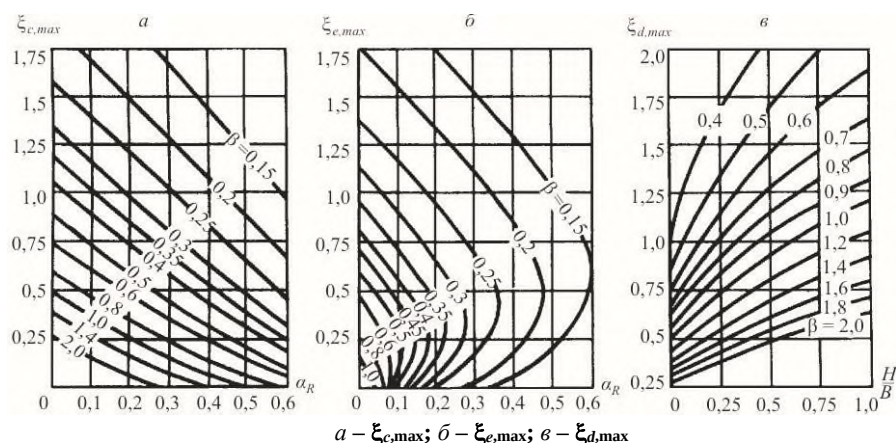


Рисунок К.3 – Графики для определения коэффициентов

Т а б л и ц а К.3 – Значения коэффициента k_d

H/B	Значения коэффициента k_d при β , равном				
	0 – 0,2	0,4	0,8	1,2	2,0
0	0,85	0,69	0,39	0,22	0,13
0,25	0,88	0,76	0,62	0,48	0,29
0,50	0,90	0,82	0,69	0,57	0,38
0,75	0,92	0,87	0,75	0,63	0,46
1,00	0,93	0,90	0,78	0,66	0,51

К.5 Максимальная глубина оттаивания грунта под заглубленным сооружением H_{max} , м, определяется по формулам:
под серединой сооружения

$$H_{c,max} = k_s(\xi_{d,max} - \alpha_R)B; \quad (K.11)$$

под краем сооружения

$$H_{e,max} = k_d H_{c,max}, \quad (K.12)$$

где $\xi_{d,max}$ – коэффициент, определяемый по графикам рисунка К.3, в.

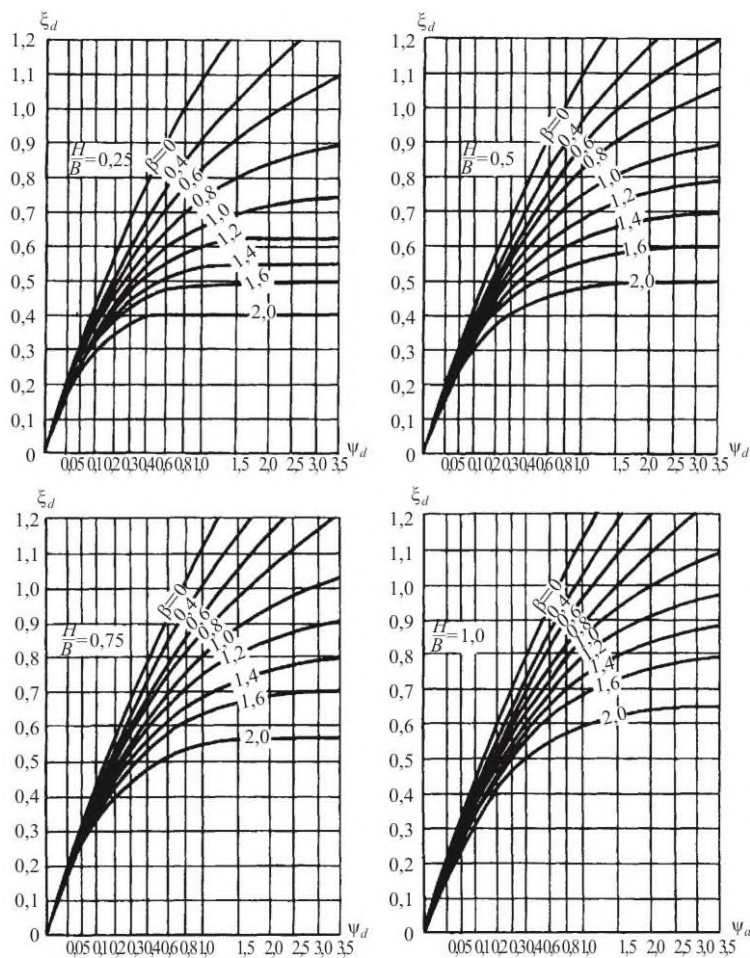


Рисунок К.4 – Графики для определения коэффициента ξ_d

К.6 На участках, где слой сезонного промерзания не сливается с верхней поверхностью многолетнемерзлого грунта, глубина оттаивания грунта под серединой H_c и краем сооружения H_e , м (считая от верхней поверхности многолетнемерзлого грунта) за время t , с (ч) определяется по формулам:

$$H_c = k_n \xi'_c B; \quad (\text{К.13})$$

$$H_e = k_n \xi'_e B, \quad (\text{К.14})$$

где k_n – коэффициент, определяемый по К.1, принимая $\beta = 0$ и $\psi = \psi_{th}$;

здесь

$$\Psi_{th} = \frac{\lambda_{th} T_{int} t}{L_v B^2} \cdot \frac{1}{1 + 0,64 \alpha_R \ln 2,5 B}; \quad (K.15)$$

ξ'_c и ξ'_e – коэффициенты, определяемые соответственно по графикам (рисунки К.5 и К.6) в зависимости от значения параметров $\xi_0 = h_{th}/B$ и Ψ_{th} ;

где h_{th} – глубина залегания верхней поверхности многолетнемерзлого грунта, м.

К.7 В случаях проведения мероприятий по предварительному оттаиванию или замене грунтов до глубины $h_{b,th}$ (6.4.3) расчетная глубина оттаивания H , м, (считая от поверхности грунта под сооружением) за время t , с (ч) определяется по формуле

$$H = h_{b,th} + h_{c,e}, \quad (K.16)$$

где $h_{c,e}$ – глубина оттаивания грунта под подошвой предварительно оттаянного или замененного слоя грунта, определяемая по формулам (К.13) или (К.14), принимая значения ξ'_c и ξ'_e по графикам (рисунки К.5 и К.6) при значении параметра $\xi_0 = h_{b,th}/B$.

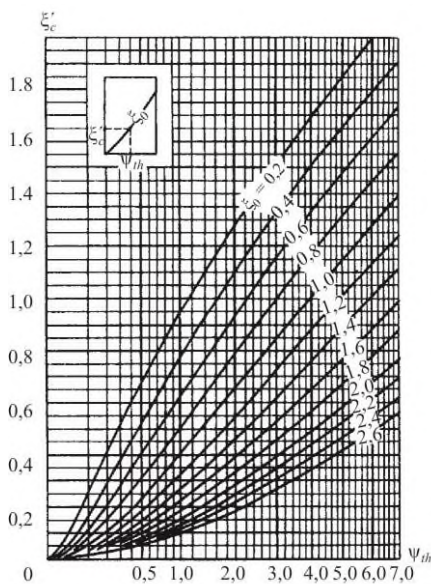


Рисунок К.5 – Графики
для определения коэффициента ξ'_c

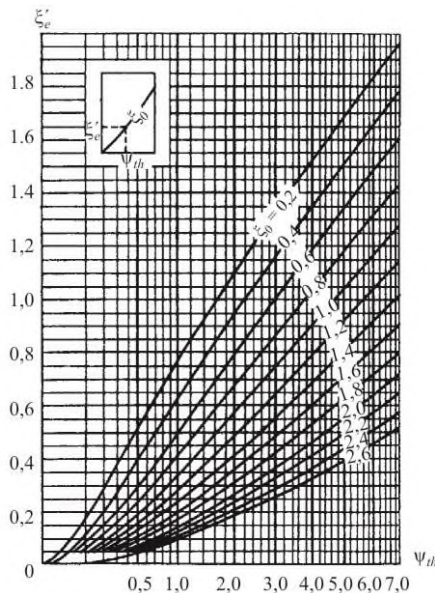


Рисунок К.6 – Графики
для определения коэффициента ξ'_e

Приложение Л

Определение состояния, свойств и несущей способности оснований свай в многолетнемерзлых грунтах по результатам статического зондирования

Л.1 На территории распространения многолетнемерзлых грунтов статическим зондированием испытывают мерзлые и талые дисперсные грунты, состав и состояние которых позволяет выполнять непрерывное внедрение зонда. Предварительно (при составлении технического задания на изыскания) применимость статического зондирования, в зависимости от грунтовых условий, допускается определять по таблице Л.1.

Т а б л и ц а Л.1 – **Применимость статического зондирования в зависимости от грунтовых условий**

Вид зонда	Дисперсные грунты						Ледяные грунты (лед)
	Талые/ охлажденные			Мерзлые			
	Гравийно-галечниковые	Песчаные	Глинистые	Мерзлые песчаные	Пластичномерзлые глинистые	Твердомерзлые глинистые	
Зонд без нагревательного элемента (ГОСТ Р 58888, ГОСТ 19912)	В	А–Б	А–Б	В–Г	Б	В–Г	В–Г
Зонд с нагревательным элементом в конусе зонда (ГОСТ Р 58961)	В	А–Б	А–Б	Б–Г	А–Б	Б–Г	В
Примечания 1 Применимость: «А» – высокая, «Б» – умеренная, «В» – низкая, «Г» – не применяется. 2 При невозможности достижения заданной глубины вдавливание зонда в грунт выполняют с периодическим разбуриванием согласно примечанию к пункту 5.4.6 ГОСТ 19912–2012.							

Статическое зондирование следует выполнять специальными зондами: для температурно-каротажного статического зондирования по ГОСТ Р 58888 (содержащий в том числе температурный датчик в конусе) или термостатического зондирования по ГОСТ Р 58961 (содержащий в том числе температурный датчик и нагревательный элемент в конусе).

Испытания следует выполнять установками тяжелого типа по ГОСТ 19912, обеспечивающими усилие вдавливания и извлечения зонда не менее 100 кН.

Примечание – В соответствии с требованиями технического задания, с учетом цели и задач изысканий, могут использоваться специальные зонды, имеющие другие дополнительные датчики (порового давления, токового каротажа, сейсмоакустический и др.) и устройства, позволяющие измерять дополнительные характеристики грунта или контролировать процесс зондирования.

Статическое зондирование в условиях распространения многолетнемерзлых грунтов применяют в комплексе с другими методами инженерно-геокриологических изысканий для выявления и определения:

- инженерно-геологических элементов;
- пространственной изменчивости состава, состояния и свойств грунтов;

СП 25.13330.2020

- залегания кровли мерзлых грунтов;
- температуры грунтов;
- состояния (талое, мерзлое) грунтов;
- границ зон оттаивания (замораживания) при оттаивании (замораживании) грунтов;
- засоленности и коррозионной активности грунтов, выявления криопегов;
- возможности разжижения оттаявших песков при динамических и сейсмических воздействиях;
- параметров сейсмомикрозонирования многолетнемерзлых и оттаявших грунтов;
- характеристик физических, теплофизических, прочностных и деформационных свойств мерзлых и талых грунтов;
- механических свойств мерзлых грунтов с учетом их оттаивания;
- возможности погружения (забивки, задавливания, завинчивания) свай до заданной отметки;
- сопротивлений грунта под нижним концом и по боковой поверхности свай;
- степени уплотнения (разуплотнения) и упрочнения (снижения прочности) грунтов во времени и пространстве при их оттаивании (замораживании);
- качества геотехнических работ при инженерной подготовке оснований.

Л.2 Статическое зондирование выполняют в режиме температурно-каротажного статического зондирования по ГОСТ Р 58888 или термостатического зондирования по ГОСТ Р 58961.

При испытании измеряют и фиксируют: удельные сопротивления грунта под конусом и вдоль боковой поверхности муфты трения при вдавливании зонда (q_{cv} и f_{sv} , кПа), испытании зонда в режиме «стабилизации» (q_{cs} и f_{ss} , кПа) и в начальный момент дополнительного вдавливания (додавливания) зонда после завершения его вмерзания в грунт в процессе испытания в режиме «стабилизации» (q_{ci} и f_{si} , кПа); температуру T_c , °С, конуса зонда; глубину и скорость вдавливания V_c , м/мин, зонда; время t_c , прошедшее после начала режима «стабилизации» зонда. Вмерзание зонда в грунт допускается считать завершенным, если изменение температуры конуса зонда за последние 3 мин составляет не более 0,03 °С.

Л.3 Для предварительных расчетов оснований сооружений нормального и повышенного уровней ответственности, а также для окончательных расчетов оснований сооружений пониженного уровня ответственности в глинистых пластичномерзлых (кроме засоленных и заторфованных) грунтах допускается определять нормативные значения характеристик механических свойств грунтов согласно Л.7, сопротивлений грунтов под нижним концом и по боковой поверхности вертикально нагруженных висячих забивных и бурозабивных свай согласно Л.9.

Окончательные расчеты сооружений допускается выполнять с использованием Л.7, Л.9 в случае выполнения контрольных сопоставлений результатов расчетов по данным статического зондирования и прямых методов испытаний грунтов, выполненных на ключевых участках.

Л.4 При проведении инженерно-геокриологических изысканий под конкретные сооружения статическое зондирование грунтов выполняют в пределах их контуров или на расстояниях от контуров не более 5 м. Для получения сопоставительных данных часть точек зондирования располагают на расстоянии не более 3 м от горных выработок, в которых производят отбор монолитов для лабораторных исследований, и выполняют

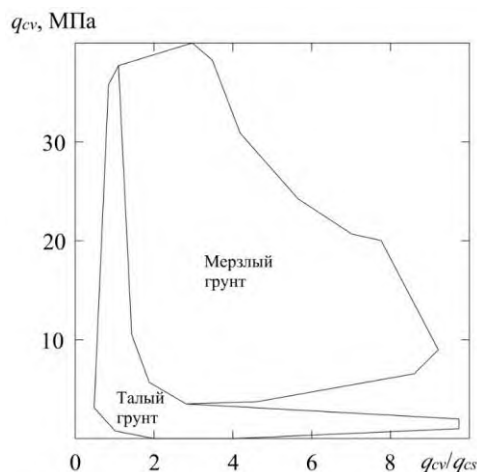
другие полевые исследования грунтов, но не менее 1 м от границы выработки и не менее 2 м от оси испытуемой сваи.

Расположение точек в плане и глубину статического зондирования необходимо назначать согласно СП 47.13330 с учетом [1, часть IV]. При отсутствии соответствующих указаний, учитывающих особенности проектируемого сооружения, допускается руководствоваться аналогичными указаниями для инженерно-геологических скважин.

Л.5 Состояние грунта и границу между талыми и мерзлыми грунтами по данным зондирования определяют по показаниям температурного датчика зонда и (или) диаграммам, составляемым на основе местного опыта сопоставления результатов бурения разведочных скважин и данных статического зондирования. В случае отсутствия местного опыта для глинистых пластичномерзлых (кроме засоленных и заторфованных) грунтов допускается использовать диаграмму рисунка Л.1, при условии выполнения контрольных сопоставлений с результатами бурения.

q_{cv} и q_{cs} – сопротивления грунта под конусом зонда, зафиксированные соответственно при его погружении со скоростью $V_c = 0,5$ м/мин и через $t_s = 5$ мин после начала релаксационно-ползучего режима испытания

Рисунок Л.1 – Диаграмма определения состояния грунта по данным статического зондирования



Л.6 Природную температуру талого, охлажденного и мерзлого грунтов определяют по показаниям температурного датчика зонда, фиксируемым в процессе его «стабилизации», согласно ГОСТ Р 58888.

Л.7 Нормативные величины предельно длительных значений эквивалентного сцепления c_{eq} , кПа, и компрессионного модуля деформации E_f , МПа, пластичномерзлых грунтов определяют по таблице Л.2. Расчетные значения характеристик определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 20522 с учетом 5.8.

Т а б л и ц а Л.2 – Расчетные значения c_{eq} и E_f

q_{cv} , кПа	5000	10000	15000	20000
c_{eq} , кПа	34	96	170	260
E_f , МПа	16	23	28	32

П р и м е ч а н и е – Для промежуточных значений q_{cv} значения c_{eq} и E_f определяют интерполяцией.

Значения характеристик c_{eq} и E_f при расчетной температуре мерзлого грунта определяют на основе откорректированного (корректировка выполняется на основе региональных корреляционных зависимостей между сопротивлением q_{cv} и температурой грунта) значения q_{cv} , соответствующего расчетной температуре грунта или путем умножения их значений, полученных по таблице Л.2, на поправочный температурный коэффициент (определяется на основе региональных корреляционных зависимостей между значениями характеристик c_{eq} и E_f и температурой грунта).

Л.8 Несущую способность основания F_u , кН, вертикально нагруженной свайей сваи в пластичномерзлых грунтах по результатам статического зондирования, определяют по формуле

$$F_u = \gamma_t \Sigma F_{ui} / n \gamma_g \gamma_m, \quad (\text{Л.1})$$

где γ_t – температурный коэффициент, учитывающий изменения температуры грунтов основания из-за случайных изменений температуры наружного воздуха, определяется по приложению П;

F_{ui} – частное значение предельно длительного сопротивления основания сваи, определяемое в соответствии с Л.9;

γ_g – коэффициент надежности по грунту, определяемый в соответствии с требованиями ГОСТ 20522;

γ_m – коэффициент надежности, учитывающий метод определения несущей способности основания сваи, при использовании результатов статического зондирования принимается:

а) при отсутствии в зоне проектируемого объекта статических испытаний свай $\gamma_m = 1,25$,

б) при проведении на ключевом участке в зоне проектируемого объекта сопоставительных испытаний грунтов свай статической вдавливающей нагрузкой и статическим зондированием γ_m рассчитывается по формуле

$$\gamma_m = F_{ui} / F_{u,n} + 0,1,$$

где F_{ui} – предельно длительное сопротивление основания сваи на ключевом участке, рассчитанное по данным статического зондирования;

$F_{u,n}$ – предельно длительное сопротивление основания опытной сваи на ключевом участке, определенное по данным испытания сваи статической нагрузкой;

n – число точек зондирования.

Л.9 Частное значение предельно длительного сопротивления основания F_{ui} , кН, вертикально нагруженной висячей сваи в пластичномерзлых грунтах в точке зондирования определяют по формуле

$$F_{ui} = k (R_c A + \gamma_{af} \sum R_{af,i} A_{af,i}), \quad (\text{Л.2})$$

где k – коэффициент, учитывающий различие в состоянии многолетнемерзлых грунтов в период статического зондирования (при природной температуре грунта) и эксплуатации (при расчетной температуре грунта) проектируемого сооружения, определяемый согласно 7.2.10; при вычислении коэффициента k температура грунта определяется как средняя на участке, расположенном в пределах одного диаметра d выше и четырех диаметров d ниже отметки острия проектируемой сваи (где d – диаметр круглого или сторона квадратного сечения сваи, м);

R_c – удельное предельно длительное сопротивление пластичномерзлого грунта под нижним концом сваи по данным зондирования в рассматриваемой точке, кПа;

A – площадь поперечного сечения сваи, м²;

γ_{af} – коэффициент, зависящий от вида поверхности смерзания, принимаемый согласно В.3;

$R_{af,i}$ – удельное предельно длительное сопротивление пластичномерзлого грунта сдвигу по боковой поверхности смерзания сваи в пределах i -го слоя грунта, кПа;

$A_{af,i}$ – площадь поверхности смерзания i -го слоя грунта с боковой поверхностью сваи, м².

Удельное предельно длительное сопротивление пластичномерзлого грунта под нижним концом сваи R_c , кПа, по данным статического зондирования в рассматриваемой точке определяется по формуле

$$R_c = \beta_1 q_{cv}, \quad (\text{Л.3})$$

где β_1 – коэффициент перехода от q_c к R_c , принимаемый для забивных и бурозабивных свай по таблице Л.3,

q_{cv} – среднее значение удельного сопротивления грунта, кПа, под конусом зонда, полученное из опыта, на участке, расположенном в пределах одного диаметра d выше и четырех диаметров d ниже отметки острия проектируемой сваи.

Т а б л и ц а Л.3 – Коэффициент β_1

q_{cv} , кПа	5000	10000	15000	20000
β_1	0,42	0,31	0,25	0,22
П р и м е ч а н и я 1 Приведенные значения коэффициента β_1 могут использоваться при глубине заложения сваи 5...10 м и погружении ее нижнего конца глубже забоя лидерной скважины не менее чем на четыре диаметра сваи. 2 Для промежуточных значений q_{cv} значения β_1 определяют интерполяцией.				

Удельное предельно длительное сопротивление пластичномерзлого грунта сдвигу по боковой поверхности смерзания сваи в пределах i -го слоя грунта $R_{af,i}$, кПа, по данным статического зондирования в рассматриваемой точке определяется по формуле

$$R_{af,i} = \beta_2 f_{si}, \quad (\text{Л.4})$$

СП 25.13330.2020

где β_2 — коэффициент, принимаемый для забивных и бурозабивных свай по таблице Л.4;

f_{si} — среднее значение удельного сопротивления i -го слоя грунта, кПа, вдоль боковой поверхности муфты трения, измеренное в начальный момент дополнительного вдавливания (додавливания) зонда после завершения его вмерзания в грунт в процессе испытания в режиме «стабилизации».

Т а б л и ц а Л.4 — Коэффициент β_2

f_{si} , кПа	Значения β_2 в зависимости от отношения A_b/A				
	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00
50	0,18	0,17	0,17	0,16	0,14
100	0,26	0,25	0,24	0,22	0,19
150	0,33	0,31	0,29	0,27	0,22
200	0,38	0,36	0,34	0,31	0,24
П р и м е ч а н и я 1 A_b — площадь поперечного сечения лидерной скважины для бурозабивных свай, м². 2 Для забивных свай принимается $A_b/A=0$. 3 Для бурозабивных свай $0 < A_b/A < 1$. 4 Для промежуточных значений f_{si} значения β_2 определяют интерполяцией.					

Для многолетнемерзлых грунтов несливающегося типа сопротивление участка талого грунта сдвигу по боковой поверхности сваи по данным статического зондирования рассчитывается согласно СП 24.13330.

Приложение М

Контролируемые параметры при геотехническом мониторинге

М.1 Контролируемые параметры, параметры устройств контроля, применяемые при геотехническом мониторинге сооружений в зависимости от принципа строительства, приведены в таблице М.1.

М.2 Периодичность измерений контролируемых параметров при проведении геотехнического мониторинга в период строительства и реконструкции в зависимости от принципа строительства приведены в таблице М.2.

М.3 При мониторинге в сложных геокриологических условиях, а также для уникальных вновь возводимых и реконструируемых сооружений, допускается дополнительно производить фиксацию контролируемых параметров, не указанных в таблицах М.1, М.2.

Т а б л и ц а М.1 – Основные контролируемые параметры при геотехническом мониторинге сооружений

Контролируемый параметр	Устройство для наблюдения за контролируемым параметром	Параметры устройств контроля	Принципы использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания сооружений		
			I принцип	II принцип	
				Предварительное искусственное оттаивание грунтов	Допущение оттаивания грунтов в период эксплуатации сооружения
Температура грунта	Термометрическая скважина	Количество	Не менее 2 % общего числа фундаментов (свай, столбчатых фундаментов)	Допускается не предусматривать ³⁾	Не менее 2 % общего числа фундаментов
		Расположение	У наружных фундаментов и фундаментов, расположенных посередине здания ¹⁾	—	У наружных рядов фундаментов, а также в центре и на расстоянии от центра, равном 0,25–0,4 ширины здания
		Глубина заложения	Не менее глубины заложения фундаментов ²⁾	—	На глубину сжимаемого слоя, но не более 20 м ⁴⁾

СП 25.13330.2020

Уровень подземных вод	Гидрогеологическая скважина	Количество	Не менее 2 ⁵⁾	
		Расположение	Одна внутри контура здания, одна снаружи	В контуре здания
		Глубина заложения	На глубине заложения фундаментов плюс 5 м, а в случае свайных фундаментов – на глубине заложения свай	
Деформация	Геодезическая марка	Расположение	Устанавливаются на угловых фундаментах, в средней части по осям здания по его наружному контуру, а также по обе стороны от осадочных швов	
Температура охлаждающих устройств	Конденсатор охлаждающих устройств	Количество	100 %	—

¹⁾ Если в подполье предусмотрен водоотводный лоток, дополнительно необходимо предусматривать скважины у одного или двух фундаментов, расположенных вблизи лотка. Обязательна установка температурных скважин у фундаментов, ближайших к подземному вводу или выпуску санитарно-технических коммуникаций, а при надземной их прокладке – в местах их погружения в грунт, за пределами здания. Для зданий, возведенных с предварительным охлаждением грунтов оснований или их локальным замораживанием, необходимо сохранять термометрические скважины, оборудованные в период проведения работ по охлаждению грунтов.

²⁾ В случае выполнения стабилизации верхней границы многолетнемерзлого грунта закладываются в количестве одной-двух скважин в контуре здания на глубину заложения фундаментов плюс 5 м.

³⁾ Рекомендуется законсервировать две термометрические скважины под каждую секцию здания, пройденные при проведении предпостроечного оттаивания грунтов.

⁴⁾ На городских санитарно-технических сетях, укладываемых в вентилируемых каналах, контрольные термометрические скважины устанавливают сбоку канала в пазах выкопанной траншеи и на границе зеленой полосы, под которой расположен канал. Скважины предусматривают на глубину расчетного оттаивания плюс 3 м. Для бесканальных прокладок коммуникаций контрольные термометрические скважины располагают рядом с трубопроводом и на величину одного-двух расчетных радиусов оттаивания в сторону от трубопровода. Скважины проходят на расчетную глубину оттаивания плюс 3 м.

⁵⁾ При строительстве по принципу I при наличии в основании сооружений многолетнемерзлых грунтов сливающегося типа, а также для сооружений с незначительными в плане размерами (шириной не более 6 м и длиной не более 10 м) гидрогеологические скважины допускается не устраивать, а при наличии в основании сооружений многолетнемерзлых грунтов несливающегося типа устраивать одну гидрогеологическую скважину

Температуру в контрольных термометрических скважинах измеряют по всей их глубине с интервалами: 0,5 м до глубины 5 м, 1 м – свыше 5 м до глубины 10 м, 2 м – свыше 10 м до глубины 20 м, 3–5 м – свыше 20 м связками инерционных термометров или электротермометров в ручном или автоматическом режимах. При сложных геокриологических условиях (частое переслаивание инженерно-геологических элементов, наличие криопэгов, бугров пучения, прослоев льда толщиной более 0,2 м) допускается уменьшение интервалов измерения температуры грунта. Температуру охлаждающих устройств измеряют тепловизорами.

Т а б л и ц а М.2 – Периодичность проведения измерений контролируемых

СП 25.13330.2020

**параметров в период строительства и
реконструкции сооружений**

Контролируемый параметр	Принципы использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания сооружения		
	I принцип	II принцип	
		Предварительное искусственное оттаивание грунтов	Допущение оттаивания грунтов в период эксплуатации сооружения
Температура грунта	Ежемесячно		
Уровень подземных вод	Один раз в конце летнего периода	Ежемесячно	Один раз в конце летнего периода
Деформации строящегося (реконструируемого) сооружения	Ежемесячно		
Деформации сооружения окружающей застройки	Один раз в квартал	Ежемесячно	Один раз в квартал
Температура охлаждающих устройств	Ежемесячно в зимний период	—	
П р и м е ч а н и я			
1 При выявлении отклонения значений контролируемых параметров от предельно допустимых, следует предусматривать мероприятия по их стабилизации, с остановкой строительства до завершения мероприятий по стабилизации.			
2 Периодичность проведения измерений контролируемых параметров может быть изменена при соответствующем обосновании.			

Приложение Н

Расчет глубины оттаивания и промерзания в основании подземных и наземных магистральных трубопроводов на многолетнемерзлых грунтах

Н.1 Глубину многолетнего оттаивания многолетнемерзлых грунтов под центром горячих и теплых подземных трубопроводов (см. расчетную схему на рисунке Н.1а) следует рассчитывать по формуле (Н.1).

$$H_{th} = \begin{cases} \zeta_t \times r_{ins} & \text{при } \beta_T \leq 0,1 \\ \zeta_n \times r_{ins} & \text{при } \beta_T > 0,1 \end{cases} \quad (\text{Н.1})$$

где H_{th} – глубина многолетнего оттаивания, отсчитываемая от дневной поверхности, м;
 r_{ins} – радиус до внешней образующей изоляции трубы;

ζ_t, ζ_n – безразмерные глубины оттаивания под центром трубы, определяемые по номограммам на рисунках Н.2 и Н.3 в зависимости от безразмерных параметров m, I_b, β_T .

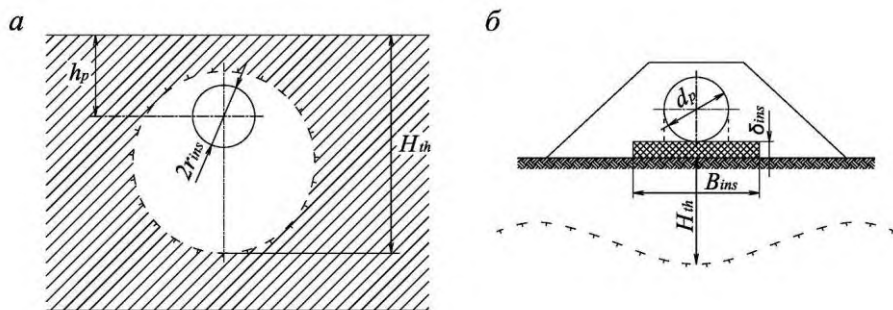


Рисунок Н.1 – Расчетная схема для определения глубины многолетнего оттаивания многолетнемерзлых грунтов под теплыми и горячими трубопроводами, проложенными подземно (а) и наземно (б)

$$m = h_p / r_{ins}, \quad (\text{Н.2})$$

$$I_t = \frac{\lambda_{th}(T_{ins} - T_{bf})t}{4L_{\sqrt{r_{ins}}^2}} + I_{te}, \quad (\text{Н.3})$$

$$\beta_T = -\frac{\lambda_f(T_0 - T_{bf})}{\lambda_{th}(T_{ins} - T_{bf})}, \quad (\text{Н.4})$$

где h_p – глубина заложения подземного трубопровода, считая от дневной поверхности до центра трубы, м;

λ_f – коэффициент теплопроводности мерзлого грунта, Вт/(м·°C);

λ_{th} – коэффициент теплопроводности талого грунта, Вт/(м·°C);

T_{ins} – средняя годовая температура внешней поверхности кольцевой изоляции трубы, °C, определяется по формуле (H.5);

T_0 – температура многолетнемерзлого грунта, °C;

T_{bf} – температура начала промерзания-оттаивания грунта, °C;

t – расчетное время, ч;

L_v – удельные затраты тепла на оттаивание грунта, Вт·ч/м³, определяются по формуле (H.7);

I_{te} – эквивалентное безразмерное время, для многолетнемерзлых грунтов сливающегося типа принимается равным нулю, несливающегося типа определяется по номограмме на рисунке H.2 при $\xi_t = H_0/r_{ins}$ и $\beta_t = 0,0$ (H_0 – глубина залегания кровли многолетнемерзлого грунта, м). Для многолетнемерзлых грунтов несливающегося типа безразмерная температура принимается $\beta_t = 0,0$.

$$T_{ins} = \frac{\left(T_{pr} + T_0 \frac{2\pi\lambda_{th}R_T}{A_p} \right)}{\left(1 + \frac{2\pi\lambda_{th}R_T}{A_p} \right)} \quad (H.5)$$

$$R_T = \begin{cases} 0,0 & \text{при } \delta_{ins} = 0,0 \\ \frac{1}{2\pi\lambda_{ins}} \ln \frac{r_{ins}}{r_p} & \text{при } \delta_{ins} > 0,0 \end{cases} \quad (H.6)$$

$$A_p = \ln \left(\frac{h_p}{r_{ins}} + \sqrt{\frac{h_p^2}{r_{ins}^2} - 1} \right)$$

где T_{pr} – среднегодовая температура продукта, °C;

$$L_v = L_0 \cdot \rho_f \frac{W_{tot} - W_w}{1 + W_{tot}} + 0,5 \cdot C_{th} \cdot T_{ins} - C_f \cdot T_0 \quad (H.7)$$

где L_0 – удельная теплота фазовых превращений воды, $L_0 = 93$ (Вт·ч)/кг;

ρ_f – плотность мерзлого грунта, кг/м³;

w_{tot} – суммарная влажность мерзлого грунта;

W_w – количество незамерзшей воды в мерзлом грунте при температуре T_0 ;

C_{th}, C_f – объемная теплоемкость талого и мерзлого грунта, Вт·ч/м³·°C.

H.2 Глубина многолетнего промерзания грунта под центром холодного трубопровода, расположенного на участке с многолетнемерзлыми грунтами не сливающегося типа H_f принимается равной H_{th} и рассчитывается по формулам (H.1), (H.3), (H.5), (H.6), (H.7) и номограмме (рисунок H.2) при $\beta_t = 0,0$. При этом в формуле (H.3) в качестве T_{ins} следует принять абсолютное значение температуры и $I_{te} = 0,0$, а в формуле (H.7) – $C_{th} = C_f = 0,0$ и $w_w = 0,0$.

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

СП 25.13330.2020

Если в результате расчета глубина промерзания H_f окажется больше глубины залегания кровли многолетнемерзлых грунтов, то следует принять $H_f = H_0$.

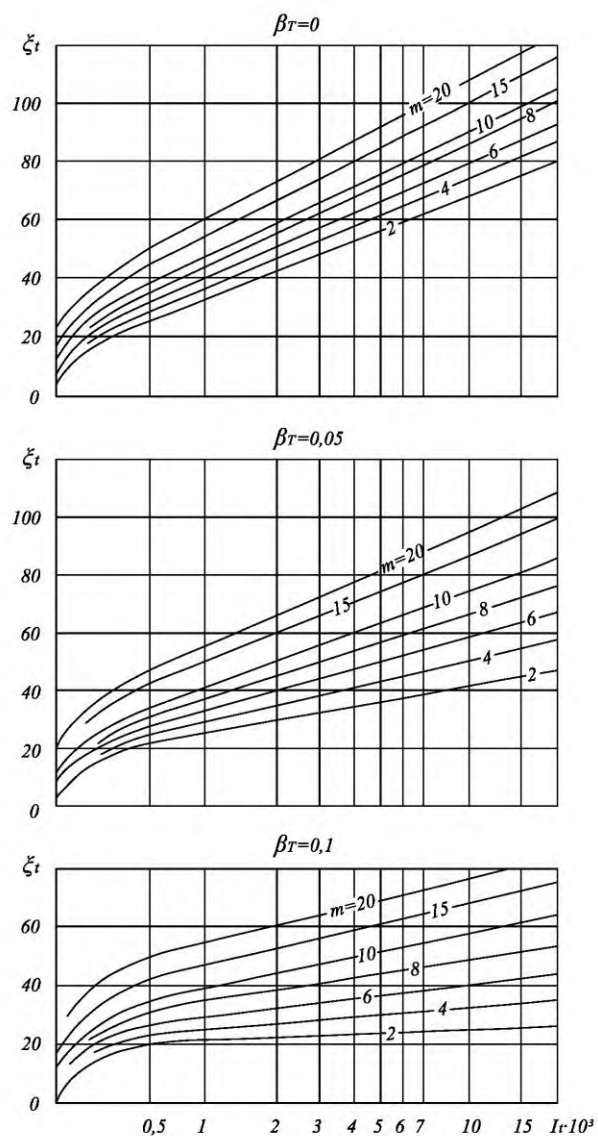


Рисунок Н.2 – Номограмма для определения многолетнего оттаивания многолетнемерзлых грунтов вокруг теплового и горячего трубопроводов

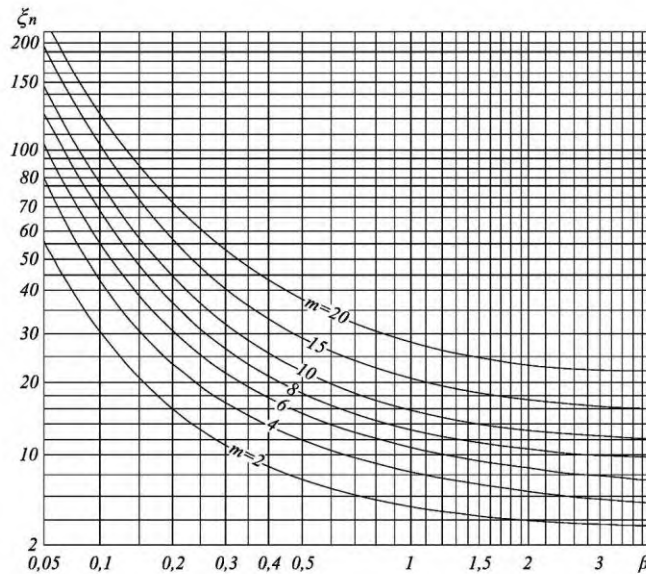


Рисунок Н.3 – Номограмма для определения оттаивания многолетнемерзлых грунтов вокруг холодного трубопровода

Н.3 Глубину многолетнего оттаивания многолетнемерзлых грунтов под центром горячего и теплого наземных трубопроводов H_{th} , расположенных на участках с многолетнемерзлыми грунтами сливающегося типа, следует рассчитывать по формуле (см. расчетную схему на рисунке Н.1б):

$$H_{th} = \alpha_2 \beta_2 \left[\sqrt{\mu^2 \frac{2\lambda_{th} T_{pr} t}{L_{v,H}} + S_3^2} - S_3 \right], \quad (Н.8)$$

где α_2 – безразмерный параметр, определяемый по номограмме (рисунок Н.4а)

в зависимости от диаметра трубы $d_p = 2r_{p\kappa}$;

β_2 – безразмерный параметр, определяемый по номограмме (рисунок Н.4б) в зависимости от ширины b_{ins} и толщины δ_{ins} плоского теплоизолятора, м;

$\mu = 1 + 0,033T_0$ – поправочный коэффициент, учитывающий отток тепла в мерзлую зону;

$L_{v,H}$ – удельные затраты тепла на оттаивание грунта, определяются по формуле (Н.9), Вт · ч/м³;

S_3 – эквивалентный слой, определяется по формуле (Н.10), м.

$$L_{v,H} = L_0 \rho_f \frac{W_{tot} - W_w}{1 + W_{tot}} + 0,5 C_{th} T_{pr} - 2,4 C_f T_0, \quad (Н.9)$$

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

СП 25.13330.2020

$$S_3 = \begin{cases} \delta_{ins} \lambda_{th} / \lambda_{ins} & \text{на многолетнемерзлых грунтах сливающегося типа;} \\ \delta_{ins} \lambda_{th} / \lambda_{ins} + H_0 & \text{на многолетнемерзлых грунтах несливающегося типа.} \end{cases} \quad (\text{Н.10})$$

Код поля изменен

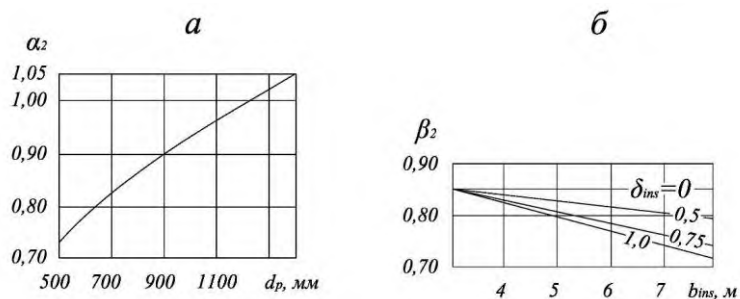


Рисунок Н.4 – Графики для определения коэффициентов α_2 (а) и β_2 (б) при расчете многолетнего оттаивания многолетнемерзлых грунтов под теплыми и горячими трубопроводами

Приложение П

Определение температурного коэффициента

П.1 Температурный коэффициент γ_t определяется по формуле

$$\gamma_t = 1,15(1 + v^2) - 1,61v\sqrt{\ln(\tau/\sqrt{v})}, \quad (\text{П.1})$$

где τ – длительность эксплуатации сооружения на прогнозный период, лет;
 v – коэффициент вариации несущей способности, безразмерный.

П р и м е ч а н и е – Если $\gamma_t < 0$, следует принимать $\gamma_t = 0$, в данном случае применять принцип I при проектировании основания фундаментов не допускается, следует предусматривать дополнительное охлаждение грунтов или использовать II принцип строительства. Если $\gamma_t > 1$, следует принимать $\gamma_t = 1$.

П.2 Коэффициент вариации несущей способности основания вычисляется по формуле

$$v = 0,45 \left[(T_{bf} - T'_0) / A \right]^{\frac{1}{3}} \sigma D_{m,e} / \left[T_{bf} - T_{m,e} - C \sqrt{(T_{bf} - T_{m,e})} \right], \quad (\text{П.2})$$

где T_{bf} – температура начала замерзания грунта, °С, определяемая согласно приложению Б;

T'_0 – расчетная среднегодовая температура на верхней поверхности многолетнемерзлого грунта в основании сооружения, °С, определяемая согласно приложению Д, для оснований опор линий электропередачи, антенно-мачтовых опор и трубопроводов T'_0 принимается равной среднегодовой температуре многолетнемерзлого грунта T_0 , определяемой согласно приложению Г.

A – амплитуда сезонных колебаний температуры наружного воздуха, °С, определяемая как полуразность значений среднемесячной температуры самого теплого и самого холодного месяца по СП 131.13330;

$D_{m,e}$ – коэффициент затухания случайных колебаний температуры с глубиной, безразмерный, определяемый по таблице П.1 и принимаемый равным D_m для столбчатых и ленточных фундаментов и D_e – для свайных;

σ – среднеквадратическое отклонение среднегодовой температуры наружного воздуха, °С, определяемое по таблице П.2;

$T_{m,e}$ – расчетная температура многолетнемерзлого грунта, °С, определяемая по 7.2.7: для оснований сооружений с холодным подпольем по формуле (7.4), для оснований опор линий электропередачи, антенно-мачтовых опор и трубопроводов по формуле (7.7) и принимаемая равной T_m для столбчатых и ленточных фундаментов и T_e – для свайных;

C – коэффициент, град^{1/2}, принимаемый равным 0,24 для свайных фундаментов, а для столбчатых и ленточных – в зависимости от вида грунта под подошвой фундамента: 0 – для крупнообломочных и песчаных грунтов, 0,19 – для супесей и 0,29 – для суглинков и глин.

СП 25.13330.2020

Т а б л и ц а П.1 – Коэффициенты затухания случайных колебаний температуры с глубиной

Коэффициенты	Значения $z\sqrt{c_f/\lambda_f}, c^{0,5} (ч^{0,5})$									
	0 (0)	1000 (25)	2000 (50)	3000 (75)	4000 (100)	6000 (125)	8000 (150)	10000 (175)	15000 (250)	20000 (300)
D_m	0 (0)	0,86 (0,80)	0,75 (0,66)	0,66 (0,54)	0,58 (0,46)	0,46 (0,39)	0,37 (0,34)	0,31 (0,29)	0,21 (0,21)	0,16 (0,18)
D_e	0 (0)	0,93 (0,90)	0,86 (0,79)	0,79 (0,73)	0,71 (0,66)	0,66 (0,60)	0,58 (0,55)	0,52 (0,50)	0,41 (0,41)	0,34 (0,36)

Условные обозначения: z – глубина заложения подошвы фундамента от поверхности многолетнемерзлого грунта, м; c_f – объемная теплоемкость мерзлого грунта, Дж/(м³ · °С); λ_f – теплопроводность мерзлого грунта, Вт/(м · °С).

Т а б л и ц а П.2 – Среднеквадратическое отклонение средней годовой температуры наружного воздуха σ

Метеостанция	Широта, град	Долгота, град	σ , °С	Метеостанция	Широта, град	Долгота, град	σ , °С
1	2	3	4	5	6	7	8
Амурская область							
Бомнак	54,7	128,9	0,83	Сковородино	54,0	124,0	0,86
Джалинда	53,3	124,0	0,88	Тында	55,2	124,7	0,93
Ерофей Павлович	54,0	121,9	0,88	Унаха	55,0	126,8	1,00
Зея	53,8	127,2	1,07	Усть-Нюкжа	56,6	121,5	0,83
Магдагачи	53,5	125,8	0,79	Черняево	52,8	126,0	0,80
Нагорный	56,0	124,8	0,88	Экимчан	53,1	133,0	0,84
Архангельская область							
Абрамовский маяк	66,5	43,3	1,17	Мезень	65,8	44,2	1,23
Архангельск	64,6	40,5	1,13	Холмогоры	64,2	41,7	1,13
Иркутская область							
Алыгджер	53,6	98,2	0,82	Качуг	54,0	105,9	0,78
Балаганск	53,7	106,3	0,84	Киренск	57,8	108,1	1,29
Бодайбо	57,9	114,2	1,15	Мама	58,3	112,8	1,13
Братск	56,3	101,8	1,19	Нижнеудинск	54,9	99,0	0,91
Верхняя Гутара	54,2	100,0	0,81	Орлинга	56,1	105,8	1,06
Ербогачен	61,3	108,0	1,44	Тайшет	56,0	98,0	1,12
Жигалово	54,8	105,2	0,98	Тангуй	55,4	101,0	0,99
Зима	53,9	102,1	0,93	Танхой	51,5	105,0	0,71
Ика	59,3	106,5	1,34	Тулун	54,5	100,6	0,87
Инга	53,0	102,0	0,65	Усть-Илимск	58,0	102,7	1,35
Иркутск	52,3	104,4	1,10	Усть-Уда	54,5	103,3	0,87
Казачинск	56,3	107,5	1,20	Хамар-Дабан	51,5	103,6	0,78

Продолжение таблицы П.2

Метеостанция	Широта, град	Долгота, град	σ, °С	Метеостанция	Широта, град	Долгота, град	σ, °С
1	2	3	4	5	6	7	8
Камчатский край							
Ича	55,6	155,6	0,75	Петропавловск-Камчатский	53,0	158,7	0,55
Никольское	55,2	166,0	0,50	Семячки	54,1	160,0	0,54
Озерная	51,5	156,5	0,63	Усть-Камчатск	56,2	162,7	0,74
Республика Карелия							
Кемь	65,0	34,8	1,19	Гридино	65,9	34,8	1,31
Республика Коми							
Воркута	67,5	64,0	1,35	Троицко-Печорское	62,7	56,2	1,11
Сыктывкар	61,7	50,8	1,03	Усть-Цильма	65,4	52,3	1,28
Красноярский край							
Агата	66,9	93,5	1,31	Ессей	68,5	102,4	1,28
Байкит	61,7	96,4	1,42	Игарка	67,5	86,6	1,33
Ванавара	60,3	102,3	1,50	Норильск	69,5	88,3	1,49
Верхне-Имбатское	63,2	88,1	1,47	Туруханск	65,9	88,1	1,23
Волочанка	71,0	94,5	1,41	Тура	64,3	100,2	1,17
Магаданская область							
Атка	60,9	151,7	1,19	Магадан, Нагаева бухта	59,55	150,78	0,74
Кедон	64,0	158,9	1,02	Сеймчан	62,92	152,42	0,96
Мурманская область							
Кола	68,8	33,0	1,29	Мурманск	69,0	33,0	1,17
Ненецкий автономный округ							
Амдерма	69,8	61,7	1,49	Малые Кармакулы	72,4	52,7	1,30
Канин Нос	68,7	43,3	1,13	Нарьян-Мар	67,6	53,0	1,43
Пермская область							
Бисер	58,5	58,9	0,89	Чердынь	60,4	56,5	1,08
Красноярский край							
Дудинка	69,5	86,3	1,35	о. Голомянный	79,6	90,6	0,98
Им. Е.К. Федорова	77,7	104,3	1,11	о. Диксон	73,5	80,2	1,33
Ханты-Мансийский автономный округ							
Сургут	61,4	73,5	1,16	Ханты-Мансийск	61,1	69,1	1,10
Хабаровский край							
Арка	60,1	142,3	0,81	Николаевск-на-Амуре	53,1	140,7	0,58
Аян	56,5	138,2	0,70	о. Большой Сант	54,8	137,5	0,70
Богородское	52,4	140,5	0,74	Охотск	59,4	143,2	0,73
Бурукан	53,0	136,0	0,93	Софийский прииск	52,3	134,0	0,85
Гвасюги	47,7	136,2	0,79	Токо	56,3	131,1	1,10
Гуга	52,7	137,5	0,98	Троицкое	49,5	136,6	0,73
Им. Полины Осипенко	52,4	136,5	0,88	Чекунда	50,8	132,2	0,95

СП 25.13330.2020

Продолжение таблицы П.2

Метеостанция	Широта, град	Долгота, град	σ, °С	Метеостанция	Широта, град	Долгота, град	σ, °С
1	2	3	4	5	6	7	8
Забайкальский край							
Акша	50,3	113,3	0,78	Кыра	49,6	112,0	0,63
Амазар	53,7	120,7	0,78	Нерчинский з-д	51,3	119,6	0,70
Борзя	50,4	116,5	0,75	Хилок	51,4	110,5	0,76
Калакан	55,1	116,8	0,92	Чара	56,9	118,3	1,07
Красный Чикой	50,3	108,8	0,78	Чита	52,0	113,3	0,98
Чукотский автономный округ							
Анадырь	64,8	177,6	1,23	Мыс Шмидта	68,9	180,6	1,22
Б. Амбарчик	69,6	162,3	0,92	о. Врангеля	71,0	178,5	0,98
Бухта Провидения	64,4	173,2	0,97	Усть-Олой	66,6	159,4	0,97
Илирней	67,3	169,0	1,20	Уэлен	66,2	190,8	1,48
Марково	64,7	170,4	1,00	Эгвекино	66,4	179,1	1,04
Республика Саха (Якутия)							
Алдан	58,6	125,0	1,11	Оленек	68,5	112,4	1,21
Амга	60,9	132,0	1,17	Сангар	64,0	127,5	1,00
Бестяхская Звероферма	65,3	124,1	1,09	Саскылах	71,9	114,1	1,19
Верхоянск	67,5	133,3	1,07	Саханджа	69,8	128,1	1,20
Витим	59,5	112,6	1,43	Сеген-Кюель	64,0	130,3	0,90
Воронцово	59,6	147,6	0,80	Сиктях	69,9	125,1	1,23
Восточная	63,2	139,6	0,87	Собопол	67,1	126,8	1,31
Дарпир	64,2	148,0	1,12	Сого-Хая (Усть-Виллой)	64,3	126,5	1,04
Делянкир	63,8	145,6	1,00	Сухана	68,8	117,9	1,32
Депутатский	69,3	139,7	0,97	Сюльдюкар	63,2	113,6	1,38
Жиганск	66,8	123,4	1,07	Сюрюн-Кюель	65,0	130,7	1,05
Жилинда	70,1	113,8	1,15	Тикси	71,7	128,7	1,26
Западная	62,9	138,5	1,07	Туой-Хая	62,5	111,2	1,45
Зырянка	65,8	150,8	0,91	Усть-Мая	60,4	134,5	1,00
Комака	60,2	111,5	1,29	Хатырык-Хомо	64,0	124,8	1,06
Кюсюр (Булун)	70,6	127,5	1,20	Чоккурдах	70,7	147,9	1,02
Маак	67,8	115,5	1,49	Чульман	56,8	124,9	0,96
Мирный	62,5	114,0	1,29	Чумпурук	64,2	116,9	1,20
Мянгкяра	68,0	123,0	1,22	Шелагонцы	66,3	114,3	1,12
Нагорный	56,0	124,9	0,97	Эйк	66,0	117,4	1,33
Нюрба	63,3	118,3	1,34	Якутск	62,1	129,5	1,15
Оймякон	63,3	143,2	0,98	Ярольин	67,1	108,5	1,54

Окончание таблицы П.2

Метеостанция	Широта, град	Долгота, град	σ , °C	Метеостанция	Широта, град	Долгота, град	σ , °C
1	2	3	4	5	6	7	8
Ямало-Ненецкий автономный округ							
Гыдойма	70,9	78,5	1,40	Салехард	66,6	66,6	1,46
Марре-Сале	69,7	66,8	1,39	Тазовский	67,5	78,8	1,33
Надым	65,6	72,5	1,22	Тамбей	71,5	71,8	1,14
о. Белый	73,3	70,7	1,47	Тарко-Сале	64,9	77,8	1,27
Ныда	66,6	73,0	1,46	Уренгой	66,0	78,4	1,50
Полуй	66,0	68,7	1,44	Харасавэй	71,2	66,9	1,59

Приложение Р

Проектирование и применение охлаждающих устройств

Р.1 Сезоннодействующие охлаждающие устройства или термосифоны, в которых за счет циркуляции газа (фреона, пропана, аммиака и др.) или жидкости (керосина, антифриза, этиленгликоля и др.) охлаждается окружающий грунт, следует применять для сохранения мерзлого состояния грунтов оснований при строительстве и эксплуатации, для предпостроечного замораживания грунтов основания, для повышения несущей способности опор линейных сооружений в пластичномерзлых грунтах, создания ледогрунтовых завес, восстановления нарушенного при эксплуатации сооружения теплового режима грунтов основания фундаментов, упрощения конструктивных решений и технологии нулевого цикла, а также для сокращения сроков строительства и других целей. Охлаждающие устройства могут быть вертикальными, горизонтальными или наклонными с одним или несколькими конденсаторами.

Р.2 Сезоннодействующее парожидкостное охлаждающее устройство представляет собой закрытую сверху и снизу металлическую трубу, в нижней части которой (0,05–0,1 высоты трубы) находится под давлением легкокипящая жидкость. К верхней части трубы для увеличения эффективности установки может быть присоединен выносной конденсатор. Работа парожидкостного охлаждающего устройства основана на конвекции легкокипящей жидкости под влиянием естественной разности температур охлаждаемого массива грунта и атмосферного воздуха. В зимнее время жидкость в нижней части установки, находящейся в грунте, испаряется за счет тепла, поступающего из грунта. Пары жидкости поднимаются вверх и конденсируются на холодных стенках трубы или в конденсаторе, находящихся выше поверхности грунта, отдавая тепло в атмосферу. Конденсат стекает по стенкам трубы в ее нижнюю часть. В летнее время, когда температура воздуха выше, чем температура многолетнемерзлого грунта, пары жидкости в верхней части охлаждающего устройства не конденсируются и действие ее прекращается.

Р.3 Устройство СОУ выполняется в соответствии с проектом, разработанным специализированной организацией. Проект должен содержать теплотехнический расчет, план расположения СОУ, значение глубины заложения устройств, тип теплоносителя и другие параметры. В проекте должны быть указаны требования по эксплуатации устройств и мониторингу за их работоспособностью, температурой охлаждаемого грунтового массива, требования к контролю качества при изготовлении устройств и установке в основание сооружения.

Р.4 Выбор конструкции охлаждающих установок и всей замораживающей системы в целом определяется конструктивными особенностями зданий и сооружений, технологическими особенностями их строительства и эксплуатации, а также температурным режимом грунтов.

Р.5 Устройство системы СОУ следует выполнять до начала зимнего периода. Предпочтительнее использовать охлаждающие устройства, поставляемые с завода в полной эксплуатационной готовности. Для защиты устройства от коррозии следует выполнять антикоррозионное покрытие.

Р.6 При замораживании грунтов одновременно с возведением надземной части сооружения замораживающие колонки должны быть расположены:

- а) при наличии столбчатых фундаментов – с двух или четырех сторон фундамента;
- б) при наличии ленточных фундаментов – симметрично их продольной оси с шагом, равным диаметру льдогрунтового цилиндра;

в) при наличии свайного фундамента – устанавливая испаритель возле свай или в теле свай (конструкция – «термосвая»).

Расчет глубинного охлаждения, замораживания грунта

Методика расчета радиуса охлаждения, замораживания грунта r_f , м, вокруг замораживающей колонки осуществляется по номограммам. Для определения радиуса охлаждения, замораживания следует использовать формулу

$$r_f = \eta_a \cdot r_p, \quad (P.1)$$

где r_p – внешний радиус замораживающей колонки, м;

η_a – безразмерный параметр, определяемый по номограмме на рисунке Р.1 в зависимости от значений безразмерных параметров b , M , H_a , которые определяются по формулам:

$$b = (\lambda_f / r_p) R_{in}; \quad (P.2)$$

охлаждение

$$M = \frac{T_0 - T_f}{T_f - T_{in}}; \quad (P.3)$$

$$H_a = \frac{\lambda_f (T_0 - T_{in}) t_f}{r_p^2 L_0 \rho_d W_w}; \quad (P.4)$$

замораживание

$$M = \frac{\lambda_{th} (T_0 - T_{bf})}{\lambda_f (T_{bf} - T_{in})}; \quad (P.5)$$

$$H_a = \frac{\lambda_f (T_{bf} - T_{in}) t_f}{r_p^2 L_0 \rho_{d,th} W_{tot}}, \quad (P.6)$$

где R_{in} – внутреннее термическое сопротивление колонки теплообмену, $m^2 \cdot ^\circ C / Wt$, определяемое для парожидкостных термосифонов по формуле (Р.7), для воздушных и рассольных установок – по формуле (Р.8), для жидкостных термосифонов – по формуле (Р.9);

λ_f, λ_{th} – теплопроводность грунта в мерзлом и талом состояниях, $Wt/(m \cdot ^\circ C)$;

T_{bf} – температура начала замерзания грунта, $^\circ C$;

T_f – максимальная температура грунта в твердомерзлом состоянии, $^\circ C$;

T_0 – начальная температура грунта у подошвы слоя с годовыми теплооборотами, $^\circ C$;

T_{in} – средняя по длине колонки температура рабочего тела, $^\circ C$, принимаемая для парожидкостных термосифонов равной средней за период его работы отрицательной температуре наружного воздуха ($T_{air,t}$) плюс 1 $^\circ C$, для жидкостных термосифонов – плюс 4 $^\circ C$, для воздушных установок – плюс 3 $^\circ C$, для рассольных установок – равной $T_p + 1^\circ C$ (T_p – температура рассола в подающей магистрали);

t_f – продолжительность охлаждения, замораживания, ч;

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

СП 25.13330.2020

L_0 – удельная теплота фазовых превращений вода – лед в расчете на единицу массы, 93 Вт·ч/кг;

$\rho_{d,f}, \rho_{d,th}$ – плотность мерзлого и талого грунта в сухом состоянии, кг/м³;

W_{tot} – суммарная влажность грунта;

W_w – содержание незамерзшей воды при температуре T_0 .

Код поля изменен

Код поля изменен

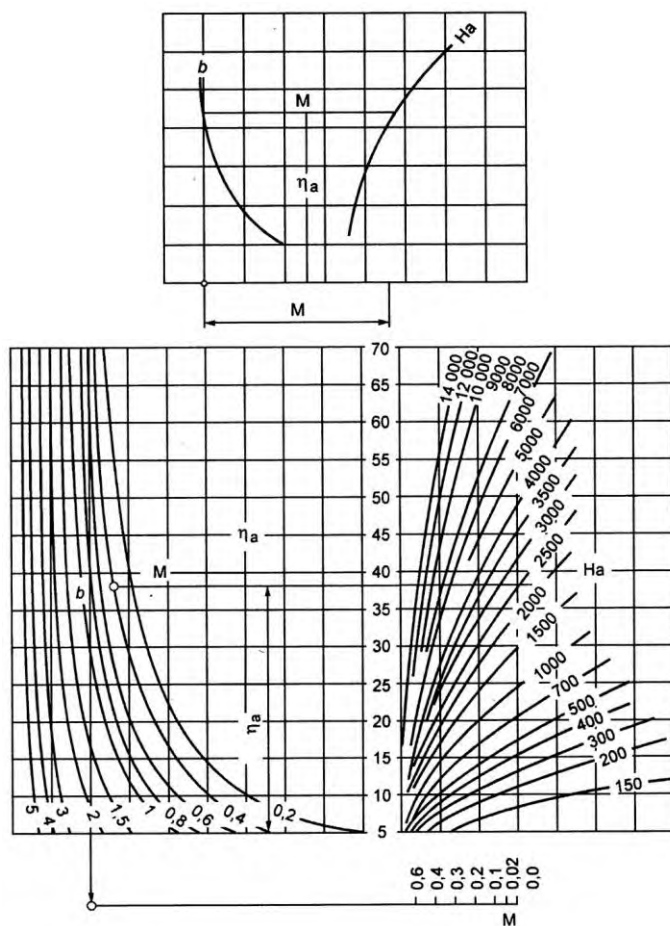


Рисунок Р.1 – Номограмма для расчета радиуса охлаждения и оттаивания

$$R_{in} = \frac{S_e}{\alpha_{out} S_c}; \quad (P.7)$$

$$R_{in} = \frac{1}{\alpha_{in}}; \quad (P.8)$$

$$R_{in} = \frac{S_e}{\alpha_{out} S_c} + \frac{1}{\alpha_{in}}; \quad (P.9)$$

где α_{out} – коэффициент теплообмена между наружным воздухом и поверхностью конденсатора парожидкостного термосифона, Вт/(м²·°C), определяемый по данным таблицы P.1;

α_{in} – коэффициент теплообмена между рабочим телом и внутренней поверхностью колонки, принимаемый для жидкого рабочего тела равным 116 Вт/(м²·°C), для газообразного – 25 Вт/(м²·°C);

S_e, S_c – площади поверхности испарителя и конденсатора термосифона, м².

Т а б л и ц а P.1 – Значения α_{out} для стальных гладких (числитель) и оребренных (знаменатель) труб конденсатора термосифона

Радиус трубы конденсатора, мм	Коэффициент теплообмена α_{out} , Вт/(м ² ·°C), при скорости ветра, м/с				
	0	2	4	6	8
17,0	6,9/8,7	21,0/24,4	33,0/37,1	45,0/48,7	55,0/59,2
22,0	6,5/9,2	20,0/24,4	31,0/38,3	42,0/49,9	51,0/60,3
28,5	6,0/11,0	17,0/30,2	29,0/47,6	38,0/61,5	48,0/74,2
36,5	5,3/11,2	16,0/30,2	27,0/47,6	36,0/61,5	44,0/74,2
44,5	4,9/10,3	15,0/26,7	26,0/41,8	34,0/54,5	41,0/65,0
54,0	4,4/8,2	15,0/23,2	24,0/36,0	31,0/47,6	38,0/56,8
63,5	4,1/11,8	14,0/33,6	23,0/53,4	30,0/68,4	37,0/83,5
73,0	3,6/10,6	14,0/29,0	22,0/45,2	29,0/59,2	36,0/71,9
84,0	3,4/10,0	13,0/25,5	21,0/39,4	28,0/52,2	35,0/62,6

Для воздушных и рассольных установок дополнительно определяется необходимая интенсивность подачи (расход) воздуха или рассола к колонке. Расчет осуществляется по формуле

$$G_{a,p} = \frac{1,2 \cdot \pi \cdot r_f^2 \cdot l_p \cdot L_v}{c_{w,b} \cdot \Delta T \cdot t_f}, \quad (P.10)$$

где $G_{a,p}$ – необходимый расход воздуха или рассола, м³/ч;

l_p – длина подземной части колонки, м;

L_v – количество тепла, отводимого при охлаждении и замораживании 1 м³ грунта, Вт·ч/м³;

$C_{w,b}$ – объемная теплоемкость рабочего тела, принимаемая для воздуха равной 0,39 Вт·ч/(м³·°C), для рассола – 957 Вт·ч/(м³·°C);

ΔT – разность температуры на входе и выходе из колонки, принимаемая равной для воздуха 6 °C, для рассола 2 °C.

$$L_v = L_0 \cdot \rho_{d,f} \cdot W_w; \quad (P.11)$$

$$L_v = L_0 \cdot \rho_{d,th} \cdot W_{tot}. \quad (P.12)$$

СП 25.13330.2020

Необходимая производительность холодильной станции P , кВт, вычисляется по формуле

$$P = 0,0012L_v \cdot V / t_f, \quad (P.13)$$

где V – объем охлаждаемого, замораживаемого грунта.

В случае многослойного основания все грунтовые характеристики осредняются в интервале глубин от дневной поверхности до уровня погружения замораживающей колонки. Осреднение осуществляется по формуле

$$A = \frac{1}{\sum_{i=1}^n h_i} \sum_{i=1}^n A_i h_i, \quad (P.14)$$

где A – осредненное значение грунтовой характеристики;

A_i – значение грунтовой характеристики в i -м слое;

h_i – мощность i -го слоя;

n – число слоев в интервале осреднения.

Код поля изменен

Приложение С

**Способы устройства магистральных трубопроводов
на многолетнемерзлых грунтах**

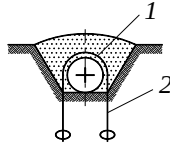
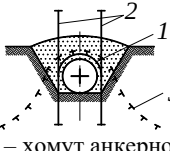
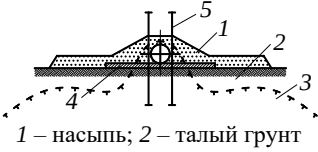
С.1 При изысканиях трасс и проектировании магистральных трубопроводов по инженерно-геокриологическим и геоморфологическим признакам местность делят на четыре группы (таблица С.1). По этим признакам прогнозируется влияние будущего трубопровода на окружающую природную среду, в том числе и на многолетнемерзлые грунты, выбирается способ устройства трубопровода (таблица С.2) и назначается его эксплуатационный режим.

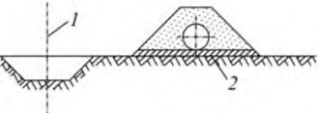
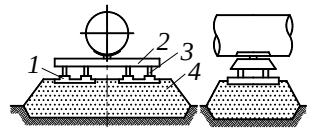
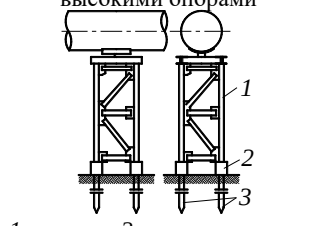
**Т а б л и ц а С.1 – Классификация местности применительно к трубопроводному
Строительству**

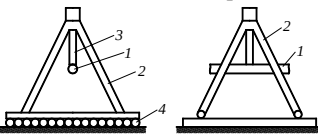
Тип участка по сложности строительства	Характеристика местности	Величина относительного сжатия многолетнемерзлых грунтов при оттаивании	Группа местности
Нормальный	Хорошо дренированные участки террас и гряды, сложенные малольдистыми супесями и песками, многолетнемерзлые грунты несливающегося типа	0,00 – 0,01	IV
	Различного вида болота, кровля мерзлых пород глубже 8 – 10 м	0,00 – 0,01	III
Сложный	Тундра и лесотундра, местность плохо дренирована, сложена льдистыми суглинками и супесями, мерзлота сливающаяся	0,01 – 0,10	II
Особо сложный	Бугристые и плоские торфяники и солифлюкционные склоны, грунты сильнольдистые, многолетнемерзлые грунты сливающегося типа	Более 0,1	I
П р и м е ч а н и е – Устройство трубопроводов на местности I и II групп выполняют только в зимний период, III и IV групп – круглогодично.			

СП 25.13330.2020

Т а б л и ц а С.2 – Способы устройства магистральных трубопроводов

Способ устройства	Преимущества и недостатки	Область применения
I Подземный способ  1 – хомут для крепления трубопровода к анкерам (от всплытия); 2 – анкер	Преимущества: меньшая вероятность повреждений; относительная стабильность внешней среды; технологичность строительства. Недостатки: оттаивание (или промерзание) окружающего грунта с последующими осадками (пучением) трубопровода; необходимость разработки мерзлых грунтов; затруднительность наблюдения и ремонта	IV и III группы местности. Для холодных участков возможна и II группа местности. При теплоизоляции применима для теплых участков на II группе местности
II Подземный способ с термоохладителями  1 – хомут анкерного устройства для закрепления газопровода от всплытия; 2 – термоохладители; 3 – верхняя граница многолетнемерзлого грунта	Преимущества: те же, что и для способа I, а также возможность значительно уменьшить осадки трубопровода. Недостатки: возможность оттаивания на отдельных участках; необходимость разработки мерзлых грунтов; затруднительность наблюдения и ремонта; надзор за термоохладителями	II группа местности для теплых участков
III Наземный способ с термоохладителями  1 – насыпь; 2 – талый грунт основания насыпи; 3 – мерзлый грунт основания насыпи; 4 – теплоизоляция; 5 – термоохладители	Преимущества: меньшая вероятность повреждений; стабильность (относительная) внешней среды; отсутствие анкерных устройств; технологичность строительства; меньшие (по сравнению с подземной прокладкой) затруднения при наблюдении и ремонте. Недостатки: дополнительные наблюдения за термоохладителями	II группа местности для горячих участков в комбинации с теплоизоляцией. I группа местности при холодных участках с применением теплоизоляции и обвалования

IV Наземный способ с использованием местного грунта  1 – канава-резерв; 2 – выравнивающий слой	Преимущества: меньшая вероятность повреждений; стабильность (относительная) внешней среды; отсутствие анкерных устройств; технологичность строительства; меньшие (по сравнению с подземной прокладкой) затруднения при наблюдении и ремонте Недостатки: значительный объем земляных работ	IV и III группы местности. Для холодных участков обвалование необязательно
V Наземный способ с низкими опорами  1 – железобетонная плита; 2 – ригель; 3 – механизм регулирования опор; 4 – подушка из мелкозернистого уплотненного песка	Преимущества: исключается влияние на мерзлые грунты; отпадает необходимость разработки мерзлых грунтов; легкость наблюдения. Недостатки: дорогое и сложное строительство; дополнительные металлозложения; значительный объем разрушений при авариях; нестабильность внешней среды и возможность загустения нефти и других вязких продуктов	II группа местности для горячих участков. I группа местности для теплых участков с величиной относительного сжатия многолетнемерзлых грунтов при оттаивании более 0,1
VI Наземный способ с высокими опорами  1 – пилон; 2 – оголовки свай; 3 – сваи	Преимущества: те же, что и для способа V; не мешает миграции диких животных. Недостатки: те же, что и для способа V; необходимость погружения опор в мерзлые грунты	I группа местности для горячих участков и для теплых участков с величиной относительного сжатия многолетнемерзлых грунтов при оттаивании более 0,1. На пересечении с водотоками, железными и автомобильными дорогами

VII Надземный способ с качающимися опорами  1 – трубопровод; 2 – опора; 3 – подвеска; 4 – подкладки из бревен	Преимущества: те же, что и для способа VI; максимально приспособлена к компенсации температурных деформаций труб. Недостатки: те же, что и для способа V	Для трубопроводов диаметром меньше 400 мм, расположенных в сейсмических районах
П р и м е ч а н и е – При соответствующем обосновании допускается применение других способов устройства трубопроводов.		

С.2 При выборе способов устройства трубопроводов необходимо учитывать просадку грунта при оттаивании и образование (при наличии высокольдистых грунтов и льдов) термокарста при подземном способе устройства горячих трубопроводов на грунтах I и II типов местности. При устройстве холодных трубопроводов в грунтовых условиях III и IV типов необходимо учитывать воздействие на трубопроводы сил морозного пучения.

С.3 При специальном обосновании подземный или наземный способ устройства трубопроводов допускается: на сваях или с вывешиванием (в качестве страховочного мероприятия) трубопроводов на тросах, прикрепляемых к неподвижным опорным системам, расположенным за зоной возможного оттаивания грунтов вокруг трубопроводов. Трос служит для контроля осадок трубопровода и при необходимости его выравнивания.

С.4 В качестве меры предотвращения или снижения оттаивания грунта в основании подземных или наземных трубопроводов следует использовать регулирование температуры транспортируемого по трубопроводу продукта.

Библиография

- [1] СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч. I–VI)
- [2] СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
- [3] СП 32-101-95 Проектирование и устройство фундаментов опор мостов в районах распространения вечномёрзлых грунтов
- [4] СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства
- [5] СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства

СП 25.13330.2020

УДК 69+624.15:624.139

ОКС 93.020

Ключевые слова: многолетнемерзлый грунт, основания, фундаменты, проектирование

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АО «НИЦ «Строительство»:

Заместитель генерального директора
по научной работе, к.т.н.

А.И. Звездов

Руководитель разработки:
Директор НИИОСП им. Н.М. Герсевича

И.В. Колыбин

Ответственный исполнитель:
Руководитель ЦГТИ

А.Г. Алексеев